Capítulo 11

Luz, Ojos y Visión

«Resumen. Se presenta una visión general de la estructura y función del ojo. A continuación, se desarrollan los conceptos básicos de la formación de imágenes de luz con lentes, los cuales se utilizan para mostrar cómo las fuentes proyectan imágenes en la retina del ojo. Se discuten varias características ópticas del ojo y de la visión, incluyendo la acomodación, la agudeza visual y la profundidad de campo, junto con los modos de visión imperfecta y cómo corregirlos con anteojos y lentes de contacto. Luego, se analiza la relación entre la imagen formada en la retina y lo que realmente se percibe en términos de su brillo y color».

«Nuestros ojos proyectan la imagen de una fuente sobre retinas sensibles a la luz. Las células de la retina convierten la luz proyectada en señales eléctricas. Esta información es transportada al cerebro por neuronas a través del nervio óptico. La corteza visual del cerebro procesa esta información y, de algún modo, percibimos una imagen visual. Cada uno de estos cuatro pasos en el proceso de la visión es importante y contiene física interesante. La física del primer paso es la óptica de la formación de la imagen de la fuente sobre la retina y el segundo es la física cuántica de la absorción de luz por la retina. La física de la conducción de señales eléctricas en los nervios es el tercer paso y la discutiremos en el Cap. 12. Los procesos físicos y el procesamiento también son importantes en el cuarto paso, dentro del cerebro [22–24, 63, 65]. (A propósito, David et al. compartieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1981 por sus descubrimientos relativos al procesamiento de información en el sistema visual). En este capítulo, nos centraremos en la física de la formación de imágenes y consideraremos brevemente la absorción de luz por las células retinianas. La retroalimentación y el control (Cap. 13) también son importantes en la visión. Por ejemplo, el cuerpo controla la distancia focal del cristalino del ojo (acomodación) para permitir la formación de imágenes tanto de objetos cercanos como lejanos y cambia el diámetro de la pupila para ajustar la cantidad de luz que ingresa al ojo».

«Para referencias generales sobre la visión, véase [3, 6, 10, 13, 19, 30, 39, 47, 48, 51, 63]».

«Para referencias generales sobre óptica y la óptica de la visión, véase [1, 3, 6, 8, 21, 27, 28, 40, 42, 52, 54, 66]».

11.1. Estructura del ojo

«La Figura 11.1 muestra la estructura del ojo humano. La luz entra por la córnea y pasa a través del humor acuoso en la cámara anterior, la pupila en el iris, el cristalino (comúnmente llamado

lente cristalina, aunque no es un cristal) y el humor vítreo, y proyecta imágenes en la retina, la cual contiene células fotorreceptoras de bastones y conos. Los tres pares de músculos que controlan el movimiento del ojo se describieron en la Fig. 1.14 y las Tablas 1.3 y 1.4. El ojo tiene un radio promedio de 12 mm».

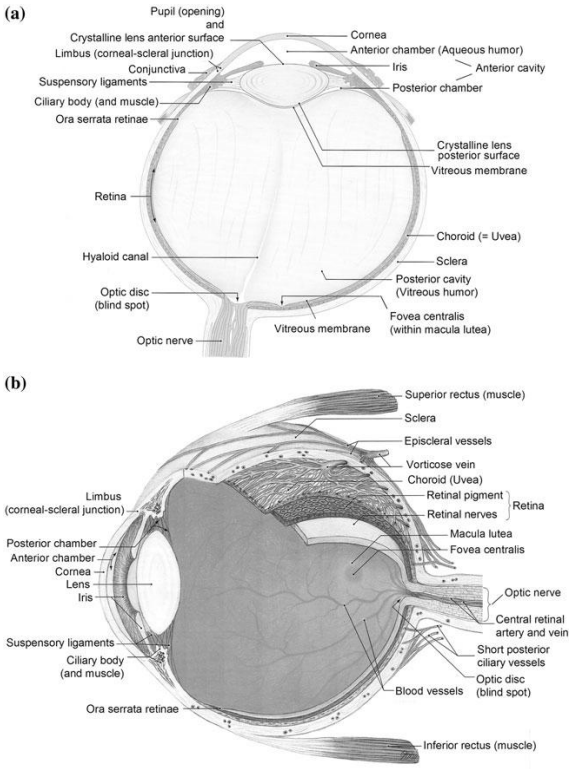


Figura 11.1: Estructura del ojo: a sección sagital, b perspectiva tridimensional (De [59])

«La córnea adulta tiene un espesor de 0.52 mm en el centro y de 0.65 mm en la periferia, y mide aproximadamente 12.6 mm de diámetro horizontalmente y 11.7 mm verticalmente. Está compuesta por varias capas, de anterior a posterior: el epitelio externo, la membrana basal, la lámina limitante anterior (o capa de Bowman), el estroma corneal, la lámina limitante posterior (o membrana de Descemet) y el epitelio. El estroma corneal constituye el 90 % del espesor corneal y está compuesto por 50 capas, cada una con fibras de colágeno orientadas de manera similar, estando las fibras siempre paralelas a la superficie de la córnea. La córnea es transparente porque su estructura es uniforme, es avascular (es decir, no tiene vasos sanguíneos) excepto en la periferia extrema y está relativamente deshidratada. (Más sobre esto más adelante). Está cubierta por una capa de lágrimas de 7–10 μm de espesor, la cual, entre otras cosas, suaviza las irregularidades ópticas de la superficie anterior de la córnea y le suministra oxígeno. El radio de curvatura promedio de la superficie anterior de la córnea es de aproximadamente 7.8 mm en la región central, con una variación entre personas de alrededor de $\pm$0.4 mm, y es más plano en la periferia».

«El humor acuoso llena la cámara anterior (con un volumen de 0.3 cm^3) delimitada por la córnea, el iris y la superficie anterior del cristalino, y la cámara posterior (0.2 cm^3) en la periferia del cristalino. Tiene muchas menos proteínas (0.1 g/L) que el plasma sanguíneo (60–70 g/L). La pupila en el iris suele estar ligeramente en dirección nasal e inferior respecto al centro del iris, y

puede variar aproximadamente de 1.5 a 10 mm de diámetro. El diámetro de la pupila es controlado por un par de músculos lisos opuestos: el esfínter de la pupila (*sphincter pupillae*, que es un anillo de músculos que rodea la pupila) la contrae y el dilatador de la pupila (*dilator pupillae*, que tiene la forma de un disco delgado) la ensancha».

«El cristalino está suspendido del cuerpo ciliar por fibras zonulares y se apoya en la superficie posterior del iris. Está compuesto por aproximadamente un 66 % de agua y un 33 % de proteínas. Este cristalino tiene unos 4 mm de espesor y 9 mm de diámetro. Continúa creciendo durante toda la vida, con nuevas capas creciendo sobre las capas más viejas, formando una estructura estratificada como una cebolla (Fig. 11.1). A los 30 años de edad, el cristalino tiene una masa de 170 mg, que aumenta aproximadamente 1.2 mg por año; del mismo modo, el ancho del cristalino es de aproximadamente 4 mm y aumenta alrededor de 0.02 mm por año. El cristalino es avascular y casi completamente transparente. Aún así, es ligeramente birrefringente (es decir, tiene índices de refracción ligeramente diferentes para diferentes polarizaciones de la luz), se vuelve más amarillo con la edad y puede volverse opaco (lo que forma una catarata). La afaquia describe la condición en la que el cristalino está ausente. El humor vítreo contiene aproximadamente un 99 % de agua, y el 1 % restante está compuesto por colágeno (0.5 g/L de proteínas) y ácido hialurónico; este último le otorga sus características físicas gelatinosas y viscosas. Este humor representa aproximadamente 5 cm^3 del volumen de 7–8 cm^3 del ojo».

«Como veremos a continuación, la formación de una imagen en la retina está determinada por los índices de refracción de cada componente del ojo a través del cual pasa la luz y por las formas de las superficies de estos elementos. La córnea y el cristalino son los elementos de enfoque reales en el ojo. La córnea realiza aproximadamente dos tercios del enfoque y el cristalino el tercio restante. La forma y, en consecuencia, la distancia focal del cristalino son ajustables y realizan el ajuste fino de la formación de imágenes para la acomodación. El índice de refracción medido de las lágrimas y del humor vítreo es de aproximadamente 1.336 y el del humor acuoso es un poco mayor, 1.3374. Los índices de refracción de la córnea, de aproximadamente 1.3771, y del cristalino son más altos. En el centro del cristalino (que se denomina región nuclear), el índice es de aproximadamente 1.40–1.41 y disminuye a 1.385–1.388 en dirección hacia los «polos» y a 1.375 en dirección hacia el «ecuador»; es de 1.360 en la cápsula, que es la membrana elástica que rodea al cristalino. Aún existe cierta incertidumbre en estos valores; los modelos ópticos del ojo utilizan valores cercanos a estos números citados».

«Solo alrededor del 50 % de la luz visible (400–700 nm) incidente en el ojo llega realmente a la retina como luz directa. Luego, la luz debe pasar a través de las neuronas ganglionares (transparentes) y otras neuronas retinianas antes de llegar y formar una imagen en los fotorreceptores orientados hacia atrás en la retina (Fig. 11.2). La fóvea o *fovea centralis* es la región central de la retina y la región de visión más nítida porque tiene la mayor densidad de células de conos en la retina (Fig. 11.3). El eje visual del ojo es la línea desde el punto en el que se está enfocando, a través del centro de la pupila, hasta la fóvea. El eje óptico del ojo es una línea que pasa por los centros de la córnea, la pupila y el cristalino hasta la retina. No son paralelos. El nervio óptico sale del globo ocular en un punto ciego (disco óptico), una región sin bastones ni conos (Fig. 11.3); está a 13–18° de la fóvea en la dirección «nasal»».

«Normalmente no somos conscientes del punto ciego cuando usamos ambos ojos porque la parte de la imagen que se forma en el punto ciego de un ojo se encuentra en una región funcional en el otro ojo y el cerebro fusiona las imágenes de los dos ojos. Es fácil demostrar la existencia del punto ciego. Cierre su ojo derecho y use su ojo izquierdo para mirar la × en la Fig. 11.4. Cuando mueva el

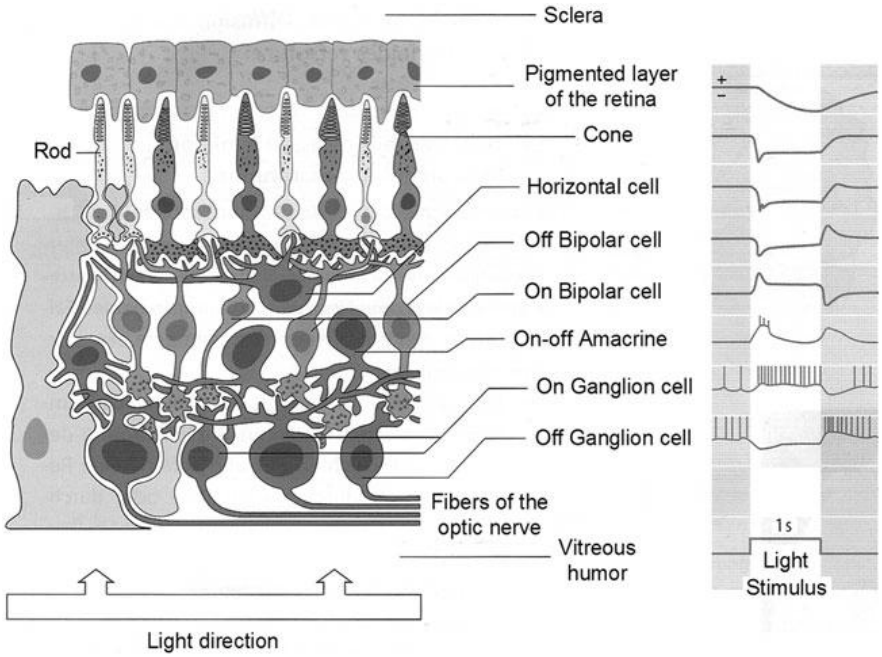


Figura 11.2: Esquema de la retina en el ojo, con la disposición de bastones, conos y otras neuronas, junto con la excitación eléctrica por el estímulo luminoso mostrado (De [50])

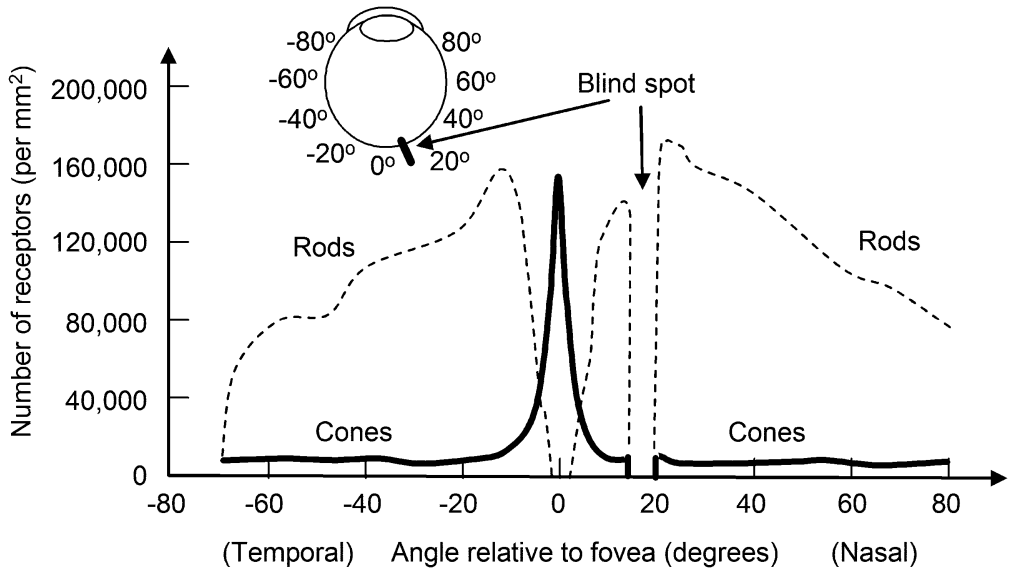


Figura 11.3: Distribución de bastones y conos en la retina, y la ubicación del punto ciego (Basado en [13, 63])

libro a unos 10 cm de su ojo izquierdo, encontrará una posición donde el punto central desaparece debido al punto ciego en su ojo izquierdo».

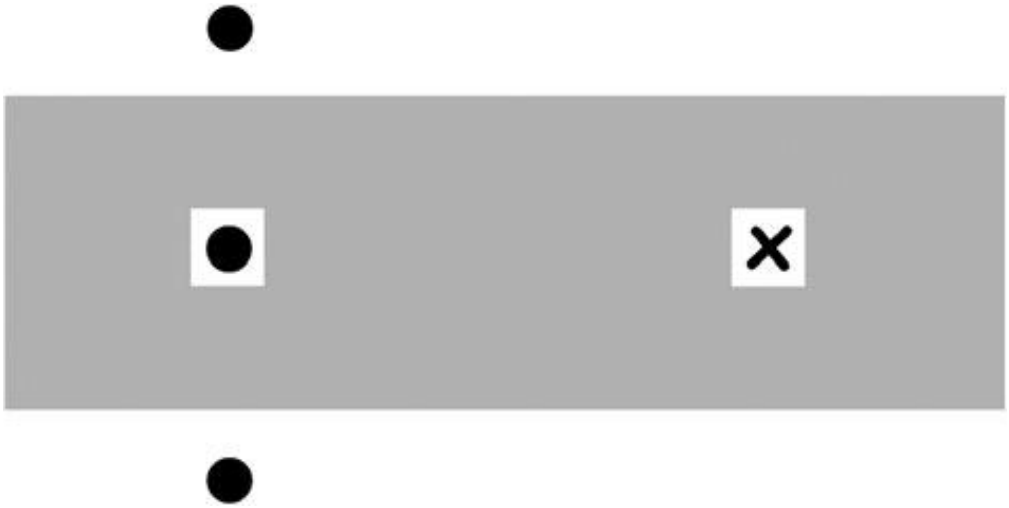


Figura 11.4: Fíjese en la $\times$ usando su ojo izquierdo, con el ojo derecho cerrado. Mantenga el libro a unos 10 cm de su ojo izquierdo, y luego muévalo hacia adelante y hacia atrás hasta que no vea el punto central. Este punto se encuentra entonces en el punto ciego. Los puntos arriba y abajo de él todavía son visibles, pero difusos debido a la menor agudeza visual fuera de la fóvea. (Véase también la Fig. 11.24) (Basado en [63])

«Hay alrededor de 120 millones de células de bastones por retina (Fig. 11.5). Tienen una alta sensibilidad, baja agudeza espacial y son relativamente más numerosas en la periferia de la retina. La sensibilidad de los bastones alcanza su punto máximo cerca de 500 nm (Fig. 11.6). La visión utilizando únicamente bastones resulta en varios tonos de gris. La visión nocturna y la visión periférica se deben principalmente a los bastones. Los bastones tienen aproximadamente 2 μm de diámetro. Lejos de la fóvea, los bastones se vuelven más espaciados y muchos bastones (en algunos casos varios cientos) están conectados a la misma fibra nerviosa. Ambos factores disminuyen la agudeza visual en las partes externas de la retina».

«Hay alrededor de 6.5 millones de células de conos por retina. Tienen baja sensibilidad —aproximadamente 1000 veces menor que los bastones—, alta agudeza espacial y están concentradas en la fóvea. Existen tres tipos de células de conos, con sensibilidades espectrales que alcanzan su punto máximo cerca de 445 nm (conos azules o *S* —*S* por sensibilidad máxima a longitudes de onda cortas [*short*]—), 535 nm (conos verdes o *M* —*M* por longitudes de onda medias [*middle*]—) y 570 nm (conos rojos o *L* —*L* por longitudes de onda largas [*long*]—) (Fig. 11.6). La sensibilidad espectral general debida a los bastones y conos de los humanos coincide estrechamente con el espectro de la luz solar que llega a la tierra. La visión nítida y la visión en color se deben a los conos y, en consecuencia, el daño en la fóvea conduce a imágenes visuales difusas. Los conos tienen un diámetro de aproximadamente 1.0–1.5 μm y están separados por aproximadamente 2.0–2.5 μm en la fóvea. Solo hay alrededor de 1 millón de fibras nerviosas en el ojo, por lo que hay algunos conos (así como bastones) conectados a las mismas células nerviosas. No profundizaremos en la estructura celular de los bastones y conos, sino que nos centraremos en dos aspectos físicos de estos sensores: la absorción de la luz y la agudeza de la visión».



Figura 11.5: Micrografía electrónica de barrido de los segmentos externos de bastones y conos, con el cono visible (con su extremo cónico) en el centro y el final y el comienzo de dos bastones (que son más largos que los conos) visibles debajo y a la izquierda de él (Reimpreso de [29]. Utilizado con permiso de Elsevier)

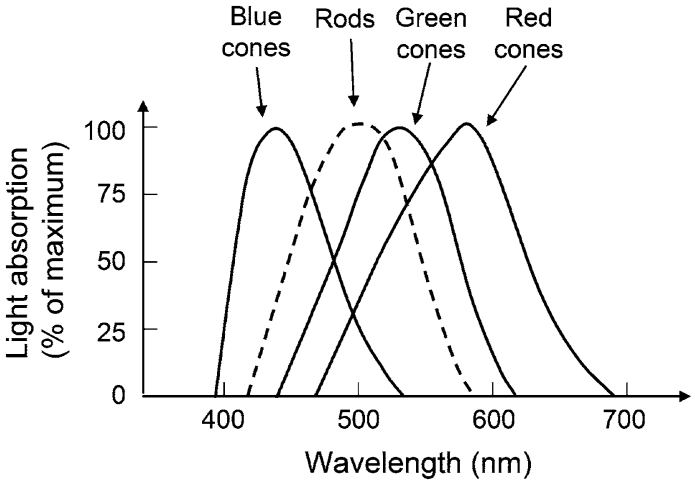


Figura 11.6: Sensibilidad espectral relativa de bastones y conos. La sensibilidad absoluta de los bastones es 1000 veces mayor que la de los conos (Basado en [5, 17, 34])

«La absorción de la luz por los bastones y conos es un proceso mecánico-cuántico fundamental en el que un fotón (o cuanto) de luz es absorbido por el pigmento rodopsina. La mecánica cuántica es la física de los objetos a pequeña escala, y tiene características que son distintas de la física de los objetos a mayor escala, que es la física clásica que hemos estado utilizando a lo largo de este libro. Una característica de la física cuántica es la cuantización de los niveles de energía en las moléculas, lo que significa que una molécula solo puede tener energías discretas. En consecuencia, una molécula solo puede absorber luz a aquellas energías (o frecuencias) específicas correspondientes a las diferencias de sus niveles de energía. Además, en la mecánica cuántica, la luz actúa como paquetes de luz, llamados fotones. La energía de un fotón es

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \tag{11.1}$$

donde h es la constante de Planck (6.626×10^{-34} J $\cdot$ s, como en (6.37)), ν (o f) es la frecuencia de la luz, c es la velocidad de la luz (3.0×10^8 m/s) y λ es la longitud de onda de la luz. Las últimas dos partes de esta ecuación reflejan la relación entre la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación para estas ondas electromagnéticas,

$$c = \lambda\nu, \tag{11.2}$$

como en (10.3). La absorción ocurre cuando los fotones tienen energía en rangos que pueden ser absorbidos por las moléculas fotosensibles de estas células».

«La rodopsina consiste en un cromóforo (es decir, la parte de la molécula responsable de su color) unido covalentemente a la proteína opsina. El cromóforo es el retinal, que es un derivado de la vitamina A, y la absorción de un solo fotón de luz lo isomeriza (es decir, cambia su conformación molecular) de 11-*cis* retinal a todo-*trans* retinal. Esta isomerización desencadena un cambio en la conformación de la rodopsina que inicia una secuencia de procesos de transducción sensorial (Fig. 11.7). Las proteínas en sí mismas tienen bandas de absorción en el ultravioleta y no pueden absorber en el visible. La absorción del 11-*cis* retinal libre se encuentra en el ultravioleta cercano, 360–380 nm; sin embargo, la unión del retinal a la proteína desplaza la absorción hacia el rojo en aproximadamente 200 nm hacia el visible. Las diferencias en las proteínas de opsina en los bastones y en los tres conos causan las diferentes respuestas de longitud de onda para estos cuatro tipos de células fotorreceptoras. (A propósito, Ragnar Granit, Haldan Keffer Hartline y George Wald fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1967 por sus descubrimientos sobre los procesos visuales fisiológicos y químicos primarios en el ojo)».

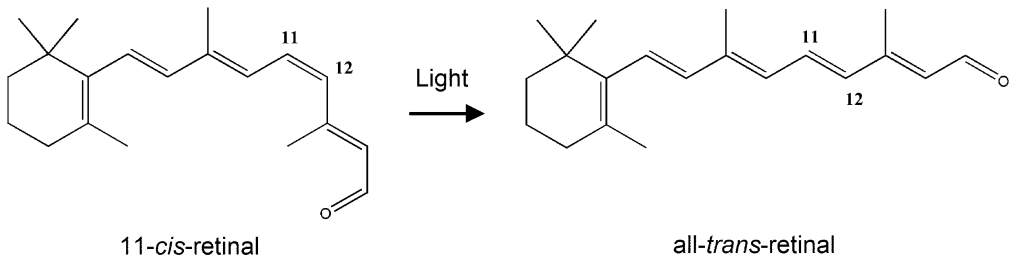


Figura 11.7: El cromóforo 11-*cis* retinal es fotoisomerizado por la luz a todo-*trans* retinal (11-*trans* retinal)

«La presión en el globo ocular mantiene su forma. Normalmente es de unos 15 mmHg (oscilando entre 10 y 20 mmHg), y está determinada por las tasas de formación del humor acuoso (se produce aproximadamente el 1 % del volumen total por minuto) y el drenaje del humor acuoso a través del conducto de Schlemm. Si la salida del humor acuoso se ve afectada, la presión del globo ocular aumenta, lo que provoca glaucoma y una posible ceguera (como se abordará más adelante). La presión intraocular (PIO) se mide mediante la cantidad de fuerza necesaria para aplanar un área determinada (o el área aplanada por una fuerza dada) utilizando un tonómetro. (Esto se explora en el Problema 11.53)».

11.2. Enfoque y formación de imágenes con lentes

11.2.1. Formación de imágenes

«La Figura 11.8 muestra cómo un objeto o fuente es proyectado por una lente convexa (convergente o positiva). Por convención en óptica, el objeto se coloca a una distancia positiva d_1 a la izquierda de la lente y los rayos ópticos se propagan de izquierda a derecha. El objeto tiene un tamaño (o altura) y_1. Para una lente convexa, la distancia focal f es positiva, de ahí el nombre de lente positiva. El eje central (el eje z) se conoce como eje óptico. Todos los rayos que pasan a través de la lente forman una imagen a una distancia positiva d_2 a la derecha de la lente, donde d_2 viene dado por la ecuación de la lente

$$\frac{1}{d_1}+\frac{1}{d_2}=\frac{1}{f}. \tag{11.3}$$

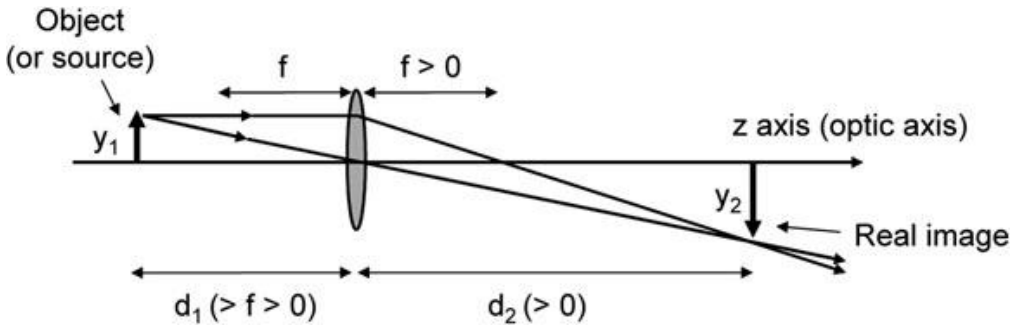


Figura 11.8: Formación de imágenes por una lente delgada y positiva

Una imagen real se forma en d_2 cuando $d_1 > f$, lo que significa que verá la imagen en d_2 si coloca una pantalla, como un trozo de papel, allí. La imagen está invertida y su tamaño y_2 se magnifica por $M = d_2/d_1$ (la magnificación transversal). Esto se puede ver a partir de los triángulos en la Fig. 11.8 que dan $y_1/d_1 = y_2/d_2$, por lo que la magnificación es

$$M=\frac{d_2}{d_1}=\frac{y_2}{y_1}. \tag{11.4}$$

(En realidad, se magnifica cuando $d_2/d_1 > 1$ y se reduce en tamaño (se minifica) cuando $d_2/d_1 < 1$). Cuando $d_1 = \infty$, los rayos paralelos inciden en la lente y se forma una imagen en $d_2 = f$ (Fig. 11.9a). Cuando el objeto está en el foco y por lo tanto $d_1 = f$, la imagen está en ∞ (Fig. 11.9b). Cuando

el objeto está más cerca de la lente que el punto focal y por lo tanto $d_1 < f$, entonces $d_2 < 0$ y la imagen queda a la izquierda de la lente (Fig. 11.9c). Esta es una imagen virtual. Colocar una pantalla allí no producirá ninguna imagen. Sin embargo, si los rayos de luz

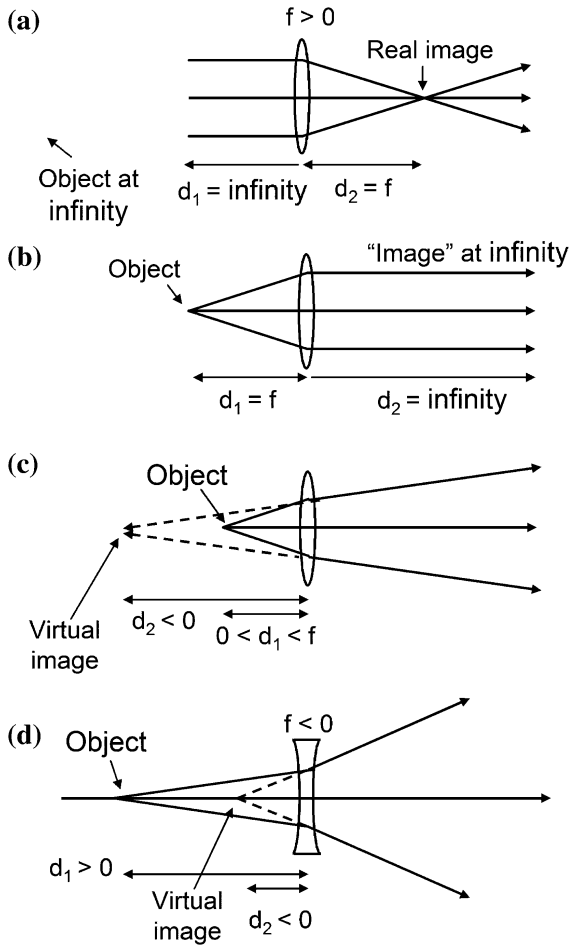


Figura 11.9: Casos especiales de formación de imágenes con lentes positivas (a–c), y formación de imágenes con lentes negativas (d)

a la derecha de la lente se trazan hacia atrás a la izquierda de la lente, parecerá que emanan de esta imagen virtual».

«Esta misma ecuación de la lente (11.3) se puede utilizar para determinar la ubicación de la imagen para una lente cóncava (divergente o negativa), que tiene una distancia focal f negativa. Las lentes cóncavas producen imágenes virtuales (Fig. 11.9d)».

«Dentro del ojo, la córnea y el cristalino son lentes positivas, porque necesitan formar una imagen real en la retina. Las lentes correctoras (lentes de anteojos y lentes de contacto) pueden tener distancias focales positivas o negativas, dependiendo de la corrección necesaria. Exploraremos esto más adelante en este capítulo. Las distancias focales se expresan como distancias, en cm o m. Veremos que al discutir sobre el ojo y las lentes correctoras es muy común discutir sobre $1/f$ y usar unidades de dioptrías (D), con $1\ \mathrm{D} = 1/\mathrm{m}$».

«En un modelo muy simple del sistema de formación de imágenes del ojo, este se trata como una lente delgada con una distancia focal de 17 mm en el aire (modelo de ojo estándar). Para una imagen a $d_1 \gg f$, la ecuación (11.3) muestra que $d_2 \simeq f$. Veremos que dos puntos son resolubles en el mejor de los casos a $\Delta y_2 = 2\ \mu$m en la fóvea. Así, para una fuente que está a 10 m de distancia, dos puntos son resolubles cuando están separados por al menos $\Delta y_1 = (d_1/d_2)\Delta y_2 = (10\ \mathrm{m}/17\ \mathrm{mm})(2\ \mu\mathrm{m}) =$

1.2 mm; esto corresponde a un ángulo de $1.2\ \text{mm}/10\ \text{m} = 0.12\ \text{mrad} = 25$ segundos de arco. El diámetro foveal de $\sim 300\ \mu$m corresponde a una separación lateral de $\sim (10\ \text{m}/17\ \text{mm})(300\ \mu\text{m}) =$ 18 cm a 10 m o $\sim 18\ \text{cm}/10\ \text{m} = 18\ \text{mrad} \sim 1^\circ$ de arco».

«En la óptica clínica y oftálmica, la ecuación de la lente (11.3) se formula y utiliza de manera diferente. Se expresa en términos de vergencias, que indican los ángulos que los rayos forman con el eje óptico y significan convergencia de rayos con vergencia positiva y divergencia con vergencia negativa. U es la convergencia del objeto, a veces también conocida como proximidad del objeto. Si todos los elementos ópticos están en un medio con índice de refracción n, entonces $U = -n/d_1$. La vergencia de la imagen (o proximidad de la imagen) es $V = n/d_2$. La potencia refractiva de la lente es $P = n/f$, como veremos. U, V y P se expresan en dioptrías ($1\ \text{D} = 1/\text{m}$). La ecuación de la lente (11.3) expresada en vergencias es entonces:

$$U + P = V. \tag{11.5}$$

Esto se interpreta en el sentido de que la propagación de la luz desde un objeto a través de la lente hasta la imagen aumenta la vergencia del rayo en una cantidad igual a la potencia de la lente (o más generalmente, la potencia de la interfaz óptica o sistema óptico)».

«Hemos asumido la óptica geométrica, que ignora las características ondulatorias de la luz debidas a la difracción óptica; esta es una buena aproximación para longitudes de onda muy cortas y para gran parte de la formación de imágenes en el ojo. Nuestro análisis también asume únicamente rayos paraxiales, es decir, todos los rayos están cerca del eje óptico y forman ángulos pequeños con él. (Los rayos que están más alejados del eje óptico —más cerca de donde se transmite la cantidad máxima de luz— se denominan rayos zonales, y aquellos en el margen de la lente son rayos marginales. Evaluaremos la importancia de la difracción y de estos rayos zonales y marginales más adelante en este capítulo)».

11.2.2. Bases científicas para la formación de imágenes

«Trazaremos los rayos siguiendo cómo se propagan en línea recta en medios uniformes y cómo se refractan en las interfaces utilizando la Ley de Snell. La Ley de Snell de la refracción muestra que la luz del medio 1 con índice de refracción n_1 que incide con un ángulo θ_1 (respecto a la normal) sobre una interfaz plana con el medio 2 con índice de refracción n_2, se refracta a un ángulo θ_2 dado por (Fig. 11.10)

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \tag{11.6}$$

y para ángulos pequeños ($\theta_1, \theta_2 \ll 1$)

$$n_1\theta_1 = n_2\theta_2. \tag{11.7}$$

Algunos índices de refracción importantes son 1.0 para el aire, 1.33 para el agua, 1.5–1.6 para diferentes tipos de vidrio y 1.44–1.50 para los plásticos. Los índices de refracción en realidad varían un poco con la longitud de onda y la temperatura, pero ignoraremos esas variaciones por el momento».

«La formación de imágenes puede ocurrir cuando las interfaces son curvas. Consideremos la refracción de rayos paraxiales en la interfaz en la Fig. 11.11 del medio 1 al medio 2, que tiene un radio de curvatura esférico R_{12}. (Esta región se puede formar cortando una sección de una esfera de radio R_{12}, compuesta del material 2). Como se muestra aquí, este radio se define como positivo (véase el recuadro de la Fig. 11.11). La ecuación (11.6) todavía se aplica, pero el ángulo de

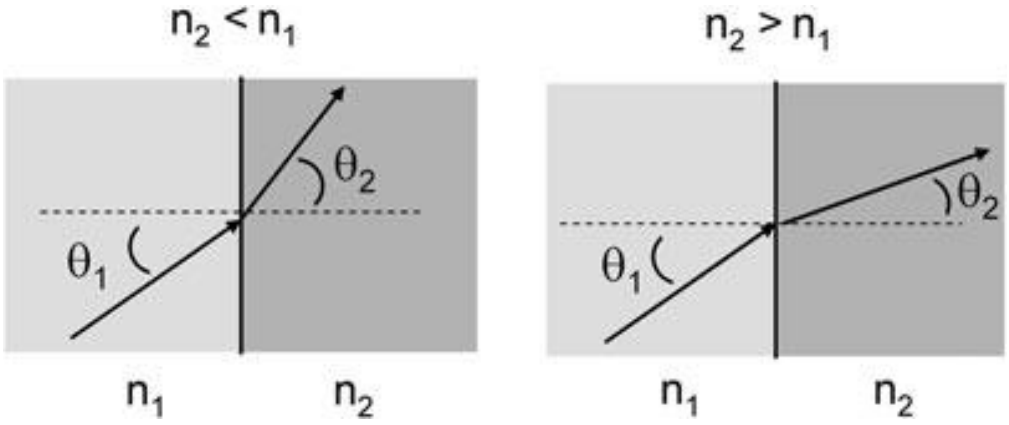


Figura 11.10: Ley de Snell

incidencia para un rayo de luz paralelo al eje óptico varía con la distancia y que el rayo se desplaza de este eje. Vemos que $\theta_1 = y/R_{12}$. Para $y \ll R_{12}$ (por lo que $\theta_1 \ll 1$), la ecuación (11.7) da

$$\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\theta_1 = \frac{n_1}{n_2}\frac{y}{R_{12}}. \tag{11.8}$$

Este rayo refractado forma un ángulo $\theta_1 - \theta_2 = (1 - n_1/n_2)(y/R_{12}) = [(n_2 - n_1)/n_2](y/R_{12})$ con la horizontal (Fig. 11.11). La geometría muestra que incide en el eje óptico a una distancia $F(y) = y/(\theta_1 - \theta_2)$ después de la interfaz. Esta distancia es independiente de y, por lo que todos los rayos paralelos que inciden en la superficie curva chocan con el eje óptico a esta misma distancia, que se denomina distancia focal f (o f_{12} para esta interfaz)

$$f_{12} = \frac{y}{[(n_2 - n_1)/n_2](y/R_{12})} = \frac{n_2 R_{12}}{n_2 - n_1} = \frac{n_2}{P_{12}}. \tag{11.9}$$

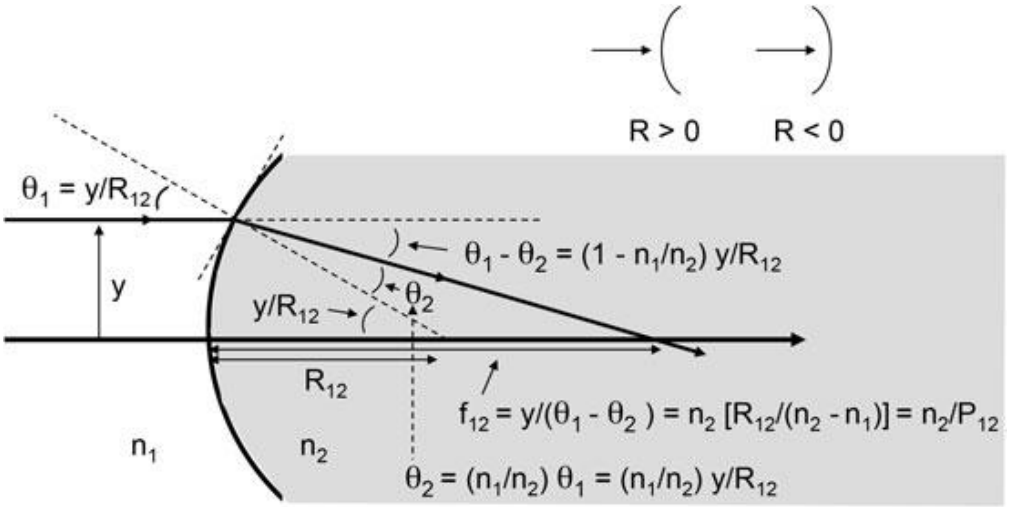


Figura 11.11: Refracción en una interfaz curva. El recuadro muestra la convención para el radio de curvatura. En esta figura, $R_{12} > 0$, $n_2 > n_1$, y $\theta_1 \ll 1$ de modo que $R_{12} \gg y$

La última expresión se ha escrito en términos de la potencia refractiva (o a veces llamada convergencia) de la interfaz

$$P_{12} = \frac{n_2 - n_1}{R_{12}}. \tag{11.10}$$

La distancia focal se define en términos de la potencia refractiva de la interfaz y del índice de refracción del medio en el que entra el rayo. La relación de los índices de refracción de los dos medios es lo importante y no sus valores individuales. (Para $n_2 = 1$, vemos que $f_{12} = 1/P_{12}$). Las unidades de la potencia refractiva son dioptrías ($1\ \mathrm{D} = 1/\mathrm{m}$)».

«Vemos que esta derivación que proporciona la distancia focal en (11.9) es similar a la de (11.3), excepto que el objeto y la imagen están aquí en regiones con diferentes índices de refracción. Si n_1 y n_2 se intercambiaran, el signo de la distancia focal cambiaría y su magnitud cambiaría a $|n_1/P_{12}|$. El análogo de (11.3) en esta interfaz refractiva es

$$\frac{n_1}{d_1} + \frac{n_2}{d_2} = \frac{n_2 - n_1}{R_{12}}. \tag{11.11}$$

Para $P_{12} > 0$, cuando $d_1 = \infty$, se produce una imagen real en $d_2 = f_{12} > 0$ (para rayos que viajan de izquierda a derecha, como es la convención). Para rayos que viajan de derecha a izquierda y $d_2 = \infty$, se produce una imagen real en $d_1 = f_{21} > 0$. Así, en general vemos que

$$P_{12} = \frac{n_2 - n_1}{R_{12}} = \frac{n_2}{f_{12}} = \frac{n_1}{f_{21}}. \tag{11.12}$$

(Para $P_{12} > 0$, esto da $f_{12} > 0$ y $f_{21} > 0$. Otra convención popular es definir f_{21} como el negativo de nuestra definición, por lo que el último término en (11.12) sería $-n_1/f_{21}$).

La magnificación, M, se modifica a partir de (11.4) para dar

$$M = \frac{d_2/n_2}{d_1/n_1} = \frac{y_2}{y_1}. \tag{11.13}$$

Aquí, la vergencia del objeto es $U = -n_1/d_1$ y la vergencia de la imagen es $V = n_2/d_2$. Entonces la ecuación (11.11) se puede escribir como

$$U + P_{12} = V, \tag{11.14}$$

la cual es similar a (11.5).»

«¿Qué sucede cuando hay dos interfaces refractivas consecutivas (Fig. 11.12)? Si están separadas por una distancia D que es «muy pequeña», el mismo razonamiento da una distancia focal global f para esta lente

$$f = \frac{n_3}{P_{12} + P_{23}}, \tag{11.15}$$

donde P_{12} viene dado por (11.10) y

$$P_{23} = \frac{n_3 - n_2}{R_{23}}. \tag{11.16}$$

Esta se denomina aproximación de lente delgada. La ecuación (11.15) se puede expresar como $f = n_3/P_{\text{total}}$, donde

$$P_{\text{total}} = P_{12} + P_{23}, \tag{11.17}$$

por lo que las potencias refractivas se suman en esta aproximación».

«Para una lente delgada de índice de refracción $n_2 = n$ en aire o vacío (con índice de refracción $n_1 = n_3 = 1$, por lo que $f_{13} = f_{31}$), la ecuación (11.15) se reduce a

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_{12}} - \frac{1}{R_{23}}\right), \tag{11.18}$$

la cual se conoce como la ecuación del fabricante de lentes. Esta distancia focal también se puede expresar como

$$f = \frac{1}{P_{12} + P_{23}}, \tag{11.19}$$

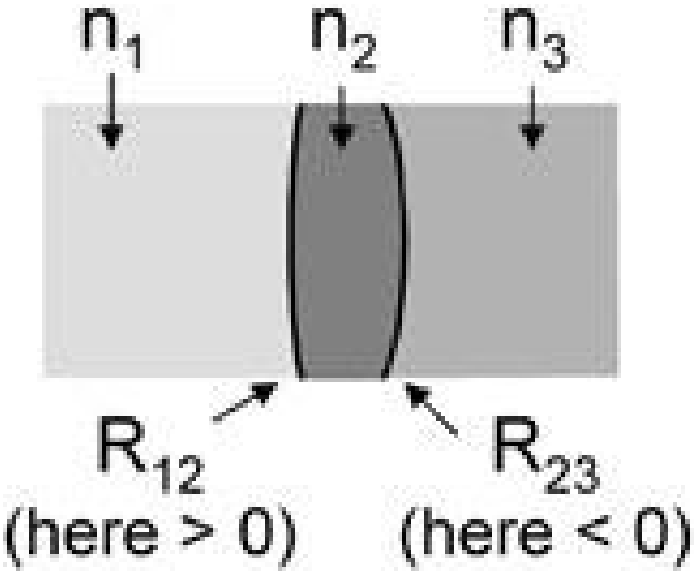


Figura 11.12: Refracción en dos interfaces esféricas. Tal como se dibuja aquí, los radios de curvatura son $R_{12} > 0$ y $R_{23} < 0$

con $P_{12} = (n-1)/R_{12}$ y $P_{23} = -(n-1)/R_{23}$.»

«Las lentes pueden tener una variedad de formas incluso para la misma distancia focal (Fig. 11.13). Para distancias focales positivas, pueden ser biconvexas (como se muestra, $R_{12} > 0$ y $R_{23} < 0$), planoconvexas (un lado plano) o menisco positivo como se muestra ($R_{23} > R_{12} > 0$). Para distancias focales negativas, pueden ser bicóncavas (como se muestra, $R_{12} < 0$ y $R_{23} > 0$), planocóncavas (un lado plano) o menisco negativo (como se muestra, $R_{23} < R_{12} < 0$). La córnea aislada es una lente de menisco negativo y el cristalino es una lente biconvexa asimétrica. Veremos más abajo que en el ojo la córnea sirve como una lente positiva».

«La longitud del globo ocular es de aproximadamente 24 mm, por lo que las distancias desde la córnea/cristalino hasta la retina y la distancia focal de los rayos ópticos enfocados por la córnea/cristalino que se propagan en el humor vítreo y proyectan la imagen en la retina son también de unos 24 mm. El índice de refracción del humor vítreo es de aproximadamente 1.33. La ecuación (11.15) muestra que un sistema con la misma potencia refractiva tiene una distancia focal que es proporcional a este índice de refracción, por lo que en el aire la distancia focal sería menor por un factor de 1.33, o sea, 24 mm$/1.33 = 17$ mm. Por eso un modelo de globo ocular puede tratarse como si el sistema córnea/cristalino tuviera una distancia focal efectiva de 17 mm, con la lente efectiva separada de la retina por 17 mm de aire; llamaremos a esto el modelo de ojo estándar. (Esto difiere de los modelos de ojo en la Tabla 11.1)».

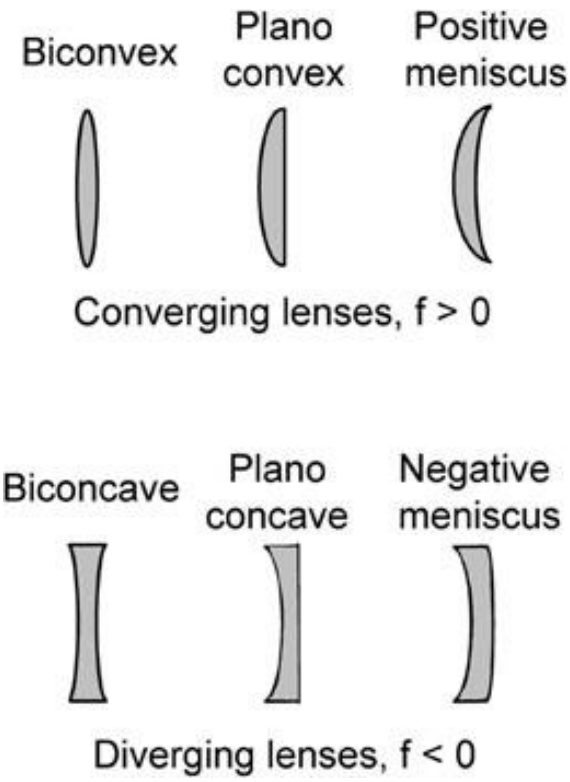


Figura 11.13: Tipos de lentes positivas y negativas

Lentes en movimiento

«Dos lentes tienen la misma efectividad (es decir, eficacia) si ambas pueden proyectar la imagen del mismo objeto en la misma imagen, colocadas a la distancia adecuada entre el objeto y la imagen según lo dado por (11.3). Por ejemplo, se forma una imagen 4 cm después de una lente con distancia focal de 2 cm que se coloca a 4 cm de un objeto. Si deseara mover la lente hacia la izquierda 2 cm, tendría que cambiar su distancia focal a 1.5 cm para que proyecte la imagen en el mismo lugar y así tener la misma efectividad. (¿Por qué?)»

«Consideremos el caso especial de rayos paralelos que inciden sobre una lente convergente con potencia P en un medio con índice de refracción n. Estos forman una imagen a una distancia n/P después de la lente. Si movemos la misma lente una distancia D hacia la izquierda y queremos que los rayos se enfoquen en el mismo lugar, ahora necesitamos que se enfoquen a una distancia $n/P+D$ después de la lente y, por lo tanto, la lente necesitará tener una potencia P' tal que $n/P' = n/P+D$. Por lo tanto, vemos que

$$P' = \frac{P}{1+\frac{D}{n}P}. \tag{11.20}$$

Esta se conoce como la fórmula de efectividad. (Esta ecuación a veces se muestra con un signo negativo en el denominador porque la lente se mueve una distancia D hacia la derecha)».

«¿Por qué es importante para nosotros esta efectividad de formación de imágenes? Las potencias correctoras para las recetas de anteojos y lentes de contacto son diferentes porque los anteojos se colocan aproximadamente 1.2 cm anteriores a la córnea, mientras que las lentes de contacto se asientan directamente sobre la córnea, por lo que son diferentes en dos aspectos. Acabamos de abordar las consecuencias de esta diferente posición lateral y abordaremos a continuación aquellas debidas a los cambios de potencia refractiva que ocurren porque la lente de contacto se

encuentra físicamente sobre la córnea. En cualquier caso, se desea que ambas recetas tengan la misma efectividad para objetos en el infinito, por lo que la ecuación (11.20) se utiliza con $n = 1$».

11.2.3. Combinaciones de lentes o superficies refractivas

«El ojo en sí es una combinación de cuatro interfaces de formación de imágenes curvas y distintas. Cuando la formación de imágenes en la retina no es perfecta, se eligen lentes correctoras (con dos interfaces adicionales) para que el efecto combinado de estas lentes suplementarias y del sistema de formación de imágenes del ojo produzca una imagen más perfecta en la retina. En primer orden podemos aplicar la ecuación (11.19), incluyendo todas las interfaces curvas (para el ojo o el ojo + lente correctora), con el rayo entrando finalmente en un medio j con índice de refracción n_j. Vemos que la distancia focal es

$$f = \frac{n_j}{\sum_{i=1}^{j-1} P_{i,i+1}}. \tag{11.21}$$

El simple uso de la ecuación (11.21) para determinar las propiedades de formación de imágenes de estos sistemas complejos de superficies curvas o lentes no es suficiente, porque se basa en la aproximación de lente delgada, la cual ignora la propagación de los rayos de una superficie refractiva a la siguiente. Dado que las interfaces refractivas están desplazadas unas de otras, esto normalmente necesita ser corregido».

Dos lentes delgadas

«Antes de explicar cómo tener en cuenta la separación de las interfaces curvas de una manera muy general, consideremos la formación de imágenes por dos lentes delgadas separadas. Este enfoque»

es riguroso pero resulta engorroso cuando se extiende a más de dos lentes. Se puede aplicar, por ejemplo, a las dos superficies refractivas de la córnea o del cristalino. Lo utilizaremos para aprender a corregir la visión considerando el efecto combinado de las gafas o lentes de contacto y el ojo, modelando ambos como lentes delgadas simples.

Consideremos dos lentes delgadas con distancias focales f_1 y f_2 separadas por una distancia D (Fig. 11.14). Un objeto se coloca a una distancia d_a a la izquierda de la primera lente y la imagen final se forma a una distancia d_b a la derecha de la segunda lente.

En el enfoque de propagación hacia adelante, consideramos la propagación de izquierda a derecha en la Fig. 11.14a. La primera lente forma una imagen a una distancia d_i a la derecha de esta lente, donde

$$\frac{1}{d_a} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f_1}. \tag{11.22}$$

Esta imagen intermedia está a una distancia $D - d_i$ a la izquierda de la segunda lente, y sirve como objeto para esta segunda lente. Por lo tanto, la segunda lente forma una imagen a una distancia d_b a su derecha, donde

$$\frac{1}{D - d_i} + \frac{1}{d_b} = \frac{1}{f_2}. \tag{11.23}$$

Esta distancia d_b se determina insertando d_i de (11.22) en (11.23)

$$D = \frac{d_a f_1}{d_a - f_1} + \frac{d_b f_2}{d_b - f_2}. \tag{11.24}$$

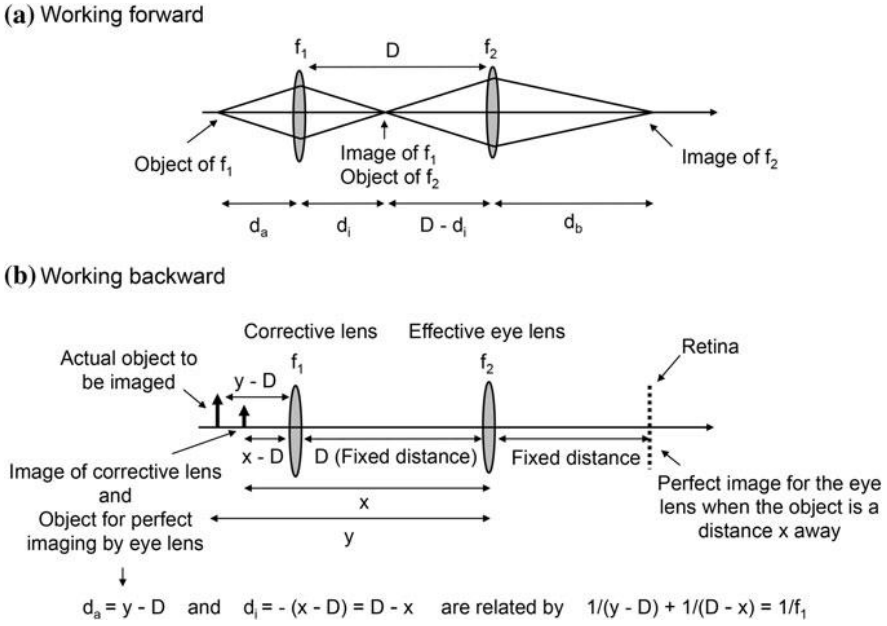


Figura 11.14: Formación de imágenes por dos lentes utilizando propagación a hacia adelante y b hacia atrás.

Esto interrelaciona los cinco parámetros (D, d_a, d_b, f_1, f_2) y puede utilizarse para determinar el quinto parámetro, como d_b, cuando se conocen los otros cuatro.

A veces es más sencillo trabajar hacia atrás desde la imagen final hasta la fuente inicial, especialmente cuando la ubicación de la imagen final es fija (Fig. 11.14b). Por ejemplo, considere el uso de este enfoque de propagación hacia atrás cuando se necesitan lentes correctoras (lente 1) para corregir las imágenes de la lente ocular efectiva (lente 2) en la retina. Supongamos que sabemos que la lente ocular forma imágenes perfectas en la retina cuando un objeto está a una distancia z_1 (a la izquierda de la lente ocular efectiva), pero nos gustaría tener imágenes claras de objetos a una distancia z_2. El ojo por sí solo no puede lograr esto, como veremos pronto, debido a una acomodación insuficiente o a la miopía o hipermetropía.

La distancia desde la lente correctora hasta la lente ocular es fija, $D \sim 1.2$–1.5 cm para lentes de gafas y $D \sim 0$ cm para lentes de contacto. Por lo tanto, esta distancia z_1 a la izquierda de la lente 2 está a una distancia conocida $z_1 - D$ a la izquierda de la lente 1. La distancia focal de la lente correctora 1, f_1, se elige de modo que tome un objeto $d_a = z_2 - D$ a su izquierda y forme una imagen $d_i = D - z_1$ a su derecha. (El ojo puede entonces formar la imagen de este objeto intermedio bastante bien por sí mismo). Utilizando (11.3), esta condición se convierte en

$$\frac{1}{z_2 - D} + \frac{1}{D - z_1} = \frac{1}{f_1}, \tag{11.25}$$

y por tanto la distancia focal de la lente correctora necesaria es $f_{\text{corrective}} = f_1$. Uno o ambos términos del lado izquierdo de esta ecuación pueden ser negativos. Utilizaremos este enfoque más adelante para prescribir lentes correctoras.

Por supuesto, se pueden analizar dos lentes con los enfoques de propagación hacia adelante y hacia atrás utilizando el método totalmente equivalente de las vergencias.

11.3. Enfoque y formación de imágenes con lentes

11.3.1. Sistemas ópticos complejos (Tema avanzado)

Ahora veremos que cualquier sistema con varias superficies refractivas, como el ojo, puede reducirse a un sistema óptico efectivo simple que es similar a una lente delgada (Fig. 11.15). El sistema de lente delgada efectivo se analiza trazando rayos ópticos con la ayuda de seis puntos de referencia en el eje óptico llamados puntos cardinales. Hay dos puntos principales (P, P'), dos puntos focales (F, F') y dos puntos nodales (N, N').

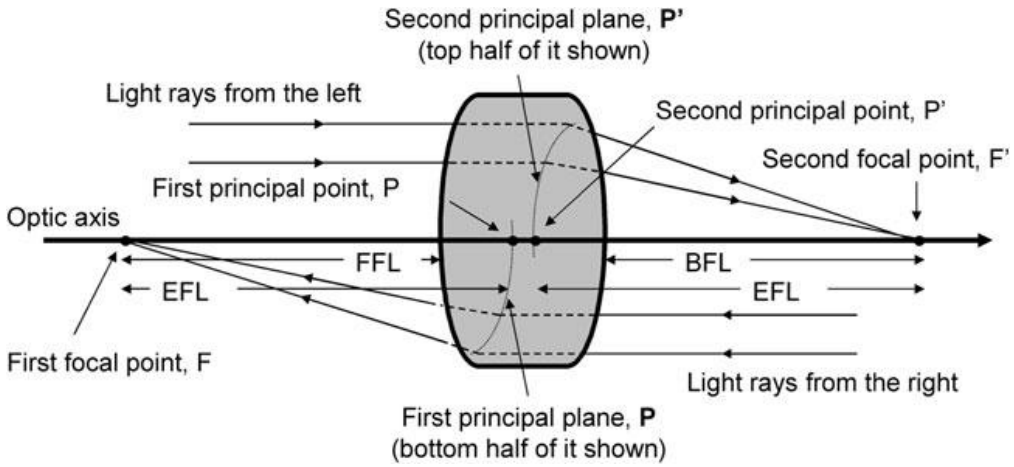


Figura 11.15: Planos ópticos y formación de imágenes en una lente gruesa (o cualquier sistema óptico multielemento) para rayos paralelos al eje. La segunda (o primera) distancia focal es la distancia desde el segundo (o primer) punto principal hasta el segundo (o primer) punto focal. Si los índices de refracción de los medios de origen y de imagen, n y n', son iguales, ambos se denominan distancia focal efectiva (EFL). La distancia focal posterior (o anterior) (BFL o FFL) se mide desde el último (primer) vértice del último (primer) elemento óptico.

Los rayos que viajan paralelos al eje óptico (de izquierda a derecha) en el primer medio (con índice de refracción n donde se encuentra el objeto) se refractan en el sistema óptico y viajan como rayos rectos que convergen en el segundo foco principal (o foco de imagen) en el punto F' (después de la última interfaz en el último medio con índice de refracción n') (Fig. 11.15). Cuando se rastrean estos rayos hacia atrás, cada uno interseca a los rayos paralelos iniciales en una superficie llamada segundo plano principal (o plano de imagen) P'. Del mismo modo, los rayos paralelos que viajan de derecha a izquierda en este último medio se interesecan en el primer medio en el primer foco principal (o foco de objeto) en el punto F, y cuando estos rayos se rastrean hacia atrás, cada uno interseca a los rayos paralelos iniciales en una superficie llamada primer plano principal (o plano de objeto) P. (Estos «planos» son en realidad superficies curvas que son aproximadamente planas cerca del eje óptico). Los puntos principales primero y segundo (o de objeto e imagen) P y P' son las intersecciones de estos planos con el eje óptico. Veremos que también existen puntos nodales N y N' en el eje óptico, que ayudan a analizar la formación de imágenes (Fig. 11.16).

Adoptaremos una convención de signos que es conveniente para lentes biconvexas y positivas, de modo que todas las distancias focales se definan como positivas para tales lentes. (Esto es coherente con (11.12), pero no es una notación universal). El primer foco principal F está a una distancia f a

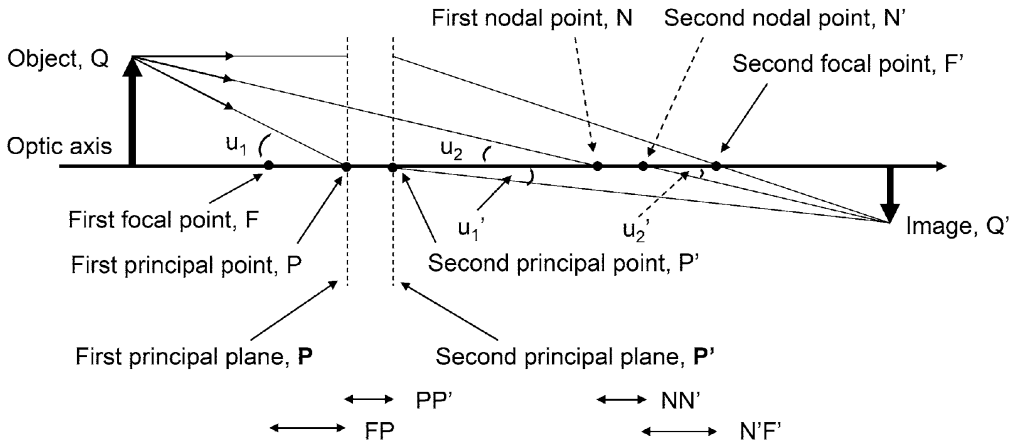


Figura 11.16: Formación de imágenes utilizando puntos cardinales. La ubicación y el tamaño de la imagen (en un medio con índice de refracción n') pueden determinarse trazando rayos desde el objeto (en un medio con índice de refracción n): el rayo de objeto paralelo al eje óptico y bien el rayo que pasa por el punto principal P con un ángulo u_1 y emerge de P' con un ángulo $u'_1 = (n/n')u_1$, o bien el que pasa por el punto nodal N con un ángulo u_2 y emerge de N' con el mismo ángulo $u'_2 = u_2$. Este ejemplo es similar al del ojo esquemático 2 representado en la mitad superior de la Fig. 11.20, con $n' > n$.

la izquierda de P cuando $f > 0$ y el segundo foco principal en F' está a una distancia f' a la derecha de P' cuando $f' > 0$. Llamaremos a las distancias a lo largo del eje óptico, por ejemplo entre P y otro punto A —que es PA—, positivas cuando A está a la derecha de P y negativas cuando está a la izquierda; por lo tanto, $AP = -PA$. Existe simetría en las posiciones de los seis puntos cardinales, con las separaciones $PP' = NN'$ y $FP = N'F'$, como se representa en la Fig. 11.16.

Los rayos que viajan de izquierda a derecha emanan del mismo punto objeto Q y se intersecan para formar una imagen en Q'. Cualquier rayo de Q llega al plano P y emerge del plano P' como si fuera refractado por una lente delgada utilizando (11.3), con una «tierra de nadie» entre los dos planos principales. Así, con $d_1 = QP$ (que es la distancia a lo largo del eje óptico) y $d_2 = P'Q'$, la distancia del objeto a la imagen es en realidad

$$QQ' = QP + PP' + P'Q' = d_1 + d_2 + PP'. \tag{11.26}$$

Los rayos que inciden en el punto P con un ángulo u actúan como si «emergieran» de P' con un ángulo u' (Fig. 11.16), donde

$$n'u' = nu. \tag{11.27}$$

Esto puede verse como la ley de Snell en este límite paraxial. Los puntos nodales también se definen de manera que los rayos que van en dirección a incidir en el primer punto nodal N actúan como si «emergieran» del segundo punto nodal N' sin cambiar de ángulo. Nuevamente, estos dos conjuntos de rayos que emanan del mismo punto Q se intersecan para formar una imagen en Q', como se ve en la Fig. 11.16. Los puntos principales y nodales coinciden cuando los medios a la izquierda y a la derecha tienen el mismo índice de refracción; este no es el caso para la formación de imágenes en el ojo. (Para una lente delgada en el aire, P, P', N y N' se fusionan en un solo punto (dentro de la lente para una lente biconvexa) y $f' = f$).

11.3.2. Dos sistemas refractivos ópticos arbitrarios (Tema avanzado)

Consideremos ahora dos sistemas ópticos arbitrarios [28] (Fig. 11.17). El primero tiene puntos principales P_a y P'_a, índices de refracción de objeto y de imagen n_a y n'_a, y potencia refractiva P_a. Es seguido por el segundo con puntos principales P_b y P'_b, con índices de refracción de objeto y de imagen n_b y n'_b, y potencia refractiva P_b. La distancia reducida entre el segundo punto principal del primer sistema y el primer punto principal del segundo sistema se define como

$$\delta = \frac{t}{n'_a} = \frac{t}{n_b} = \frac{t}{n_2}, \tag{11.28}$$

con $t = P'_a P_b$. A partir de ahora llamaremos $n_a = n_1$, $n'_a = n_b = n_2$, y $n'_b = n_3$.

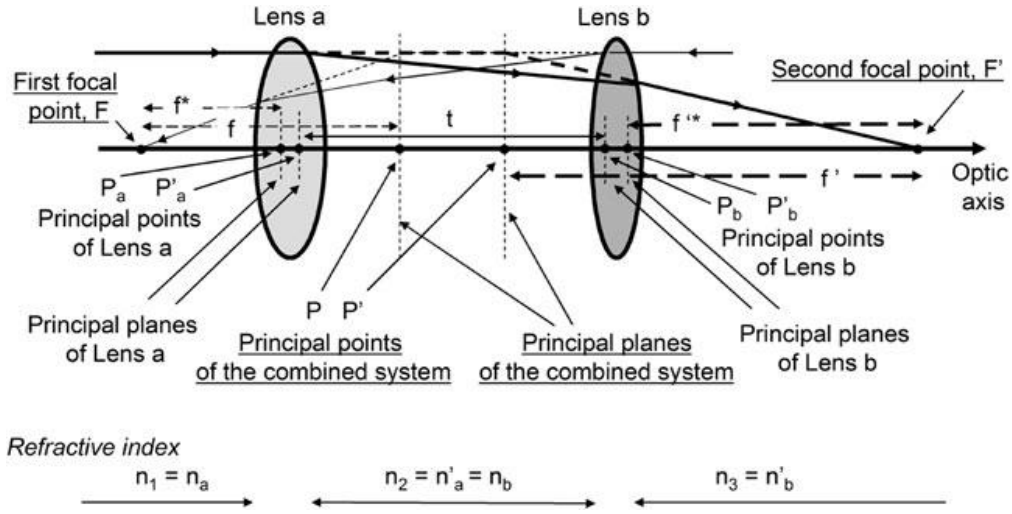


Figura 11.17: Análisis de la combinación de dos sistemas ópticos, representados aquí por dos «lentes». La notación para los planos y puntos de los sistemas combinados está subrayada. El rayo de línea continua se refracta en los planos principales de los sistemas individuales, mientras que el rayo de línea discontinua se refracta en los planos principales del sistema general.

El análisis óptico, que está fuera de nuestro alcance, proporciona expresiones generales para combinar estos dos sistemas ópticos. Se puede demostrar que la potencia refractiva efectiva de todo el sistema es

$$P_{\text{eff}} = P_a + P_b - \delta P_a P_b \tag{11.29}$$

o bien

$$P_{\text{eff}} = P_a + P_b - \frac{t}{n_2} P_a P_b = \frac{n_3}{f'} = \frac{n_1}{f}. \tag{11.30}$$

(Esto es coherente con (11.12). Utilizando algunas otras convenciones de signos para las distancias focales, este último término se expresa como $-n_1/f$).

¿Dónde están los puntos principales del sistema combinado? La posición del segundo punto principal del sistema general P' con respecto al segundo punto principal del segundo sistema es

$$\frac{P'_b P'}{n_3} = -\frac{t}{n_2}\frac{P_a}{P_{\text{eff}}}, \tag{11.31}$$

lo que significa que P' está a la izquierda de P'_b en la Fig. 11.17 cuando $P_a/P_{\text{eff}} > 0$ (como en el caso de una lente biconvexa).

Del mismo modo, la posición del primer punto principal del sistema general P en relación con el primer punto principal del primer sistema es

$$\frac{P_a P}{n_1} = +\frac{t}{n_2}\frac{P_b}{P_{\text{eff}}}, \tag{11.32}$$

lo que significa que P está a la derecha de P_a en la Fig. 11.17 cuando $P_b/P_{\text{eff}} > 0$ (como en el caso de una lente biconvexa).

¿Cuáles son las nuevas distancias focales? El segundo foco principal del sistema combinado F' está a una distancia

$$P'F' = f' \tag{11.33}$$

a la derecha del nuevo segundo punto principal P'. El nuevo primer foco principal F está a una distancia

$$FP = f \tag{11.34}$$

a la izquierda del nuevo primer punto principal P. Las distancias focales se expresan en (11.30). Si $n = n'$, estas distancias focales son iguales (y constituyen la distancia focal efectiva (EFL), como se observa en la Fig. 11.15).

¿Dónde están estos focos con respecto a los puntos principales de los dos sistemas originales? Utilizando (11.30) y combinando (11.31)–(11.34) se obtiene la posición del segundo punto focal con respecto al segundo plano principal del segundo sistema $P'_b F' = P'_b P' + P'F'$:

$$P'_b F' = f'\left(1 - \frac{t}{n_2}P_a\right) = f'^{*} \tag{11.35}$$

y la posición del primer punto focal con respecto al primer plano principal del primer sistema $FP_a = FP + PP_a$:

$$FP_a = f\left(1 - \frac{t}{n_2}P_b\right) = f^{*}. \tag{11.36}$$

Los parámetros f^* y f'^* se denominan a veces distancias focales (de vértice) anterior y posterior (FFL y BFL en la Fig. 11.15) porque, para una lente gruesa, estas son las distancias desde las superficies anterior y posterior. En analogía con (11.30), a veces las potencias de vértice anterior y posterior se definen como

$$P^{*} = \frac{n_1}{f^{*}} \tag{11.37}$$

y

$$P'^{*} = \frac{n_3}{f'^{*}}. \tag{11.38}$$

Al combinar estas con (11.30) y utilizar (11.35) y (11.36) se demuestra que

$$P^{*} = \frac{P_b}{1 - \delta P_b} + P_a \tag{11.39}$$

y

$$P'^{*} = \frac{P_a}{1 - \delta P_a} + P_b, \tag{11.40}$$

con $\delta = t/n_2$. Esta es una forma equivalente de determinar la ubicación de los puntos focales del sistema óptico combinado.

Las ecuaciones (11.39) y (11.40) se parecen mucho a la fórmula de efectividad, (11.20), y por una buena razón: están muy estrechamente relacionadas. Consideremos la fórmula de efectividad para una lente delgada «a» con potencia refractiva P_a que se desplaza una distancia $t = n_2\delta$ hacia la derecha, de modo que coincidiría con la lente delgada «b» con potencia refractiva P_b. Si su efectividad no cambiara, su potencia debería cambiar de P_a a $P'_a = P_a/[1-(t/n)P_a]$, tal como viene dado por la fórmula de efectividad con $D = -t$. (Recuerde que D corresponde a un desplazamiento hacia la izquierda). La nueva potencia refractiva en la segunda lente es entonces $P'_a + P_b$. Esto da como resultado (11.40). (Por supuesto, ahora todo está referido a los planos principales de los sistemas ópticos en lugar de a la ubicación de las lentes delgadas). La ecuación (11.39) se obtiene de manera similar.

Debido a que $P'P'_b$, $F'P'$, P_aP y FP son conocidos, los puntos nodales F y F' se pueden encontrar utilizando $PP' = NN'$ y $FP = N'F'$, con F' después de F.

Este enfoque se puede utilizar para evaluar sistemas ópticos complejos. Por ejemplo, en el caso del ojo, se puede aplicar primero a la córnea como una lente (véase más abajo), luego al cristalino, y luego combinar estos dos elementos ópticos para describir la óptica paraxial de todo el ojo. Si el sujeto usa lentes correctoras, se puede evaluar entonces el efecto combinado de estas lentes y el ojo.

Lentes gruesas. La distancia focal de una lente gruesa de espesor t se deduce de (11.30) y al sustituir $P_a = (n_2 - n_1)/R_{12}$ y $P_b = (n_3 - n_2)/R_{23}$ de (11.10)

$$\frac{n_3}{f_{\text{eff}}} = \frac{n_2 - n_1}{R_{12}} + \frac{n_3 - n_2}{R_{23}} - \frac{(n_2 - n_1)(n_3 - n_2)t}{n_2 R_{12} R_{23}} \tag{11.41}$$

y la distancia focal posterior es

$$f_{\text{bfl}} = f_{\text{eff}} - \frac{f_{\text{eff}}(n_2 - n_1)t}{n_2 R_{12}}. \tag{11.42}$$

La distancia focal anterior se puede determinar de manera similar.

Para una sola lente con índice de refracción n en el aire, la distancia que los rayos se propagan entre las superficies refractivas afecta a la distancia focal. Con las superficies refractivas separadas por una distancia t, la ecuación del fabricante de lentes, (11.18), para lentes delgadas se puede generalizar ahora a la ecuación de lentes gruesas

$$\frac{1}{f_{\text{eff}}} = (n-1)\left(\frac{1}{R_{12}} - \frac{1}{R_{23}} + \frac{(n-1)t}{nR_{12}R_{23}}\right). \tag{11.43}$$

Esta distancia focal efectiva es la distancia desde el segundo punto principal. La distancia desde la segunda superficie hasta el foco es la distancia focal (posterior) f_{bfl}

$$f_{\text{bfl}} = f_{\text{eff}} - \frac{f_{\text{eff}}(n-1)t}{nR_{12}}, \tag{11.44}$$

de modo que para rayos paralelos incidentes la imagen se forma a una distancia f_{bfl} más allá de la segunda superficie de la lente.

11.4. Formación de imágenes y detección por el ojo

11.4.1. Transmisión de la luz en el ojo

La Figura 11.18 muestra el porcentaje de luz incidente que llega al humor acuoso, al cristalino, al humor vítreo y a la retina. Quizás resulte sorprendente que solo alrededor del 50 % de la luz visible (400–700 nm) incidente en el ojo llegue realmente a la retina para formar una imagen. Estas pérdidas se deben a la reflexión de la luz en las interfaces entre los diferentes medios oculares, y a la absorción y dispersión en estos medios oculares. Gran parte de esta pérdida se debe a la dispersión en el ojo. Esta luz dispersada no contribuye a la imagen deseada incluso si llega a la retina. Obsérvese también la gran transmisión a través de la retina, por lo que hay poca pérdida debido a la absorción y dispersión dentro de la retina antes de que la luz incida en los bastones y conos (Fig. 11.2).

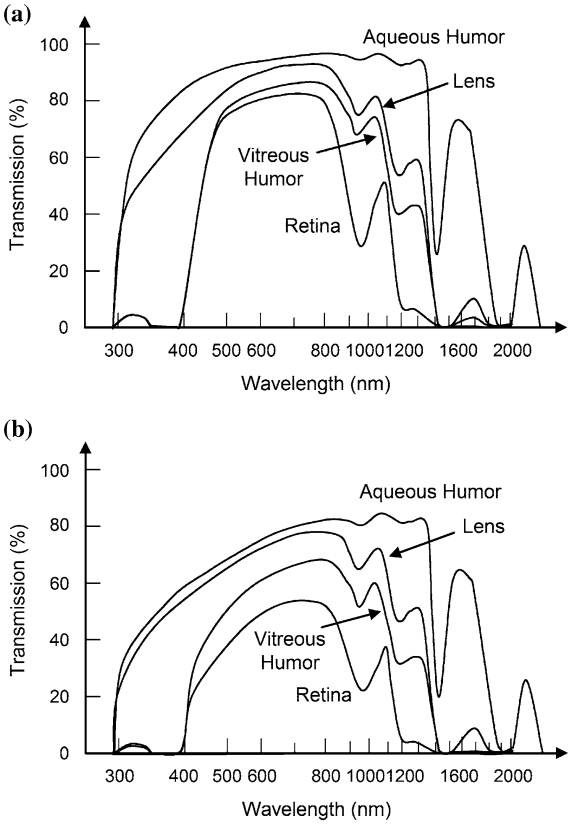


Figura 11.18: Transmisión de luz ultravioleta cercana, visible e infrarroja cercana a través del ojo hasta la parte etiquetada del ojo. En a solo se incluyen las pérdidas de transmisión debidas a la absorción, mientras que en b se contabilizan todas las pérdidas de transmisión, incluidas las debidas a la absorción y la dispersión (Basado en [4, 19]).

La expresión para la fracción de luz que se refleja desde una interfaz plana entre dos medios semiinfinitos con índices de refracción n_1 y n_2 es en realidad la misma que para la reflexión de ondas acústicas entre la interfaz de los medios. En las Figs. 10.3 y (10.33), las impedancias acústicas Z_1 y

Z_2 se reemplazan por los respectivos índices de refracción n_1 y n_2 para obtener

$$R = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1}\right)^2. \tag{11.45}$$

La fracción reflejada en la interfaz aire/córnea $[(1.377-1)^2/(1.377+1)^2] \sim 2\,\%$ es mucho mayor que en cualquier otra interfaz del ojo debido a la gran diferencia en los índices de refracción entre el aire y la córnea. La fracción reflejada real es un poco mayor porque la fracción reflejada aumenta para otros ángulos de incidencia (y no todos los rayos de luz entran al ojo con incidencia normal) y las interfaces oculares son curvas. Aun así, la reflexión explica solo una pequeña parte de las pérdidas de transmisión.

Cuando se alumbra el ojo con una linterna de mano, se forman cuatro imágenes, llamadas imágenes de Purkinje, debido a la reflexión en las superficies anterior y posterior de la córnea y del cristalino. La imagen de Purkinje I de la superficie corneal anterior es la más fuerte, como se acaba de mostrar; es una imagen virtual y derecha a 3.85 mm del ápice corneal. La imagen de Purkinje II de la superficie corneal posterior es la siguiente más fuerte; es una imagen virtual y derecha a 3.77 mm del ápice corneal. Las imágenes de Purkinje III y IV de las superficies anterior y posterior del cristalino son las más débiles; la imagen III es una imagen virtual y derecha a 10.50 mm del ápice corneal y la imagen IV es una imagen real e invertida a 3.96 mm del ápice corneal.

La Figura 11.18 muestra que la mayor parte de la luz de 300 a 400 nm es absorbida por el cristalino, principalmente por el pigmento macular amarillo xantofila. No existen fuentes importantes de absorción en el espectro visible (lo que constituye una de las razones por las que esta luz es «visible»). La mayoría de las pérdidas de transmisión en el visible se deben a la dispersión dentro de los componentes del ojo provocada por inhomogeneidades en el índice de refracción, tales como las causadas por células y partículas submicroscópicas. La eficiencia de la dispersión atribuida a cambios en el índice de refracción sobre distancias $\ll \lambda$ se denomina dispersión de Rayleigh. La dispersión por una concentración N de partículas no absorbentes de diámetro D e índice de refracción n_p en un medio ambiente de índice de refracción n_a (como el del cristalino, la córnea o los humores) disminuye la transmisión de la intensidad de la luz (I en W/m^2) según la ley de Beer (10.18).

$$I(z) = I(z=0)\exp(-\alpha_{\text{light scattering}} z), \tag{11.46}$$

donde I es la intensidad incidente (por ejemplo en W/m^2). Para una luz de longitud de onda λ (medida en el vacío o en el aire)

$$\alpha_{\text{light scattering}} = \frac{8\pi^4}{3}\frac{ND^6}{\lambda^4}\left(\frac{n_p^2 - n_a^2}{n_p^2 + 2n_a^2}\right)^2. \tag{11.47}$$

(La derivación de esto está fuera del alcance actual). El punto importante aquí es que la eficiencia de la dispersión varía como $1/\lambda^4$ o, usando (11.2), como ν^4. De modo que la luz azul se dispersa de manera más eficiente que la luz roja, y esto explica la mayor pérdida en la transmisión a longitudes de onda visibles más cortas en la Fig. 11.18b. (Esta es también una de las razones por las que el cielo es azul; la luz azul se dispersa de manera más eficiente).

La córnea, la esclerótica (el blanco del ojo), la piel, los tendones y los ligamentos constan en gran parte de fibrillas de colágeno en una matriz. La córnea es muy transparente mientras que estos otros tejidos son opacos. ¿Por qué? El índice de refracción de las fibrillas, ~ 1.47, difiere del

de los medios circundantes, 1.345, y la fuerza de la dispersión elástica de la luz depende de esta diferencia. Dado que las fibrillas están densamente empaquetadas en la córnea y esta es relativamente gruesa (~ 0.05 cm), también cabría esperar que la córnea fuera opaca. Sin embargo, en la córnea las fibrillas están parcialmente ordenadas, y la dispersión no es incoherente (la suma de la intensidad dispersada por cada fibrilla) sino parcialmente coherente y se produce una interferencia destructiva (anulación) de las ondas dispersadas que disminuye la dispersión general y, afortunadamente, mejora la transparencia [18, 36, 56].

11.4.2. El ojo como lente compuesta

Los parámetros para varios modelos esquemáticos progresivamente más simples para la formación de imágenes de rayos paraxiales en el ojo se proporcionan en la Tabla 11.1 [3, 6, 8, 9, 15, 28]. En cada caso, se supone que el ojo está completamente relajado (o sin acomodación), con la excepción del Ojo esquemático 2', que representa la acomodación del Ojo esquemático 2 desde la formación de imágenes de objetos lejanos hasta la formación de imágenes de objetos cercanos. El modelo más completo es el ojo exacto de Gullstrand (Ojo esquemático exacto), que tiene seis superficies refractivas: en las superficies anterior y posterior tanto de la córnea como del cristalino y dos dentro del cristalino, de modo que se incluye la variación del índice de refracción dentro de la lente (de una manera matemática, pero no física totalmente precisa). (Por cierto, Allvar Gullstrand recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1911 por su trabajo en este campo, la dióptrica del ojo. La dióptrica es la rama de la óptica geométrica que se ocupa de la formación de imágenes por refracción, especialmente por medio de lentes).

Llamaremos al siguiente modelo más simple Ojo esquemático 1 (el modelo clásico de Emsley), para el cual el índice de refracción dentro del cristalino es uniforme, de modo que solo hay cuatro superficies refractivas: en las superficies anterior y posterior tanto de la córnea como del cristalino. La Figura 11.19 es un diagrama de este modelo, que muestra los radios de curvatura y las ubicaciones de las cuatro interfaces y los índices de refracción de los cinco medios. El índice de refracción dado para el cristalino, 1.4200, es un valor promedio; varía desde aproximadamente 1.406 cerca del centro hasta aproximadamente 1.386 lejos del centro.

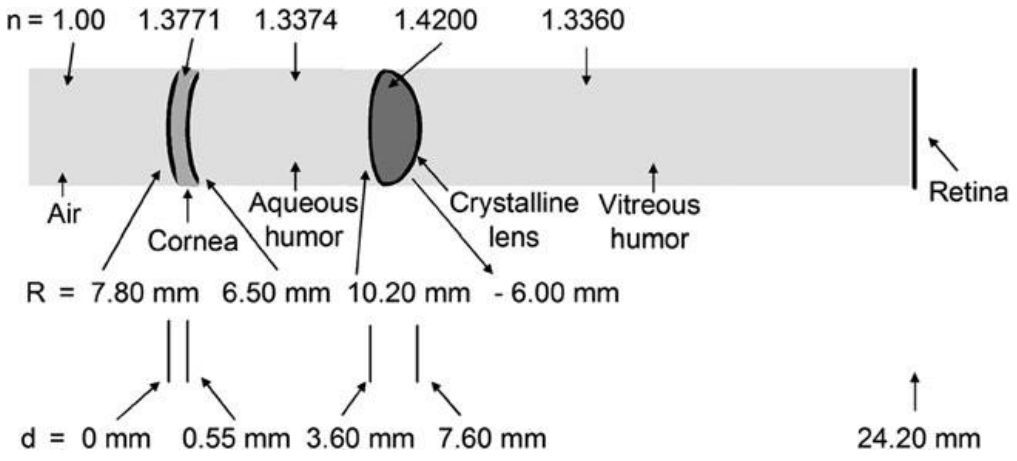


Figura 11.19: Ojo esquemático 1.

La córnea y el humor acuoso se tratan como una sola región en los ojos esquemáticos simplifica-

Cuadro 11.1: Dimensiones para ojos esquemáticos (Esqu.) y reducidos (Red.).

	Esqu. exacto	Esqu. ojo 1	Esqu. ojo 2	Esqu. ojo 2'	Esqu. ojo 3	Red. ojo
Radios de las superficies						
Córnea anterior	7.70	7.80	7.80	7.80	7.80	5.55
Córnea posterior	6.80	6.50	–	–	–	–
Cristalino anterior	10.00	10.20	10.00	5.00	11.00	–
Primera lente interna	7.911	–	–	–	–	–
Segunda lente interna	–5.76	–	–	–	–	–
Cristalino posterior	–6.00	–6.00	–6.00	–5.00	–6.476	–
Distancia desde la córnea anterior						
Córnea posterior	0.50	0.55	–	–	–	–
Cristalino anterior	3.60	3.60	3.60	3.20	3.60	–
Primera lente interna	4.146	–	–	–	–	–
Segunda lente interna	6.565	–	–	–	–	–
Cristalino posterior	7.20	7.60	7.20	7.20	7.30	–
Retina	23.9	24.20	23.89	23.89	24.09	–
Primer punto principal P	1.348	1.59	1.55	1.78	1.51	0
Segundo punto principal P'	1.602	1.91	1.85	2.13	1.82	0
Primer punto nodal N	7.078	7.20	7.06	6.56	7.11	5.55
Segundo punto nodal N'	7.332	7.51	7.36	6.91	7.42	5.55
Primer punto focal F	–15.707	–15.09	–14.98	–12.56	–15.16	–16.67
Segundo punto focal F'	24.387	24.20	23.89	21.25	24.09	22.22[a]
Índices de refracción						
Córnea	1.376	1.3771	–	–	–	4/3
Humor acuoso	1.336	1.3374	1.3333	1.3333	1.336	4/3
Cristalino–anterior	1.386	1.4200	1.4160	1.4160	1.422	4/3
Cristalino–núcleo	1.406	–	–	–	–	–
Cristalino–posterior	1.386	–	–	–	–	–
Humor vítreo	1.336	1.3360	1.3333	1.3333	1.336	4/3

Utilizando datos de [3, 15, 28]

Todos los ojos están acomodados para visión lejana (sin acomodación), excepto el Ojo esquemático 2', que representa la acomodación en el Ojo esquemático 2 para visión cercana (acomodado). Las distancias están en mm.

[a]Para el ojo reducido, el segundo punto focal está 1.67 mm + 22.22 mm = 23.9 mm después de la superficie anterior real de la córnea.

dos (Ojos esquemáticos 2, 2' y 3), por lo que tienen tres superficies refractivas: en la córnea y en las dos superficies del cristalino. Los Ojos esquemáticos 2 y 2' son los modelos de Gullstrand–Emsley de ojos relajados y acomodados, y el Ojo esquemático 3 es el modelo de ojo relajado revisado por Bennett y Rabbetts. La parte superior de la Fig. 11.20 muestra la ubicación de los puntos cardinales para el Ojo esquemático 2.

El modelo más simple es el Ojo reducido (Fig. 11.21), que tiene una sola interfaz refractiva: en la «córnea» —que se encuentra en realidad a 1.67 mm después de la córnea real. Esto se muestra junto con los puntos cardinales para este Ojo reducido en la parte inferior de la Fig. 11.20. Para este ojo, todas las distancias son relativas a la única interfaz refractiva (1.67 mm después de la superficie anterior real de la córnea), por lo que el segundo punto focal está a $1.67\ \text{mm} + 22.22\ \text{mm} = 23.9\ \text{mm}$ después de esta superficie corneal.

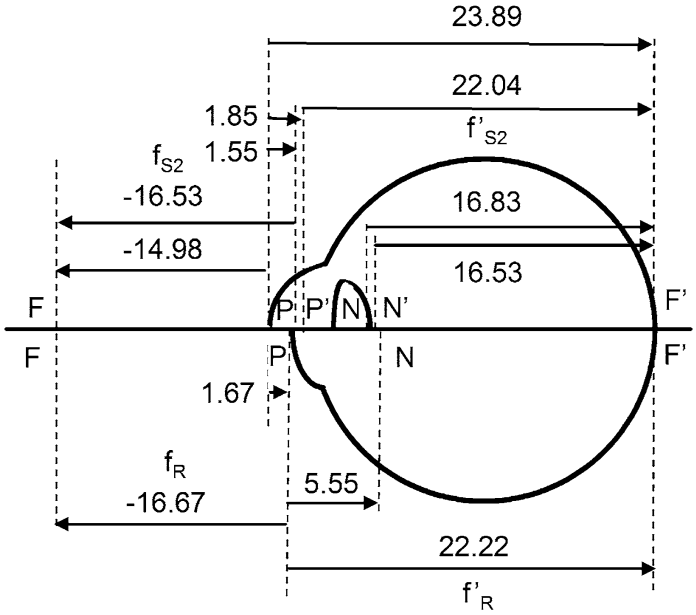


Figura 11.20: Comparación de los puntos cardinales del Ojo esquemático 2 de Gullstrand–Emsley relajado de tres superficies en la mitad superior y el Ojo reducido en la mitad inferior. Las distancias están en mm (Basado en [3]).

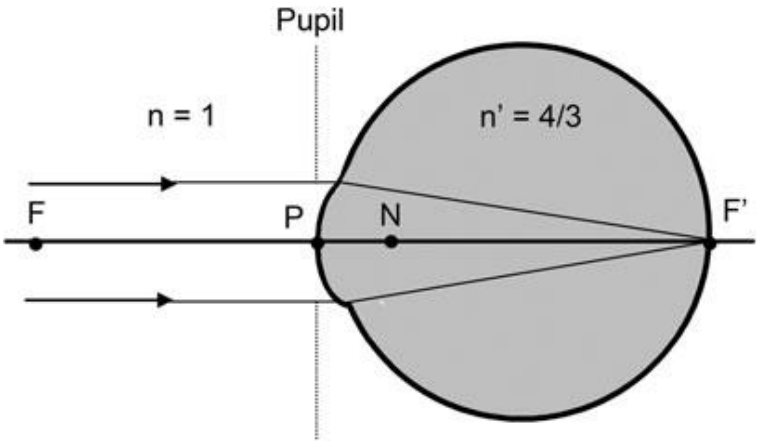


Figura 11.21: Ojo reducido (Basado en [3]).

Aproximación de lente delgada del ojo esquemático

Considere el Ojo esquemático 1 con cuatro interfaces (Tabla 11.1). La potencia refractiva de cada interfaz es

$$P_{i,i+1} = \frac{n_{i+1} - n_i}{R_{i,i+1}}. \tag{11.48}$$

Inicialmente ignoraremos la distancia que los rayos se propagan entre las interfaces refractivas. Para la interfaz aire/córnea anterior:

$$P_{12} = \frac{1.3771 - 1.0}{0.0078\,\mathrm{m}} = 48.35\,\mathrm{D}. \tag{11.49}$$

Para la interfaz córnea posterior/humor acuoso:

$$P_{23} = \frac{1.3374 - 1.3771}{0.0065\,\mathrm{m}} = -6.11\,\mathrm{D}. \tag{11.50}$$

Para la interfaz humor acuoso/cristalino anterior:

$$P_{34} = \frac{1.4200 - 1.3374}{0.0102\,\mathrm{m}} = 8.10\,\mathrm{D}. \tag{11.51}$$

Para la interfaz cristalino posterior/humor vítreo:

$$P_{45} = \frac{1.3360 - 1.4200}{-0.0060\,\mathrm{m}} = 14.00\,\mathrm{D}. \tag{11.52}$$

La potencia refractiva de la córnea, ignorando su espesor, es (11.17)

$$P_{\mathrm{cornea}} = P_{12} + P_{23} = 48.35\,\mathrm{D} - 6.11\,\mathrm{D} = 42.24\,\mathrm{D}. \tag{11.53}$$

La potencia refractiva del cristalino, ignorando nuevamente su espesor, es

$$P_{\mathrm{lens}} = P_{34} + P_{45} = 8.10\,\mathrm{D} + 14.00\,\mathrm{D} = 22.10\,\mathrm{D}. \tag{11.54}$$

Esto demuestra que dos tercios de la potencia refractiva se deben a la córnea y un tercio al cristalino.

La potencia refractiva total del ojo es

$$P_{\mathrm{eye}} = P_{\mathrm{cornea}} + P_{\mathrm{lens}} = 42.24\,\mathrm{D} + 22.10\,\mathrm{D} = 64.34\,\mathrm{D}. \tag{11.55}$$

La distancia focal es (11.21)

$$f = \frac{n_j}{\sum_{i=1}^{j-1} P_{i,i+1}} = \frac{1.336}{64.34\,\mathrm{D}} = 0.0208\,\mathrm{m} = 20.8\,\mathrm{mm}. \tag{11.56}$$

La imagen de esta lente compuesta cae sobre la retina, que está a 24.20 mm de la superficie anterior de la córnea, por lo que esta distancia focal calculada no es exactamente correcta. La lente compuesta tiene una longitud de 7.6 mm (desde la superficie anterior de la córnea hasta la superficie posterior del cristalino), por lo que esperaríamos que la distancia focal para este tipo de lente compuesta se mida realmente desde algún punto entre la córnea y el cristalino. Estimaremos

que se mide desde la mitad (en la posición de 3.8 mm), por lo que esperaríamos que la imagen cayera a 3.8 mm + 20.8 mm = 24.6 mm de la superficie anterior de la córnea, en comparación con los 24.20 mm. Esta concordancia es sorprendentemente buena. (Debido a que la potencia refractiva de la córnea y la del cristalino no son iguales, el «punto de partida» no está exactamente en el centro, pero este es un primer intento razonable). Hemos ignorado la propagación de la luz entre las interfaces refractivas curvas, la cual no es insignificante aquí, y nos ocuparemos de ella en la siguiente sección.

¿Qué ocurre cuando se nada en el agua? La potencia refractiva de la primera interfaz (aire/córnea anterior) cambia a

$$P_{12} = \frac{1.3771 - 1.331}{0.0078\,\mathrm{m}} = 5.91\,\mathrm{D}, \tag{11.57}$$

lo que representa una pérdida de 42.44 D de potencia refractiva. La potencia refractiva de la córnea es 5.91 D + (−6.11 D) = −0.2 D, lo que significa que la córnea esencialmente no tiene potencia refractiva bajo el agua. La potencia refractiva total del ojo es de solo −0.2 D + 22.10 D = 21.90 D, y el ojo ve imágenes muy borrosas porque la imagen enfocada quedaría más allá de la retina. (¿Por qué podemos ver mucho mejor en el agua al usar gafas de natación ordinarias?) Las imágenes en el agua se vuelven aún más borrosas cuando el agua no está perfectamente quieta, porque el movimiento del agua causa variaciones locales en el índice de refracción.

Análisis más exacto del ojo esquemático (Tema avanzado)

¿Qué importancia tiene la separación finita de los elementos refractivos en el ojo, representados por el Ojo esquemático 1 (Fig. 11.19)?

Utilizando (11.30), (11.49) y (11.50), la potencia efectiva de la córnea es

$$P_{\mathrm{cornea}} = P_{12} + P_{23} - \frac{t_{\mathrm{cornea}}}{n_{\mathrm{cornea}}} P_{12} P_{23} \tag{11.58}$$

$$= 48.35\,\mathrm{D} - 6.11\,\mathrm{D} - \frac{0.00055\,\mathrm{m}}{1.3771}(48.35\,\mathrm{D})(-6.11\,\mathrm{D}) = 42.36\,\mathrm{D} \tag{11.59}$$

para un espesor de córnea $t_{\mathrm{cornea}} = 0.55$ mm $= 0.00055$ m y un índice de refracción $n_{\mathrm{cornea}} = 1.3771$. (Recuerde que 1 D $= 1/\mathrm{m}$). Esta corrección de +0.12 D a $P_{12} + P_{23} = 42.24$ D de (11.53) es muy pequeña porque la córnea es muy delgada. Utilizando (11.31) y (11.32), los puntos principales de la córnea P_{cornea} y P'_{cornea} están a −0.058 mm y −0.060 mm a la derecha de la superficie anterior de la córnea, lo que significa que están a 0.058 mm y 0.060 mm a la izquierda de esta superficie.

Utilizando (11.30), (11.51) y (11.52), la potencia efectiva del cristalino es

$$P_{\mathrm{lens}} = P_{34} + P_{45} - \frac{t_{\mathrm{lens}}}{n_{\mathrm{lens}}} P_{34} P_{45} \tag{11.60}$$

$$= 8.10\,\mathrm{D} + 14.00\,\mathrm{D} - \frac{0.0040\,\mathrm{m}}{1.420}(8.10\,\mathrm{D})(14.00\,\mathrm{D}) = 21.78\,\mathrm{D} \tag{11.61}$$

para un espesor del cristalino $t_{\mathrm{lens}} = 4.0$ mm $= 0.0040$ m y un índice de refracción $n_{\mathrm{lens}} = 1.420$. Esto incluye una corrección de −0.32 D a $P_{34} + P_{45} = 22.10$ D de (11.54). Utilizando (11.31) y (11.32), los puntos principales del cristalino P_{lens} y P'_{lens} están a 2.42 mm y 2.60 mm a la derecha de la superficie anterior de la lente (lo que significa que están dentro del cristalino) y a 6.02 mm y 6.20 mm a la derecha de la superficie anterior de la córnea.

Combinando estas dos lentes mediante (11.30), la potencia efectiva de este Ojo esquemático 1 es

$$P_{\text{eye}} = P_{\text{cornea}} + P_{\text{lens}} - \frac{t_{\text{aqueous humor}}}{n_{\text{aqueous humor}}} P_{\text{cornea}} P_{\text{lens}} \tag{11.62}$$

$$= 42.36\,\text{D} + 21.78\,\text{D} - \frac{0.00608\,\text{m}}{1.3374}(42.36\,\text{D})(21.78\,\text{D}) = 59.95\,\text{D}. \tag{11.63}$$

Referenciando los seis puntos cardinales con respecto a la superficie anterior de la córnea (un número positivo significa que el punto está a su derecha y un número negativo significa que está a su izquierda), los puntos principales P y P' están en 1.59 mm y 1.91 mm. Los focos principales primero y segundo F y F' están en -15.09 mm y 24.20 mm, lo que significa que están respectivamente a $f = 16.68$ mm a la izquierda de P y a $f' = 22.29$ mm a la derecha de P'. Utilizando $PP' = NN'$ y $FP = N'F'$, los puntos nodales N y N' están en 7.20 mm y 7.52 mm, respectivamente. (Excepto por errores de redondeo, estos son los mismos valores que los enumerados en la Tabla 11.1).

11.4.3. 11.3.3 Acomodación

La capacidad de controlar la distancia focal del cristalino y los cambios correspondientes en la distancia focal global del ojo se denomina **acomodación**. El cristalino del ojo está suspendido por ligamentos y la tensión en dichos ligamentos controla la curvatura de las superficies del cristalino y, en consecuencia, su distancia focal. Estos ligamentos están unidos a los músculos ciliares, cuyo estado determina la tensión en los ligamentos suspensorios (Fig. 11.22). Cuando los músculos ciliares están relajados (Fig. 11.22b), la tensión en los ligamentos suspensorios es máxima, el cristalino se aplana y la distancia focal alcanza su valor máximo. La ecuación de la lente muestra que este cristalino más plano producirá imágenes nítidas de objetos lejanos. Cuando los músculos ciliares se contraen, los ligamentos se relajan (Fig. 11.22a) y el cristalino adopta su forma esférica más natural. La mayor curvatura de las superficies del cristalino produce una distancia focal menor, lo que genera imágenes nítidas de objetos cercanos. El modelo de ojo esquemático 2' para visión de cerca (acomodado) de la Tabla 11.1 difiere del modelo de ojo esquemático 2 para visión de lejos (no acomodado) principalmente por un gran cambio en la curvatura de la superficie anterior del cristalino y un cambio menor en la curvatura de la superficie posterior. En algunas personas, el cambio en la superficie posterior puede ser muy pequeño y puede haber un cambio en el índice de refracción efectivo del cristalino durante la acomodación. (El análisis de la acomodación se aborda con más detalle en los Problemas 4.5, 11.19, 11.21 y 11.49.)

Esta capacidad de ajuste en la distancia focal del ojo debería permitir a las personas ver objetos con claridad tanto de lejos como de cerca. La distancia máxima desde el ojo a la cual los objetos forman imágenes nítidas se denomina **punto remoto** (PR) —y desearíamos que nuestro PR fuera ∞. La distancia mínima a la que los objetos son nítidos es el **punto próximo** (PP) —y desearíamos que nuestro PP fuera de 25 cm $(= 10\,\text{in})$ para leer cómodamente y similares.

¿Cuánta acomodación necesitamos? Primero debemos encontrar cuál debe ser la distancia focal del ojo f_{ojo} —debida a la combinación del enfoque de la córnea y el cristalino— para lograr la visión del punto remoto y del punto próximo (Fig. 11.22). En ambos casos el sistema de lentes del ojo debe formar la imagen del objeto sobre la retina. En el modelo de ojo estándar, la lente efectiva del ojo actúa como si estuviera en el aire a una distancia $L_{\text{ojo}} = 17\,\text{mm} = 0{,}017\,\text{m}$ antes de la retina. En el punto remoto, $\text{PR} = d_1 = \infty$ y $d_2 = L_{\text{ojo}} = 0{,}017\,\text{m}$, de modo que (11.3) indica

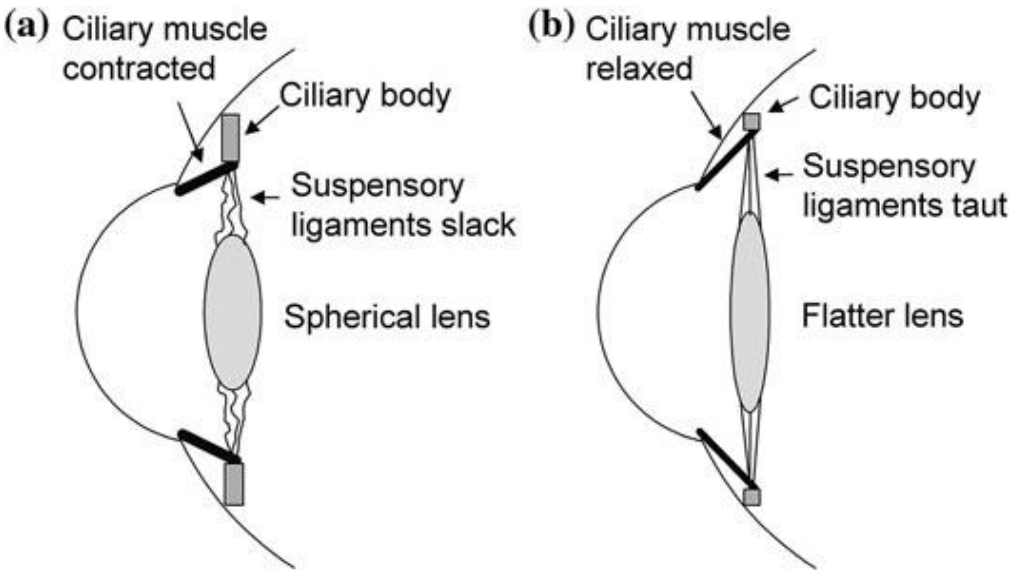


Figura 11.22: Esquema del mecanismo fisiológico de la acomodación mediante el cambio de la distancia focal del cristalino. **a** Para enfocar objetos cercanos, los músculos ciliares se contraen, lo que reduce la tensión sobre los ligamentos suspensorios. Esto permite que el cristalino sea más redondeado (su forma natural), lo que disminuye la distancia focal del ojo y permite enfocarse en objetos más cercanos. **b** Para enfocar objetos lejanos, los músculos ciliares se relajan, lo que aumenta la tensión sobre los ligamentos suspensorios. Esto hace que el cristalino se aplane, lo que aumenta la distancia focal del ojo y permite enfocarse en objetos más distantes. El músculo ciliar y los ligamentos suspensorios rodean el ojo y no están representados fielmente aquí.

que $f_{\text{ojo}} = d_2 = 0{,}017\,\text{m}$, o bien $1/f_{\text{ojo,PR}} = 1/0{,}017\,\text{m} = 58{,}8\,\text{m}^{-1} = 58{,}8\,\text{D}$. En el punto próximo, $\text{PP} = d_1 = 25\,\text{cm} = 0{,}25\,\text{m}$ y $d_2 = L_{\text{ojo}} = 0{,}017\,\text{m}$, por lo que $f_{\text{ojo}} = 15{,}9\,\text{mm} = 0{,}0159\,\text{m}$, o bien $1/f_{\text{ojo,PP}} = 1/0{,}0159\,\text{m} = 62{,}8\,\text{m}^{-1} = 62{,}8\,\text{D}$. La acomodación necesaria es:

$$\frac{1}{f_{\text{ojo,PP}}}(= 62{,}8\,\text{D}) - \frac{1}{f_{\text{ojo,PR}}}(= 58{,}8\,\text{D}) = 4{,}0\,\text{D}. \tag{11.64}$$

La Tabla 11.2 muestra que las personas de 45 años en adelante tienden a tener menos de esta cantidad de acomodación y, por lo tanto, necesitan usar lentes correctivas para poder ver tanto de cerca como de lejos. Si la visión en el punto remoto al infinito es clara (como suele ocurrir), las personas de 55 años deben usar lentes correctivas convexas con una corrección de $(4{,}0\,\text{D} - 1{,}3\,\text{D} =)2{,}7\,\text{D}$ para leer un libro sostenido a 25 cm de sus ojos. Esta falta de acomodación apropiada se denomina **presbicia** («ojos viejos» o «visión de la vejez»). La mayor parte de la pérdida de acomodación con la edad puede explicarse por el aumento en los módulos de Young del cristalino (asimétrico), un aplanamiento del cristalino y una disminución del módulo de Young de la cápsula del cristalino con el aumento de la edad [11]. Los niveles típicos de acomodación no pueden compensar la pérdida de poder refractivo al ver en agua, incluso en personas muy jóvenes.

Cuadro 11.2: Acomodación media en función de la edad

Edad (años)	**Acomodación media (dioptrías, D)**
8	13,8
25	9,9
35	7,3
40	5,8
45	3,6
50	1,9
55	1,3

Datos de [61]

11.4.4. 11.3.4 Campo de Visión y Visión Binocular

Nuestro campo de visión es sorprendentemente amplio y nuestra visión es bastante buena en todo este rango, dadas las distorsiones de imagen que describiremos más adelante. Para cada ojo, el campo de visión es aproximadamente una elipse de unos 150° de alto y 210° de ancho. El campo de visión binocular, visto por ambos ojos en conjunto, es aproximadamente un círculo de 130° de diámetro. Es difícil alcanzar este amplio campo de visión en sistemas ópticos a menos que la superficie de imagen sea curva, y no plana como en la película fotográfica, las placas de película o los arreglos de dispositivos de carga acoplada (CCD). Esto está relacionado con la aberración de curvatura de campo. Un campo de visión amplio con distorsión mínima se logra en nuestros ojos gracias a la superficie esférica de la retina. Por supuesto, solo formamos imágenes nítidas en la región que fijamos, porque esa región se proyecta sobre la fóvea. En los humanos, los músculos oculares pueden rotar el campo de visión 90° en cada ojo.

En la mayoría de las personas, el cerebro fusiona las diferentes imágenes retinianas de ambos ojos para dar una única imagen perceptual. Esta visión binocular proporciona percepción de profundidad más allá de las claves de visión monocular derivadas del tamaño de los objetos, la oclusión de un objeto más lejano por uno más cercano, la perspectiva (como que las líneas paralelas parecen converger a lo lejos) y la paralaje de movimiento (que los objetos cercanos tienden a moverse más que los objetos más lejanos cuando el observador se desplaza). Esta fusión no ocurre en personas con diplopía, quienes perciben dos imágenes separadas. En personas con estrabismo, el movimiento de los dos ojos no está bien coordinado y no pueden fijar de manera binocular los objetos. (Algunos de sus músculos oculares se acortan quirúrgicamente para ayudar al cerebro a mantener la visión binocular.) De ahora en adelante nos ocuparemos únicamente de cada ojo por separado.

11.4.5. 11.3.5 Ajustes de los Niveles de Luz

Hasta ahora nos hemos centrado en formar una imagen nítida sobre el detector retiniano. Para una visión adecuada es igualmente importante que esta imagen no sea ni demasiado tenue ni demasiado brillante, ¿pero qué significa exactamente «demasiado tenue» o «demasiado brillante»? La película fotográfica convencional tiene un rango dinámico sobre el cual puede detectar señales. Si la luz incidente es demasiado débil, no se observa imagen alguna; si es demasiado intensa, todo queda sobreexpuesto (todo es blanco). Lo mismo ocurre en los elementos detectores de carga acoplada (CCD) de las cámaras digitales. Los bastones y conos de la retina también tienen un rango dinámico sobre el cual pueden producir imágenes percibidas de alta calidad. En una cámara fotográfica fija, el nivel de luz incidente sobre el detector debe ajustarse cambiando el diámetro de apertura, alterando el tiempo de exposición y posiblemente usando un flash. En una cámara de vídeo, debe ajustarse cambiando el diámetro de apertura y posiblemente usando iluminación externa. Los humanos ajustan el nivel de luz necesario para la visión de varias maneras conscientes (cambiando los niveles de luz ambiental, aumentándolos encendiendo más luces o usando linternas y disminuyéndolos en el exterior poniéndose gafas de sol) e inconscientes (ajustando las aperturas y el blanqueamiento y la recuperación de los elementos detectores).

Disminuir el tamaño de la pupila reduce la transmisión de luz a la retina. Un cambio del diámetro máximo al mínimo de la pupila, de aproximadamente 8 a 2 mm, corresponde a un cambio de 16 veces en el área y una disminución de 16 veces en la cantidad de luz que incide sobre la retina. En un ejemplo típico, el diámetro de la pupila disminuye de 7–4 a 3–2 mm a medida que la luminancia aumenta de 10^{-3}–10 a 10^{2}–$10^{4}\,\mathrm{cd/m^2}$. (Las unidades de luminancia se describen más adelante en este capítulo; véase la Fig. 11.52 y la Tabla 11.4.) Incluso con el cambio en el tamaño de la pupila, la cantidad de luz que entra al ojo y se proyecta sobre la retina es mucho mayor con niveles de luz elevados. En el rango citado, la luminancia multiplicada por el área de la pupila aumenta desde $(\pi/4)(7\,\mathrm{mm})^2(10^{-3}\,\mathrm{cd/m^2}) = 4\times10^{-8}\,\mathrm{cd}$ hasta $(\pi/4)(2\,\mathrm{mm})^2(10^{4}\,\mathrm{cd/m^2}) = 3\times10^{-2}\,\mathrm{cd}$; esto representa un rango de un millón. O bien el rango dinámico de niveles de luz en el que nuestros fotorreceptores son sensibles es extraordinariamente grande, o bien la sensibilidad de estos elementos detectores retinianos —los bastones y conos— también debe disminuir con el aumento de la intensidad de luz.

Los bastones son primordialmente importantes en la visión adaptada a la oscuridad (escotópica) y los conos en la visión adaptada a la luz (fotópica). El factor más importante en nuestra capacidad de ver en un rango muy amplio de intensidades de luz es la combinación del blanqueamiento de la rodopsina y su posterior recuperación mediante los procesos de la Fig. 11.23, junto con cambios en

las redes retinianas; los cambios en el diámetro de la pupila tienen un efecto mucho menor. Tras la exposición a luz brillante, el retinal *all-trans* se libera del fotopigmento y se convierte en retinol *all-trans*, que es transportado a una capa celular adyacente. El retinol *all-trans* se convierte en retinal 11-*cis*, que regresa al fotorreceptor y se combina con la opsina para reformar la rodopsina. Bajo iluminación normal brillante, gran parte de la rodopsina de los bastones está «blanqueada» y la de los conos está relativamente «no blanqueada». El tiempo de recuperación de la rodopsina de los bastones es de aproximadamente 20–30 minutos y, como la visión es más sensible cuando el suministro de rodopsina en los bastones es máximo, la adaptación de los ojos a la visión nocturna puede tardar hasta 30 minutos (véase la Fig. 11.53 más adelante).

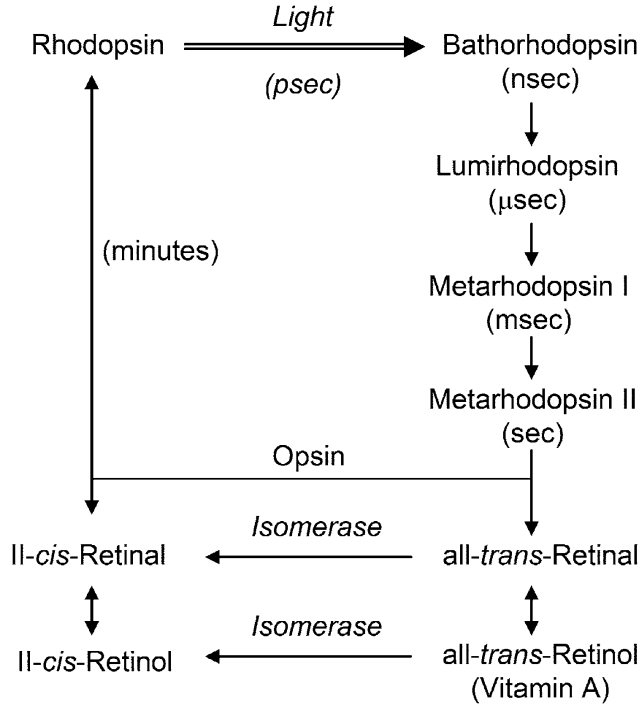


Figura 11.23: Tras la exposición de la retina a la luz, la rodopsina de los bastones se reforma lentamente mediante estos procesos químicos, con las escalas de tiempo mostradas. (Basado en [17])

La variación de la fracción de fotopigmento disponible p con el tiempo se describe mediante:

$$\frac{dp(t)}{dt} = -\frac{I(t)\,p(t)}{Q} + \frac{1-p(t)}{\tau}, \tag{11.65}$$

donde $I(t)$ es el nivel de iluminación sobre la retina, Q es la energía en un destello necesaria para reducir la fracción de fotopigmento no blanqueado a $1/e$, y τ es la constante de tiempo de regeneración. Existen relaciones separadas para bastones y conos, con diferentes Q y τ; τ es de aproximadamente 2 min para los conos y 6 min para los bastones. Para iluminación en estado estacionario al nivel I_{ss} (con el lado izquierdo de (11.65) igual a cero):

$$p(I_{ss}) = \frac{I_0}{I_0 + I_{ss}}, \tag{11.66}$$

donde $I_0 = Q/\tau$. Cuando la luz se apaga en $t = 0$, de modo que $I(t) = 0$, p se recupera desde su valor inicial p_i hasta su valor no blanqueado $p_{\text{máx}}$ según:

$$p(t) = p_i + (p_{\text{máx}} - p_i)(1 - \exp(-t/\tau)). \tag{11.67}$$

Además de esta regeneración de la rodopsina durante la recuperación que revierte el blanqueamiento, existen cambios reversibles en las redes retinianas que controlan la sumación de las señales retinianas. Esto se discute brevemente en la Sec. 11.5.

Podríamos expresar la intensidad de la señal actual de la imagen que va al cerebro, S (en el tiempo t_{ahora}), como una función f de la intensidad de luz I que actualmente incide sobre el ojo, el diámetro actual de la pupila d, y la intensidad que entró al ojo en los 30 min anteriores aproximadamente: $S(t_{\text{ahora}}) = f[I(t_{\text{ahora}}), d(t_{\text{ahora}}), I(t_{\text{ahora}} - 30\,\text{min} < t < t_{\text{ahora}})]$. Claramente, esta es una función bastante compleja. El cerebro la utiliza para el control retroalimentado consciente e inconsciente de la visión, como para controlar el diámetro de la pupila $d(t_{\text{ahora}})$ (como se ve en el Cap. 13). Los modelos detallados de adaptación se presentan en [26].

11.4.6. 11.3.6 Limitaciones a la Agudeza Visual

Existen varios factores fundamentales que limitan la agudeza visual incluso en quienes tienen visión excelente. En las mejores circunstancias, el proceso de imagen está limitado por la difracción óptica. Existen limitaciones adicionales en el proceso de formación de imagen, denominadas aberraciones (igual que en cámaras, microscopios y sistemas de imagen relacionados). La difracción es el factor limitante para diámetros de pupila menores que $\simeq 3\,\text{mm}$, mientras que las aberraciones limitan la agudeza para diámetros mayores. Además, la transferencia de la imagen al cerebro está limitada en principio por la naturaleza discreta y finita de los fotodetectores de bastones y conos (tamaño de píxel) y por si sus salidas están interconectadas a las mismas neuronas.

A lo largo de esta discusión debemos recordar que el cerebro realiza un procesamiento asombroso de la imagen transferida y lo que percibimos es sorprendentemente mucho más nítido de lo que esperaríamos a partir de la imagen óptica y la interconexión de señales de las células fotodetectoras. La imagen en la Fig. 11.24a es una fotografía. También representa la imagen de la misma fuente sobre la retina, salvo la inversión de la imagen. La imagen en la Fig. 11.24b es una simulación de la respuesta retiniana del ojo derecho que va al cerebro, con esta imagen sobre la retina. En la fóvea y cerca de ella (que proyecta el centro de la fuente) la respuesta es nítida, pero se vuelve muy borrosa lejos de la fóvea y no hay respuesta en el punto ciego. Lo que percibimos se aproxima más a la imagen izquierda tras la inversión, porque nuestros cerebros rellenan detalles basándose en la entrada de ambos ojos y en la información del temblor rápido del ojo (microsacadas), con el propio temblor eliminado durante el análisis [41].

Difracción y Tamaño del Píxel

Cuando las ondas de agua, por ejemplo con un frente de onda lineal y de longitud de onda λ, inciden sobre una rendija de ancho D, la onda transmitida se dispersa angularmente; esto es la difracción (Fig. 11.25). Cuanto más pequeña es la rendija, mayor es el ángulo de difracción. En una pantalla colocada a una distancia z aguas abajo hay un patrón de ondas de tipo sinusoidal cuya magnitud disminuye progresivamente alejándose del centro del patrón. El ancho de la región central es $d = z(2\lambda/D)$, donde $2\lambda/D$ se denomina ángulo de difracción. Podemos realizar el experimento en sentido inverso y, de algún modo, tomar estas ondas de agua con un frente de onda lineal y hacerlas pasar por una «lente de agua» que las enfoque en un ángulo $2\lambda/D$. Tras recorrer una distancia z, la onda convergerá a un ancho mínimo D dado por esta misma ecuación, con $D = z(2\lambda/d) = 2(z/d)\lambda$. Esta distancia z es entonces la distancia focal f de la lente, de modo que $D = 2(f/d)\lambda$.

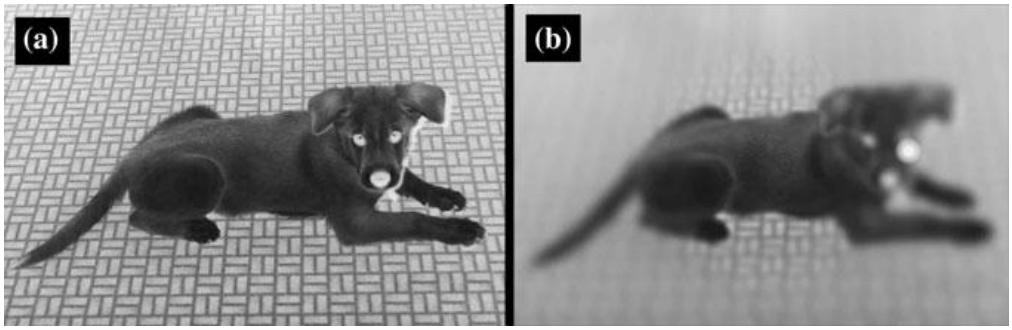


Figura 11.24: **a** Fotografía de Jenny de cachorra, que también representa la imagen óptica sobre la retina (salvo la inversión). **b** Simulación de esta imagen del ojo derecho tal como se envía al cerebro, incluyendo la borrosidad lejos de la fóvea y la falta de respuesta en el punto ciego. (Esta fuente en particular no tiene mucho detalle en el centro, que se proyecta en la fóvea.) (Inspirado en la figura de la página 48 en [41])

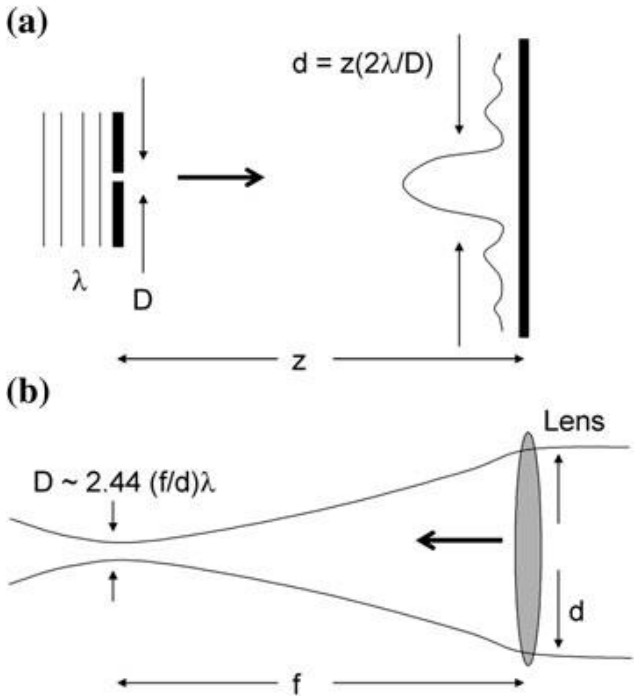


Figura 11.25: Difracción de ondas de agua en **a**, aplicada a la luz en **b**.

Esta imagen de onda también describe la propagación de la luz. Una lente de diámetro d y distancia focal f puede enfocar un haz de luz de longitud de onda λ a un diámetro no menor que:

$$D \simeq 2{,}44 \frac{f}{d} \lambda . \tag{11.68}$$

Este es el **tamaño de punto limitado por difracción**, ya que la difracción de las ondas de luz es el proceso fundamental que limita cuán pequeño puede ser este enfoque incluso con una lente «perfecta». (d se refiere al menor entre el diámetro de la lente y el diámetro de la apertura (pupila) que puede estar antes o después de ella. El factor numérico en esta ecuación es 1,22 cuando d se sustituye por el radio apropiado.) La cantidad f/d también se conoce como el **número** f o $f\#$ de la lente o sistema de imagen. La ecuación (11.68) también puede expresarse como $D \simeq f(2{,}44\lambda/d)$, donde $2{,}44\lambda/d$ es el ángulo de difracción (completo). Esto está estrechamente relacionado con el criterio de Rayleigh para distinguir entre las imágenes limitadas por difracción de puntos o regiones angulares cercanos; esto se discute con más detalle en el Problema 11.33. Nuestro trazado de rayos anterior estaba dentro del límite de la óptica geométrica, que se vuelve cada vez más válido a medida que λ disminuye y se aproxima a 0, lo que hace que D disminuya hacia 0.

Para un cristalino de diámetro $\approx 8\,$mm y $f \approx 17\,$mm (modelo de ojo estándar), este límite es $\approx 2{,}5\,\mu$m para luz de 500 nm. Como el cristalino no es perfecto, este diámetro de imagen se mide como mayor, $\sim 11\,\mu$m. Sin embargo, como esta imagen no es uniforme en brillo —es más brillante en el centro y se va atenuando hacia los bordes— la resolución es algo mejor que $11\,\mu$m. En la fóvea el diámetro promedio de los conos es $\approx 1{,}5\,\mu$m, por lo que las imágenes separadas por $\sim 2\,\mu$m en la fóvea a veces pueden apenas resolverse. Vimos anteriormente que esto corresponde a la agudeza visual normal al discriminar entre fuentes de luz puntual separadas por 25 segundos de arco (correspondiendo a distinguir apenas dos puntos separados 1,5–2,0 mm a 10 m de distancia). (Véase el análisis de la medición de la agudeza visual más adelante.)

Como la fóvea tiene un diámetro de $\sim 300\,\mu$m, esta alta agudeza se produce solo en 1° del campo visual, correspondiendo a un ancho de 20 cm a una distancia de 10 m. Justo fuera de la fóvea, la agudeza visual de la retina es entre 5 y 10 veces peor y empeora progresivamente hacia la periferia (Fig. 11.26). Esto ocurre porque muchos bastones y conos están conectados a la misma fibra del nervio óptico fuera de la fóvea [17].

Aberraciones en la Formación de Imagen

Los elementos de imagen del ojo son bastante buenos, pero tienen imperfecciones. Dos de las fuentes más importantes son la aberración esférica y la cromática.

En el límite paraxial, todos los rayos provenientes del mismo punto forman imagen en el mismo lugar. Los rayos que forman ángulos mayores con el eje óptico forman imagen en lugares diferentes. Tales aberraciones monocromáticas dependen de los detalles de la superficie de imagen y están presentes incluso con un solo color de luz. La **aberración esférica** (AE) se debe a la imperfección inherente del enfoque por una superficie esférica. Solo los rayos paraxiales cercanos al eje óptico forman imagen según (11.9) en la distancia focal nominal f. Los rayos horizontales de luz más alejados del eje óptico (a una mayor distancia y —o semialtura de apertura— correspondientes a los rayos zonales y marginales) son refractados por una lente convexa esférica más de lo que predice (11.8) y, por lo tanto, cruzan el eje óptico antes que los rayos más cercanos al eje (Fig. 11.27). Con esta definición, la AE es positiva para lentes convexas esféricas y negativa para lentes cóncavas

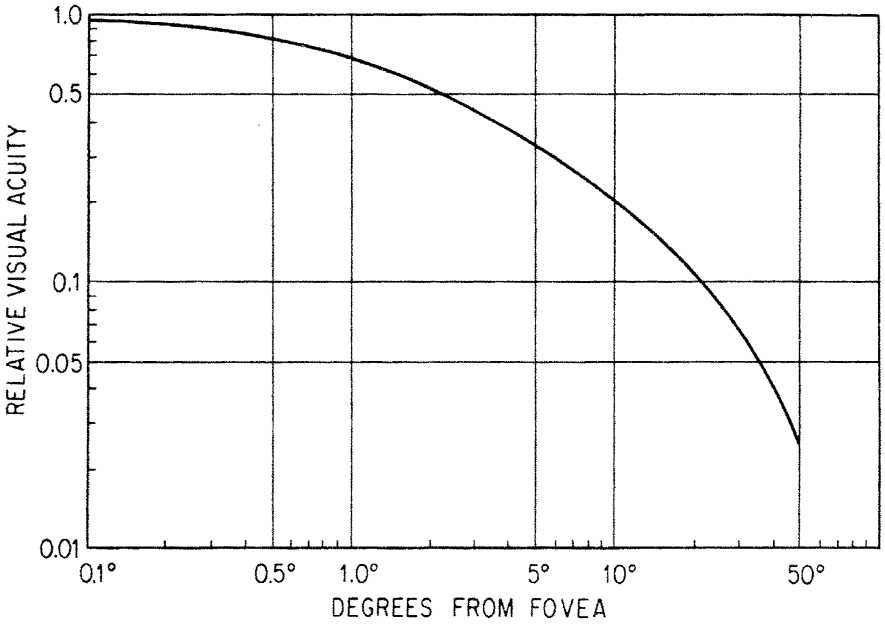


Figura 11.26: La variación de la agudeza visual con la posición retiniana relativa a la fóvea. (De [54]. Reproducido con permiso de McGraw-Hill)

esféricas. La distancia a lo largo del eje óptico entre los puntos donde estos rayos zonales y marginales y los rayos paraxiales golpean el eje óptico es la **aberración esférica longitudinal** (o axial) $L \cdot \text{AE}$. La altura por encima o por debajo del eje óptico donde un rayo golpea una pantalla colocada a esta distancia focal es la **aberración esférica transversal** (o lateral) $T \cdot \text{AE}$.

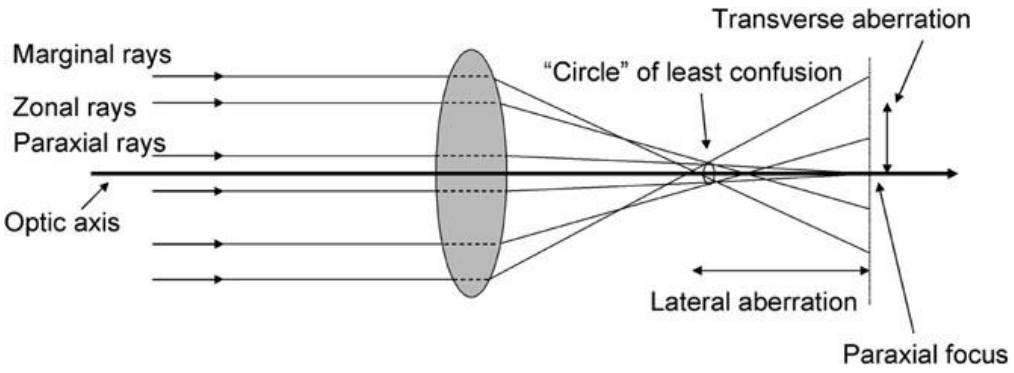


Figura 11.27: Trazado de rayos y formación de imagen con aberración esférica presente.

La aberración esférica longitudinal y la transversal aumentan rápidamente con la semiapertura y, como $\propto y^2$ y $\propto y^3$, respectivamente. La imagen es más nítida en algún punto entre f y $f - L \cdot \text{AE}$, donde la imagen se denomina **círculo de mínima confusión**.

La aberración esférica puede limitarse usando lentes compuestas (múltiples lentes en las que el efecto neto de la aberración se cancela), lentes con superficies asféricas, o lentes simples precedidas por aperturas que transmiten luz solo cerca del eje óptico. (Sin embargo, las aperturas más pequeñas también limitan la cantidad de luz transmitida.) Notablemente, la aberración esférica y otras aberraciones pueden verse muy afectadas por la forma de la lente. De (11.18) es evidente que se

puede hacer una lente con una determinada distancia focal usando infinitos conjuntos diferentes de pares de R_{12} y R_{23}. La Fig. 11.28 muestra que para rayos paralelos incidentes en una lente positiva, la aberración esférica se minimiza para una superficie anterior convexa y una superficie posterior casi plana (de modo que los rayos forman ángulos casi iguales con ambas superficies). El cristalino del ojo es biconvexo ($R_{12} > 0$ y $R_{23} < 0$ como en la Fig. 11.11), pero la superficie posterior es mucho más plana que la anterior, lo que disminuye la habitual aberración esférica positiva. Las lentes fabricadas por el hombre generalmente tienen un índice de refracción uniforme. La naturaleza ha reducido la aberración esférica en el cristalino humano aún más disminuyendo el índice de refracción desde su centro en las tres direcciones y disminuyendo la magnitud del radio de curvatura hacia el margen del cristalino. Ambas variaciones reducen el poder refractivo de la superficie en los márgenes del cristalino para disminuir la AE. De hecho, sobrecorrigen la AE para compensar la AE subcorregida en la superficie anterior de la córnea. La aberración esférica en el ojo disminuye con la acomodación para visión más distante.

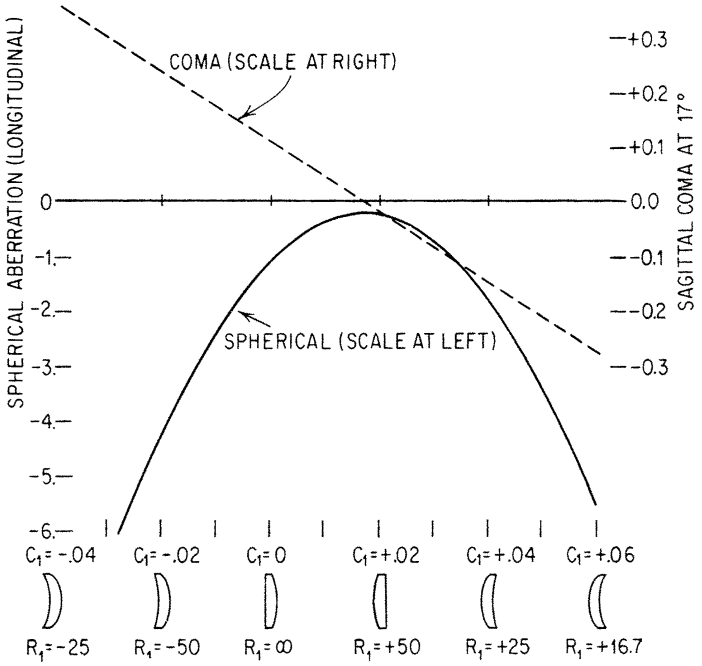


Figura 11.28: Aberración esférica y coma en función de la forma de la lente para una lente de 100 mm de distancia focal (con un diafragma en la lente $f/10$, cubriendo un campo de $\pm 17°$). El radio de curvatura de la interfaz izquierda en mm se etiqueta como R_1 —que en el texto corresponde a R_{12}— y su recíproco se muestra como $C_1 = 1/R_1$. (De [54]. Reproducido con permiso de McGraw-Hill)

Existen varias otras aberraciones monocromáticas. Los puntos objeto fuera del eje forman una imagen con forma de cometa porque los rayos periféricos enfocan más cerca del eje óptico que los rayos centrales. Esto se denomina **coma**. La coma también está presente para puntos objeto sobre el eje óptico cuando los elementos ópticos no están centrados y de hecho están inclinados entre sí, lo que ocurre en el ojo. Los puntos en el plano objeto que están lejos del eje se encuentran más lejos del cristalino que los cercanos al eje óptico, por lo que forman imagen a distancias menores después del cristalino. La superficie de la imagen no es plana sino curva (superficie de Petzval), incluso para los rayos que pasan por el centro del cristalino por esta **aberración de curvatura de campo**. Una

cuadrícula cuadrada forma imagen en las cuadrículas distorsionadas con **distorsión en barril** o **distorsión en acerico**, generalmente para lentes esféricas negativas y positivas, respectivamente, porque la amplificación lateral de la lente varía desde su centro hasta la periferia.

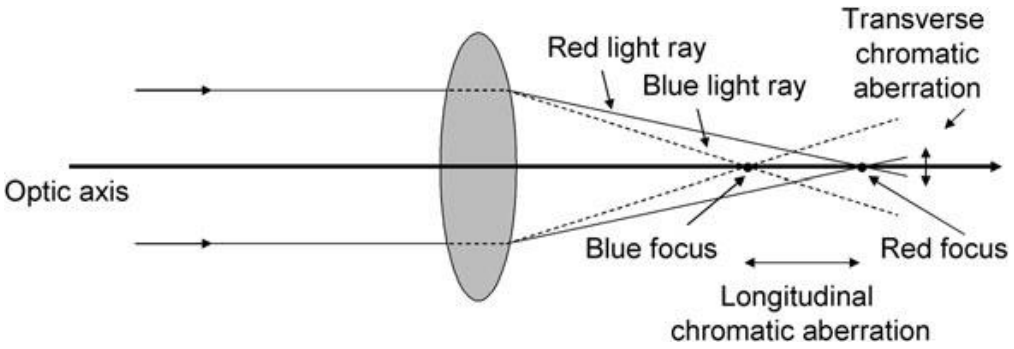


Figura 11.29: Trazado de rayos y formación de imagen con aberración cromática presente.

Además, las lentes simples de un solo componente tienen diferentes distancias focales para diferentes longitudes de onda, porque el índice de refracción del material de la lente difiere en diferentes longitudes de onda. Esto se conoce como **dispersión**. Por lo tanto, la imagen puede ser nítida en una longitud de onda pero algo borrosa en otra debido a esta **aberración cromática** (AC) (Fig. 11.29). Esto es común en las lentes de vidrio porque la luz azul tiene un índice de refracción mayor que la luz roja en el vidrio y, en consecuencia, las lentes de vidrio tienen una distancia focal menor en el azul (Problema 11.38). La distancia entre los puntos donde los rayos de dos longitudes de onda (como el rojo y el azul) golpean el eje óptico es la **aberración cromática longitudinal** (o axial) $L \cdot \mathrm{AC}$ [2]. La distancia vertical entre las imágenes de los dos colores en una pantalla colocada a la distancia focal es la **aberración cromática transversal** (o lateral) $T \cdot \mathrm{AC}$ o color lateral. En lentes de cámaras y microscopios, esto se corrige usando lentes compuestas formadas por lentes de diferentes tipos de vidrio —con diferente dispersión. Los humores acuoso y vítreo y el cristalino tienen una dispersión pequeña pero significativa, como se muestra en la Tabla 11.3. En el cristalino esta aberración cromática contribuye $\sim$2 D de cambio en la potencia óptica a lo largo del visible, descrito por:

$$D(\lambda) = p - \frac{q}{\lambda - c} \tag{11.69}$$

para el desenfoque en D, con longitud de onda λ (en μm), $p = 1{,}7312$, $q = 0{,}63346$ y $c = 0{,}21410$, relativo a 578 nm [58]. El cambio global en el poder refractivo del ojo esquemático se muestra en la Fig. 11.30. La constante de dispersión, definida como $[n(\lambda = 587{,}6\,\mathrm{nm}) - 1]/[n(\lambda = 480{,}0\,\mathrm{nm}) - n(\lambda = 643{,}8\,\mathrm{nm})]$, y cuestiones relacionadas se discuten en los Problemas 11.38–11.41.

Evaluación Cuantitativa de la Agudeza de Imagen

Debido a la difracción óptica y estas otras imperfecciones de imagen, un punto en realidad forma imagen como un borrón de diámetro w_B. La difracción óptica contribuye con $\sim 2{,}44(f/d)\lambda$. La aberración esférica contribuye con $\sim 2T \cdot \mathrm{AE}$ a w_B (promediado adecuadamente desde el eje hasta y por encima de él) y la aberración cromática contribuye con $\sim 2T \cdot \mathrm{AC}$ (promediado adecuadamente sobre el rango de longitudes de onda). A menudo se necesita una evaluación más cuantitativa de la distorsión de la imagen que este diámetro de borrón mal definido. Esto se obtiene midiendo la

Cuadro 11.3: Índices de refracción (n) en el ultravioleta (380 nm), el visible y el infrarrojo cercano (780 nm), y en la última fila, la dispersión para los medios oculares.

Longitud de onda (nm) (línea espectral)	**Humores**	**Cristalino**
380	1,3450	1,4334
480,0 (F')	1,3378	1,4221
587,6 (d)	1,3333	1,4160
643,8 (C')	1,3315	1,4138
780	1,3285	1,4101
Constante de dispersión	52,9	50,1

Datos de [3]

imagen de una fuente de línea muy fina para obtener la **función de dispersión de línea** (Fig. 11.31) o de una fuente puntual para obtener la **función de dispersión puntual**. Estas funciones proporcionan la intensidad relativa de la imagen en función de la distancia o el ángulo visual en una o dos dimensiones.

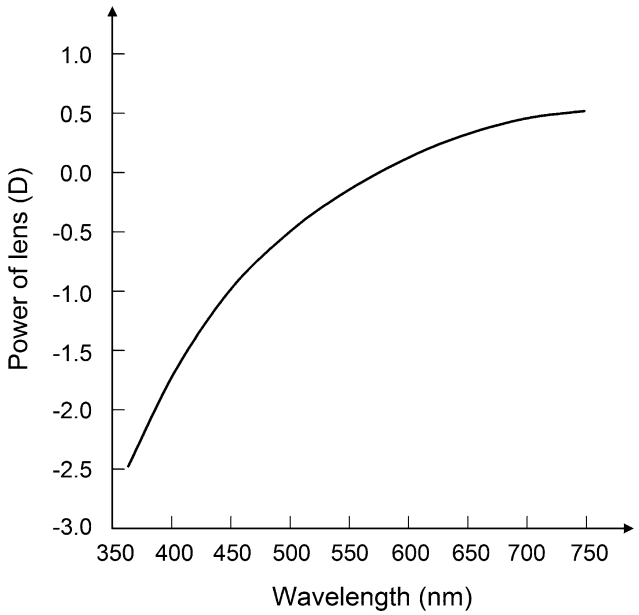


Figura 11.30: Aberración cromática del cristalino del ojo humano cuantificada por la potencia óptica que debe añadirse al cristalino del ojo humano para enfocar al ojo de la misma manera que a 587 nm, representada como la curva dada por (11.69). (Basado en [63])

Respectivamente, y tienen el mismo ancho completo $\sim w_B$. Alternativamente, podemos formar imagen de una fuente cuya intensidad varía periódicamente en la dirección lateral (en la dirección y) con frecuencia espacial k, como por $(1+\sin ky)/2$ o la variación de onda cuadrada mostrada en la Fig. 11.32b, y observar cuánta modulación permanece en la imagen. Para $k \ll 1/w_B$ hay mucha modulación (Fig. 11.32d), mientras que para $k \gg 1/w_B$ hay muy poca modulación (Fig. 11.32e). Las Figs. 11.31 y 11.32 siguen estos cambios en función de la posición. También podrían seguirse en términos de la frecuencia espacial k. Esta variación de modulación frente a k se denomina **función de transferencia óptica** o, para los sistemas simétricos que supondremos aquí, **función de transferencia de modulación**; tienen anchuras $\sim 1/w_B$. La Fig. 11.33 muestra esta función para el

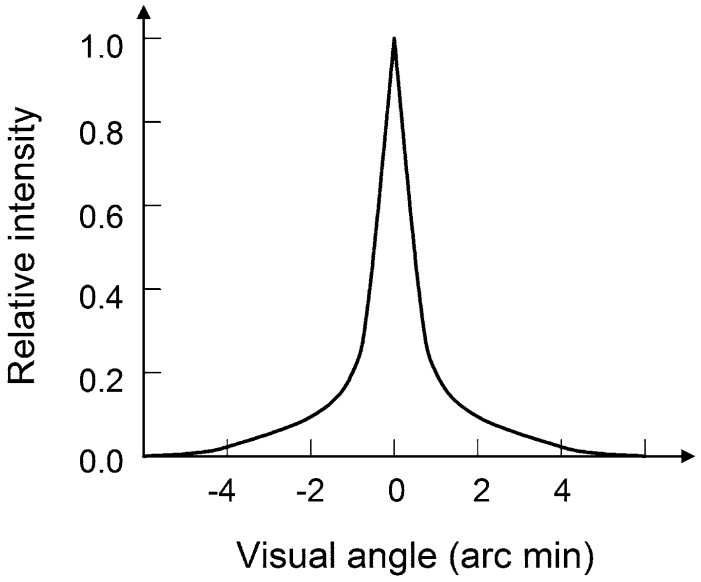


Figura 11.31: La función de dispersión de línea del ojo humano para un ojo con diámetro de pupila de 3,0 mm, usando el modelo de [64] (véase el Problema 11.36) que se basa en experimentos. (Basado en [63, 64])

ojo con la función de dispersión de línea de la Fig. 11.31. Esta relación inversa entre la dispersión en el espacio real

(funciones de dispersión) y en el espacio de frecuencia espacial (funciones de transferencia) es similar al análisis del Cap. 10 de la intensidad de la voz en el tiempo frente a la frecuencia. En ambos casos las funciones inversas (tiempo frente a frecuencia allí, y espacio frente a frecuencia espacial aquí) están relacionadas por el análisis de Fourier como en (10.42) y (10.43) (donde aquí t se reemplazaría por x, $2\pi f$ por k, y la suma por una integral).

Efectos del Cambio en el Tamaño de la Pupila, Incluyendo la Profundidad de Campo

La pupila humana puede cambiar de $\simeq 8$ a $\simeq 2$ mm de diámetro. La disminución del tamaño de la pupila afecta la visión de varias maneras.

1. Disminuir el tamaño de la pupila reduce la transmisión de luz a la retina, como se describió anteriormente.

2. El tamaño del punto limitado por difracción varía inversamente con el diámetro de la apertura (11.68). Con la pupila completamente cerrada a un diámetro de 2 mm, este diámetro de punto limitado por difracción es $\approx 10\,\mu$m. La Fig. 11.34 muestra que la contribución a la función de dispersión de línea por difracción aumenta con la disminución del tamaño de la pupila, como se esperaba, y que se convierte en la contribución dominante al borrón con tamaños de pupila pequeños.

3. Disminuir el tamaño de la pupila reduce el efecto de las aberraciones del cristalino. La aberración esférica transversal varía como el cubo de la distancia de los rayos al eje óptico. La Fig. 11.34 muestra que las contribuciones a la función de dispersión de línea distintas de la difracción —es decir, debidas a estas y aberraciones relacionadas— aumentan notablemente con el diámetro de la pupila y se convierten en la contribución dominante al borrón con tamaños de pupila grandes.

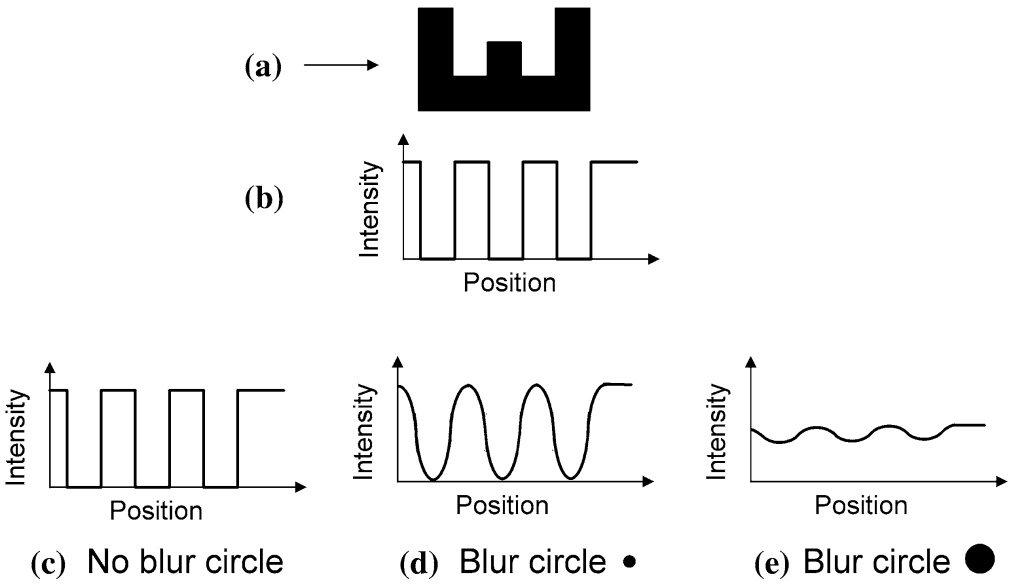


Figura 11.32: **a** La letra E horizontal de lado, y **b** el nivel de luz en la dirección de la flecha en **a**, mostrando un objeto de onda cuadrada periódica. Esto lleva a imágenes potenciales en la retina para **c** imagen ideal, **d** imagen con una mancha de borrón pequeña, y **e** imagen con una mancha de borrón grande.

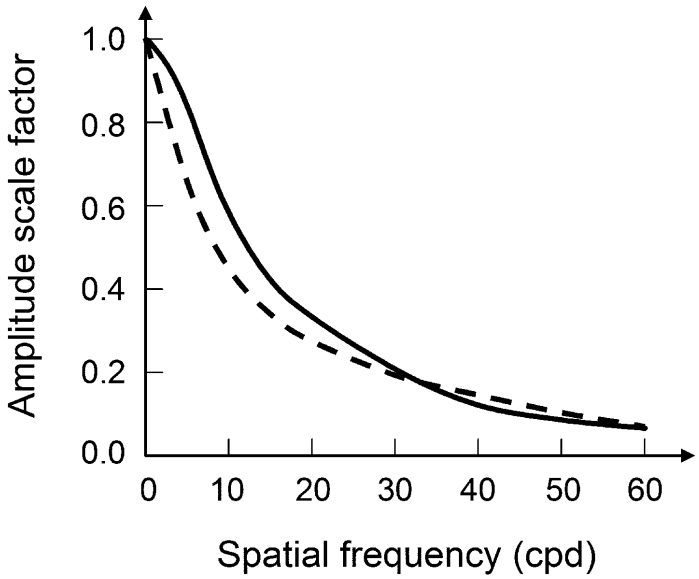


Figura 11.33: Función de transferencia de modulación del ojo humano, medida en [67] (curva discontinua trazada a través de puntos de datos (no mostrados), como se dibuja en [63]) y comparada con las predicciones usando el modelo de dispersión de línea humana mostrado en la Fig. 11.31 (curva continua). El eje de abscisas está en unidades de ciclos por grado (cpd). (Basado en [63])

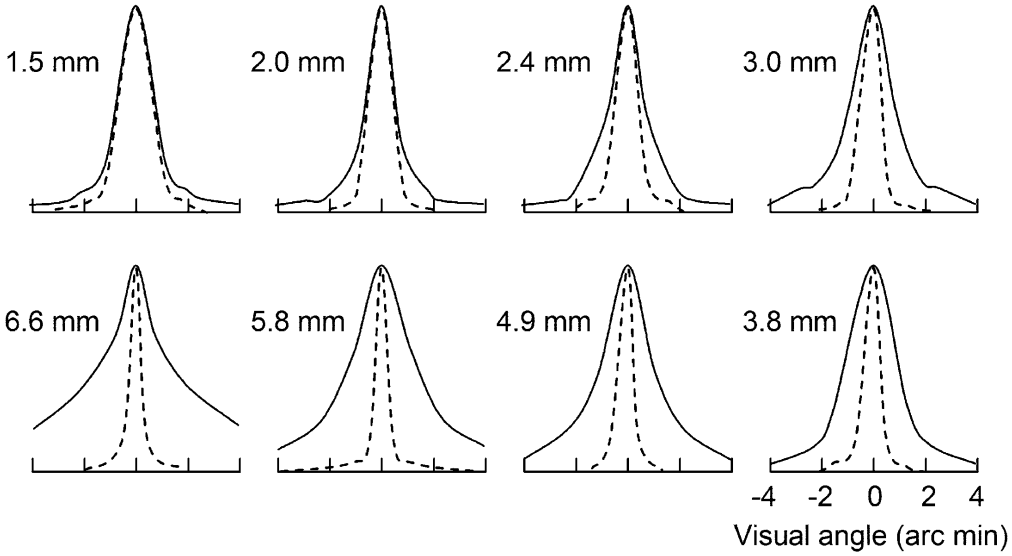


Figura 11.34: Función de dispersión de línea para el ojo humano para diferentes diámetros de pupila. Las curvas continuas son las funciones totales. Las curvas discontinuas son las funciones de dispersión de línea para esas aperturas suponiendo condiciones limitadas por difracción. (Basado en [7, 63])

4. El rango de distancias del objeto (o fuente) sobre el cual se forman buenas imágenes se denomina **profundidad de campo**. Esta profundidad aumenta disminuyendo el tamaño de la apertura (pupila) antes del cristalino. «Conjugado» a esto está el rango de distancias de imagen sobre las cuales se forman las imágenes a lo largo de la profundidad de campo, y esto se denomina **profundidad de enfoque**. La Fig. 11.35 muestra que el borrón en la retina debido a las diferentes ubicaciones de imagen con diferentes distancias de fuente disminuye con el diámetro de la pupila —y esto es una manifestación de la profundidad de campo. Estrechamente relacionado con esto está el cambio en la distancia de imagen con la distancia de fuente, como se muestra en la Fig. 11.36; la profundidad de enfoque está relacionada con la pendiente de las curvas, por lo que es grande para fuentes distantes y pequeña para objetos cercanos (y esto no es ideal). Esto también puede entenderse fácilmente usando la formación de imagen simple mediante (11.3).

La pupila pierde su capacidad de dilatarse con la edad. El diámetro máximo de la pupila disminuye de ~ 10 mm al año de edad, a 6 mm a los 20 años, a 3 mm a los 50 años y a 1 mm a los 80 años.

11.4.7. 11.3.7 Visión Humana Imperfecta

La agudeza visual (AV) en la visión humana se evalúa frecuentemente leyendo letras negras (que tienen un 4 % de reflectancia) sobre un fondo blanco (84 % de reflectancia) de una tabla de Snellen colocada a 20 pies (o 6 m) de distancia bajo una buena iluminación (480 lux es un estándar, y algunos dicen 800–1000 lux) (Fig. 11.37). (Estas unidades se explicarán más adelante en este capítulo.) Para cada ojo, se dice que la visión es 20/z si las letras más pequeñas que puede leer a 20 pies son las que las personas con visión «perfecta» de 20/20 (o 6/6 en el sistema métrico) en

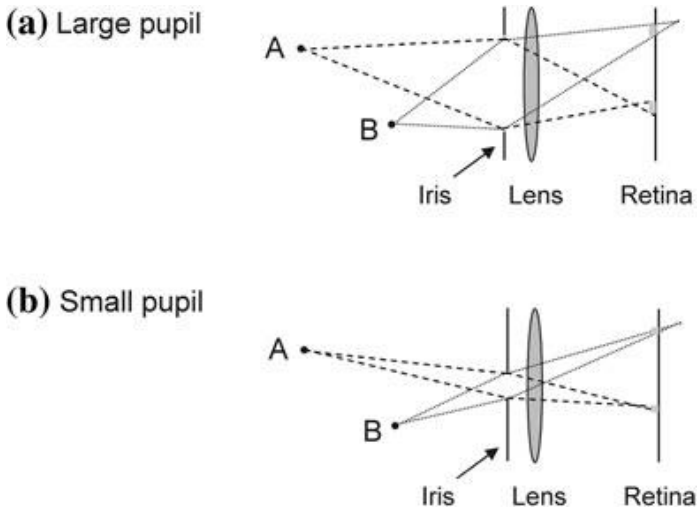


Figura 11.35: Esquema que muestra el borrón de imagen para dos distancias de objeto, que alternativamente forman imagen (A) antes o (B) después de la retina, para **a** una pupila relativamente grande y **b** una pupila pequeña. Esto proporciona una evaluación de la profundidad de campo frente al diámetro de la pupila porque el borrón aumenta con el diámetro de la pupila.

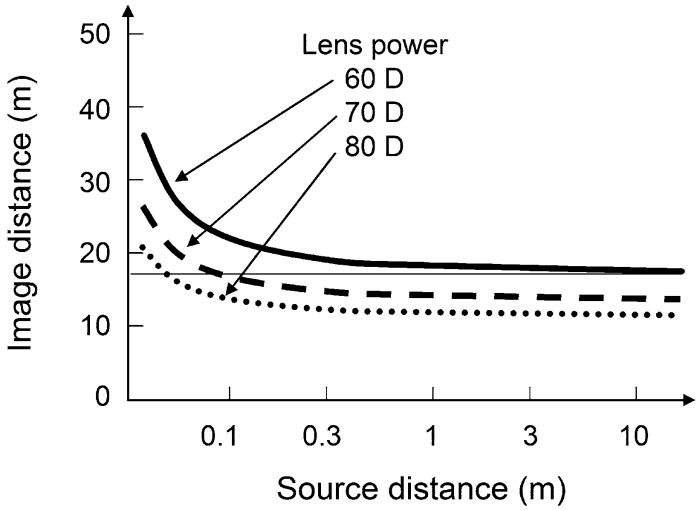


Figura 11.36: Distancia de imagen frente a distancia de fuente para diferentes lentes, lo que proporciona información sobre las profundidades de campo y de enfoque del ojo humano. Se muestra una línea horizontal extra a $\simeq 17\,\text{mm}$, que es la distancia focal del ojo estándar en el aire. (Basado en [63])

ese ojo pueden leer a z pies de distancia. Esta es una prueba diseñada para evaluar la miopía (o más precisamente, la falta de hipermetropía); el objeto óptico al infinito se considera que es 20 pies. La agudeza visual se define como el recíproco del tamaño angular (en minutos de arco a 20 pies) de uno de los elementos de las letras del gráfico. La letra E tiene tres barras horizontales sólidas y dos barras horizontales abiertas (Figs. 11.32a y 11.37). En la línea 20/20, cada uno de estos es un elemento que subtiende 1 minuto de arco y la letra completa subtiende 5 minutos de arco en el ojo a una distancia de 20 pies. Cada barra de la E tiene aproximadamente 1,7 mm de ancho y la E tiene 8,8 mm de alto en la línea 20/20. Alguien con visión 20/40 podría resolver elementos de no menos de 2 minutos de arco y letras de 10 minutos.

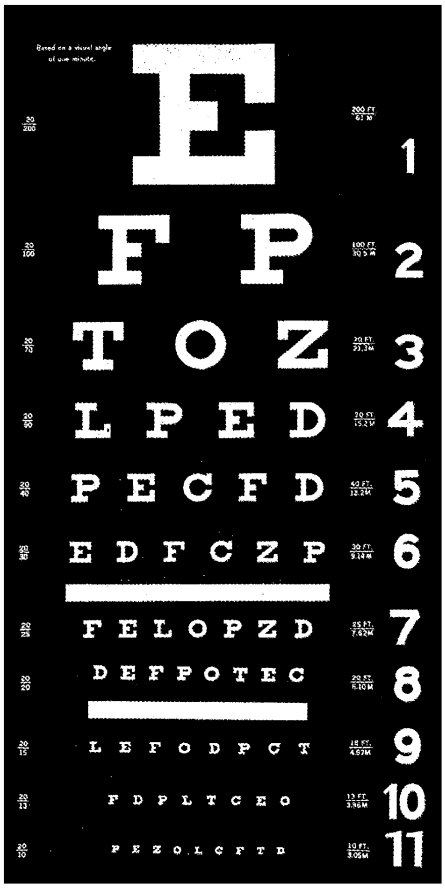


Figura 11.37: La tabla optométrica de Snellen utilizada para evaluar la agudeza visual. La etiqueta de la línea con las letras más pequeñas que usted puede leer a 20 pies es su visión para ese ojo, donde las líneas 1–11 corresponden, respectivamente, a 20/200, 20/100, 20/70, 20/50, 20/40, 20/30, 20/25, 20/20, 20/15, 20/13 y 20/10 (De [43]).

... de arco desde el ojo. Claramente, esto está estrechamente relacionado con la capacidad de visualizar patrones de ondas cuadradas, como en la Fig. 11.32. La VA normal es de 1.0 (para una visión de 20/20) bajo condiciones normales de iluminación en interiores y disminuye con una iluminación más deficiente (Fig. 11.38). Alguien con visión de 20/40 tiene una VA de 0.5. Bajo condiciones ideales, algunas personas tienen una VA de 2 o 3. La Figura 11.26 ilustra que la agudeza visual es peor en la periferia que en la fóvea. (¿Puede usar los resultados de la prueba de esta figura para estimar las dimensiones de la fóvea?) La prueba análoga para la hipermetropía (es decir, la falta de miopía) es la prueba de Jaeger, en la cual se leen líneas de varios tamaños de fuente a la distancia de lectura normal.

Los emétrapes tienen una formación de imagen perfecta (VA $\simeq 1$), lo que significa que sus ojos necesitan una corrección menor que una cantidad pequeña establecida, como 0.5 o 1.0 D. Tienen un

FP en el infinito y un NP a 25 cm, con al menos 4 D de acomodación (Fig. 11.39a). Todas las demás personas son amétrapes y necesitan lentes correctoras para ver con claridad.

Las personas con miopía son «cortas de vista», lo que significa que su visión a 25 cm de distancia (su NP) es buena, pero necesita corrección para objetos cercanos al infinito (VA < 1); la línea más pequeña de la tabla optométrica de Snellen que pueden leer está por encima de la línea 20/20. Tienen buena visión para objetos desde 25 cm hasta su punto lejano, que es $< \infty$. Los objetos distantes ($d_1 = \infty$) forman imágenes en el globo ocular «antes» de la retina (Fig. 11.39) y se necesitan lentes negativas para proyectar la imagen sobre la retina. Si la persona tiene 4 D o más de acomodación, la imagen a 25 cm también será buena con estas lentes. La miopía ocurre porque el globo ocular es demasiado largo (miopía axial, que es la razón más común) o la córnea es demasiado curva y hay demasiado poder refractivo (miopía refractiva).

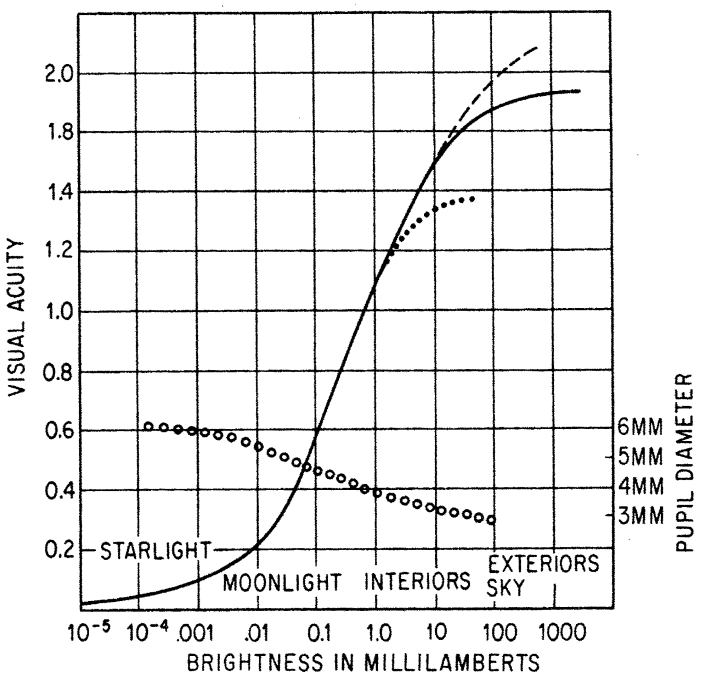


Figura 11.38: Agudeza visual (en 1/min) y diámetro de la pupila (círculos) como función del brillo del objeto. Las líneas de agudeza discontinua y punteada son, respectivamente, para un brillo circundante aumentado y disminuido de 1 miliLambert. (Ver Tabla 11.4: 1 miliLambert = 3.183 nit = 3.183 cd/m^2). (De [54]. Reimpreso con autorización de McGraw-Hill).

La acomodación ocular «frecuente» y «excesiva» cuando nos enfocamos en objetos cercanos en interiores o cuando leemos pantallas (pantallas de computadoras, teléfonos inteligentes y televisores), libros y documentos parece contribuir a la miopía al alargar de alguna manera los globos oculares. Este factor ambiental es evidente debido a las mayores tasas de miopía entre quienes realizan tales actividades, como los estudiantes universitarios, en comparación con quienes no las realizan, como los agricultores y los marineros, tanto en una población dentro de una generación como a través de las generaciones [31, 37, 38, 49, 60, 70]. Puede ser de inicio congénito (comenzando en niños de 0 a 6 años, con una prevalencia de $\sim 2\,\%$), de inicio en la juventud (de 6 a 20 años, $\sim 18\,\%$) y de inicio en la edad adulta (20 años en adelante, $\sim 10\,\%$), y puede progresar durante la edad adulta. El mecanismo exacto del alargamiento del globo ocular no se comprende bien [31, 68].

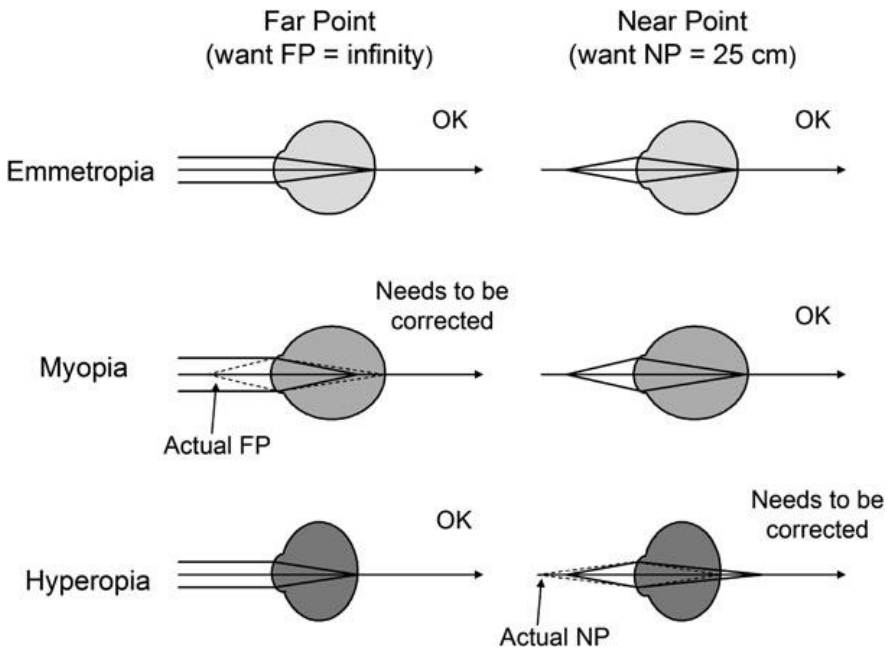


Figura 11.39: Formación de imágenes en ojos emétrapes, miopes e hipermétrapes. Para estos dos últimos se ilustran ambas razones posibles de las afecciones: un globo ocular largo y una distancia focal corta para la miopía, y un globo ocular corto y una distancia focal larga para la hipermetropía.

Un factor contribuyente potencial para la miopía es el esfuerzo mecánico (Cap. 4) en la esclerótica posterior debido a los músculos que controlan el movimiento del ojo —particularmente los músculos oblicuos— y la alta presión vítrea [14]. Con una tensión posiblemente menor en la esclerótica (tal vez debido al debilitamiento por los músculos) o una presión más alta, el radio de curvatura local de la parte posterior del globo ocular disminuye en equilibrio según la Ley de Laplace (7.9), y esta protuberancia conduce a la miopía.

Las personas con hipermetropía son «hiperópatas», lo que significa que su visión en el infinito (su FP) es buena, pero necesita corrección para objetos que están cerca. Tienen buena visión para objetos desde su punto cercano, que es > 25 cm, hasta su punto lejano en ∞. Los objetos cercanos ($d_1 = 25$ cm) forman imágenes «más allá» de la retina (Fig. 11.39) y se necesitan lentes positivas para proyectar la imagen sobre la retina. Si la persona tiene 4 D o más de acomodación, la imagen en ∞ también será buena con estas lentes. La hipermetropía ocurre porque el globo ocular es demasiado corto (hipermetropía axial, que es la razón más común) o la córnea es demasiado plana y hay muy poco poder refractivo (hipermetropía refractiva).

Llamando al eje óptico (línea horizontal en cada parte de la Fig. 11.39) eje z, las extensiones laterales del objeto, la lente y la imagen se describen mediante los ejes x e y. En todo lo que hemos dicho hasta ahora, los ejes x e y son perfectamente intercambiables, y seguirían siendo intercambiables después de rotarlos cualquier ángulo arbitrario alrededor del eje z. Esto ya no es cierto para las personas con astigmatismo. El astigmatismo es causado por la óptica ocular que carece de simetría rotacional —a menudo porque sus córneas tienen curvaturas desiguales en los ejes x e y (una córnea tórica; también es posible una lente tórica) o porque un elemento óptico está inclinado o desplazado del eje óptico (de simetría)—. Existe un plano (o meridiano) que contiene al eje óptico en el cual hay un poder óptico máximo y un plano normal a este con un poder óptico mínimo, para

el astigmatismo regular. Existe una tendencia, aunque no certeza, de que estos meridianos estén rotados cerca de los planos transversal y sagital. El poder del meridiano vertical (sagital) es mayor para el astigmatismo a favor de la regla y aquel a lo largo del meridiano transversal es mayor para el astigmatismo contra la regla. En el astigmatismo oblicuo, el meridiano de mayor poder no es ni vertical ni horizontal. Más raro es el astigmatismo irregular, para el cual los meridianos principales no son normales entre sí; esta condición es causada por traumatismo, cirugía o enfermedad. Solo el astigmatismo regular puede corregirse con lentes esferocilíndricas (ver más abajo).

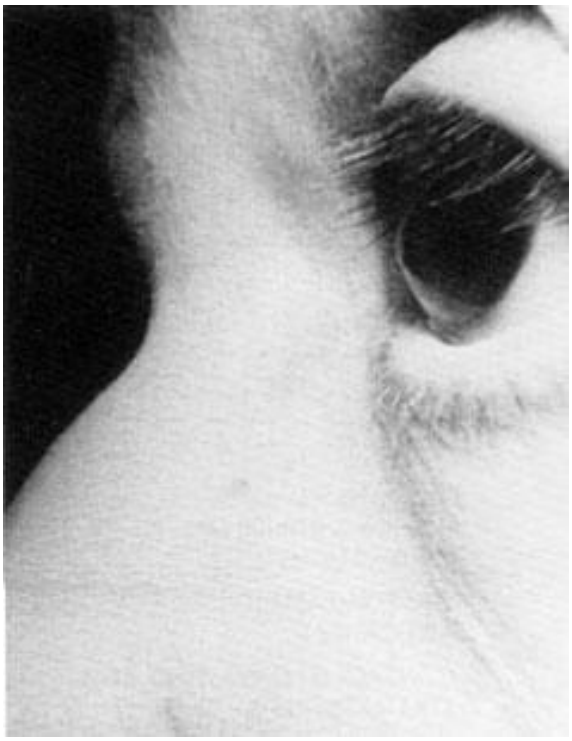


Figura 11.40: Ojo de una persona con queratocono severo (anterior a 1973), que muestra una córnea muy cónica que sobresale mucho (de manera puntiaguda y no esférica) y que exhibe cierta caída. La superficie anterior cónica de la córnea forma una imagen muy deficiente. Hoy en día, los pacientes suelen someterse a un trasplante de córnea antes de que el queratocono alcance esta etapa (De [20]. Utilizado con autorización de Jack Hartstein, M. D.; ver también [57]).

El queratocono es una afección en la que la córnea se adelgaza cerca del centro para formar un cono y puede ser localmente ondulada debido a la cicatrización corneal (Fig. 11.40).

La eficiencia visual (VE) a veces se calcula para fines legales e industriales utilizando los resultados de las mediciones de agudeza visual, campo visual y motilidad ocular (diplopía y campos binoculares) para ojos corregidos. Cada una de estas tres mediciones se describe mediante un factor que oscila entre 0 y 1, donde 1 representa la ausencia de pérdida de visión. Se multiplican entre sí para dar la VE de un ojo. La VE para ambos ojos es una suma ponderada de la de cada ojo, ponderando el mejor ojo (mayor VE) por 3 y el peor ojo por 1. La pérdida visual es $1 - \text{VE}$. El factor de agudeza visual es un promedio de las pruebas de visión de Snellen (lejana) y Jaeger (cercana). Por ejemplo, los factores de la prueba de Snellen son 1.0 para la vista corregida a una visión de 20/20, 0.75 (para una pérdida del 25 %) para 20/50, 0.50 para 20/100 y 0.10 para 20/400. (Esta escala es

diferente de la utilizada para la medición de la VA del ojo sin corregir). El factor de campo visual es la fracción de campo visual restante. El factor de motilidad ocular es la fracción de movimiento ocular coordinado restante (que es la capacidad de ver un objeto como uno y no como dos).

La ausencia del fotopigmento en las tres células de conos causa varios tipos de daltonismo, que afecta a aproximadamente el 10 % de los hombres y el 1 % de las mujeres. Los dicrómatas carecen de un fotopigmento de conos. Los protanopes, deuteranopes y (los más raros) tritanopes no tienen los fotopigmentos de longitud de onda larga, media y corta, respectivamente. Los monocrómatas carecen de dos o de los tres fotopigmentos de conos y no tienen visión de colores. El daltonismo se evalúa utilizando láminas pseudoisocromáticas (por ejemplo, ver [51]).

11.4.8. Corrección de la visión mediante anteojos, lentes de contacto y otros medios

Ahora analizaremos cómo se pueden utilizar los anteojos, las lentes de contacto blandas y las lentes de contacto rígidas/permeables al gas para corregir la visión [20, 32, 33, 35, 40, 57]. El objetivo es lograr una visión perfecta utilizando una lente compuesta por el ojo (modelo de ojo estándar) y la lente correctora, con el punto lejano en $\mathrm{FP} = \infty$ ($f \sim 17.0$ mm) y el punto cercano en $\mathrm{NP} = 25$ cm ($f \sim 15.9$ mm).

En los anteojos (o gafas), la distancia entre la superficie posterior (ocular) de la lente y la córnea es de 12–15 mm; si estuvieran más cerca, las pestañas rozarían las lentes durante el parpadeo. La topografía de las superficies de la lente se elige de modo que el ojo encuentre la misma graduación para cualquier dirección en la que el ojo mire a través de las gafas. La superficie frontal suele ser esférica y la superficie posterior tórica.

Las lentes de vidrio para anteojos se fabrican generalmente de vidrio crown oftálmico, que tiene un índice de refracción de 1.523. A veces se utilizan materiales de mayor índice para reducir el grosor y el peso de los anteojos de alta potencia, como el vidrio de alto índice con índices > 1.70. Debido a que los anteojos resistentes a los impactos requieren un vidrio más grueso, comúnmente se usan lentes de plástico más livianas para anteojos de seguridad y, más generalmente, por comodidad. A menudo se utiliza plástico CR39, con un índice de refracción de 1.498; el policarbonato, con un índice alto de 1.586, es muy resistente a los impactos, aunque es blando y presenta una gran aberración cromática.

Las lentes de contacto blandas se adaptan a la forma de la córnea, mientras que las lentes de contacto rígidas/permeables al gas no lo hacen. Estas lentes blandas están compuestas de hidrogel, un material similar a un gel que es blando y flexible cuando está hidratado, y este material a menudo incluye metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA). La superficie interna de una lente de contacto blanda se moldea a la superficie externa de la córnea, por lo que la topografía corneal y el grosor controlable de la lente (desde el centro de la lente) determinan el radio de curvatura de la superficie externa de la lente y, en consecuencia, el poder refractivo de la corrección de la imagen. El ojo tolera una lente blanda, de $\simeq$ 13.0–14.5 mm de diámetro, que es más grande que la córnea y se extiende hasta la esclerótica; este tamaño mayor optimiza el centrado y la estabilidad de la lente. El grosor central de las lentes de contacto blandas comienza en $\simeq 0.03$ mm. La mayor parte del oxígeno que necesita la córnea se suministra mediante la difusión de oxígeno a través de estas lentes muy delgadas. Debido a este gran tamaño, hay muy poco movimiento de lágrimas ricas en oxígeno hacia la córnea durante el parpadeo, y este movimiento suministra solo el $\sim$ 4–6 % del oxígeno total a la córnea.

Las lentes rígidas o duras son mucho menos agradables de usar, pero son necesarias para córneas irregulares, como para aquellas personas con queratocono (Fig. 11.40) o altos niveles de astigmatismo. Las lentes rígidas o duras han estado compuestas tradicionalmente de poli(metacrilato de metilo) (PMMA). Desafortunadamente, el oxígeno que necesita la superficie de la córnea no puede penetrar la lente y solo puede ser suministrado por las lágrimas que se deslizan hacia la córnea a medida que la lente se mueve sobre ella durante el parpadeo. Debido a que este nivel de oxígeno es menor que el necesario, las córneas se irritan y tales lentes rígidas no pueden usarse durante largos periodos continuos de tiempo.

Las lentes de contacto permeables al gas son lentes rígidas compuestas de materiales como el acrilato de silicona —una combinación de silicona y PMMA— o el acrilato de fluorocarbonato de silicona, que permiten que el oxígeno se difunda hacia la córnea. Esto aumenta la cantidad de oxígeno que llega a la córnea a aproximadamente $10\times$ la de las lágrimas solas. Debido a que estas lentes se pueden usar durante la mayor parte de las horas de vigilia, $\sim$ 10–12 h, sin molestias excesivas, las lentes de contacto permeables al gas han reemplazado a las lentes de contacto duras de PMMA en la mayoría de los casos; no deben usarse durante más tiempo. Estas lentes permeables al gas tienen entre 8–10 mm de diámetro y solo 0.15 mm de grosor (comenzando el grosor en 0.10 mm), y (deben) permanecer sobre la córnea, cubriendo la mayor parte del iris. El radio de curvatura de las superficies posteriores de una lente de contacto rígida se elige para adaptarse mejor a la superficie anterior de la córnea. La superficie anterior se elige para producir el poder refractivo necesario para obtener una imagen perfecta en la retina. (Si la topografía de la superficie posterior de la lente de contacto rígida es diferente de la de la superficie anterior de la córnea, en algunos casos también moldeará esta superficie y cambiará el poder refractivo de esta manera. Sin embargo, cuando hay un mal ajuste —especialmente al adaptarse a las córneas no esféricas en el queratocono como se ve en la Fig. 11.40— las partículas de polvo pueden ser arrastradas por las lágrimas hacia la región entre la lente de contacto y la córnea, lo cual es muy doloroso). La Figura 11.41 muestra un ajuste de tres puntos, que es ideal para el queratocono y trastornos oculares similares.

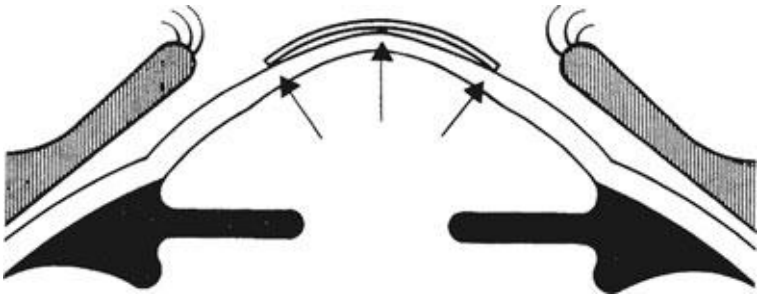


Figura 11.41: Ajuste de tres puntos de una lente de contacto —contacto apical (vértice) con el cono más contacto periférico— para un ojo con queratocono. (Reimpreso de [57]. Con autorización de Elsevier).

En la queratometría (que significa «medición de la córnea»), la curvatura de la superficie anterior de la córnea se determina observando la reflexión que produce la imagen Purkinje I (Fig. 11.42) (Problema 11.73). Esta curvatura se utiliza para determinar la superficie posterior (curva base) de la lente de contacto y, en consecuencia, para «adaptarla». A menudo se convierte en una lectura o número K (en D); este es el poder refractivo de una interfaz curva con este radio medido, entre el aire y un material con el índice de refracción de las lágrimas (y no el índice de refracción de la córnea) (11.10).

¿Por qué las lentes de contacto no se caen del ojo? Cuando se mira hacia abajo con los ojos abiertos, las lentes de contacto no se caen porque la fuerza debida a la tensión superficial entre la lente de contacto y las lágrimas supera la fuerza de gravedad descendente sobre la lente (Problema

11.76). ¿Por qué las lentes de contacto permanecen centradas en la pupila cuando la cabeza está erguida y no se deslizan hacia la esclerótica (la parte blanca)? Esto es particularmente importante para las lentes pequeñas que cubren la mayor parte del iris pero no se extienden hasta la esclerótica. La Figura 11.43 muestra algunas de las fuerzas relevantes. La gravedad empuja las lentes hacia abajo. El parpadeo del párpado empuja la lente hacia abajo y luego hacia arriba en el ciclo de parpadeo. La viscosidad del volumen de lágrimas entre la córnea y la lente de contacto resiste el movimiento descendente. El deslizamiento de la lente hacia una región de diferente curvatura (es decir, la esclerótica, para las lentes permeables al gas más pequeñas) es resistido por la fricción y los cambios en la tensión superficial. La tensión superficial depende de la viscosidad de las lágrimas, la topografía de la córnea y lo bien que se adapte el ajuste de la lente de contacto.

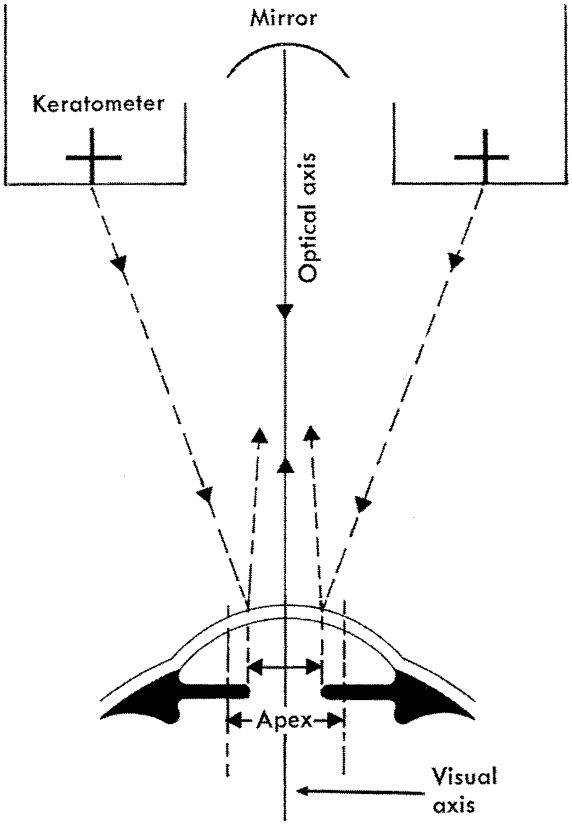


Figura 11.42: Trayectorias ópticas en un queratómetro (Reimpreso de [57]. Utilizado con autorización de Elsevier).

Se pueden realizar cambios permanentes en el poder óptico del ojo cambiando la curvatura de la superficie anterior de la córnea mediante (1) la realización de cuatro u ocho incisiones de hendidura radiales en ella con un bisturí para aplanarla (lo que se denomina queratotomía radial o RK), lo que disminuirá su poder óptico y puede ayudar a corregir únicamente la miopía, o (2) el modelado de su superficie con un láser de excímero ya sea mediante (a) queratectomía fotorrefractiva (PRK) o (b) queratomileusis in situ asistida por láser (LASIK), que puede disminuir (para la miopía) o aumentar (para la hipermetropía) su curvatura. Tanto en la PRK como en el LASIK, la capa media de la córnea, el estroma, se expone antes de ser esculpida por el láser mediante vaporización. En la PRK, el epitelio (la capa superior de la córnea) se raspa mediante vaporización láser antes de

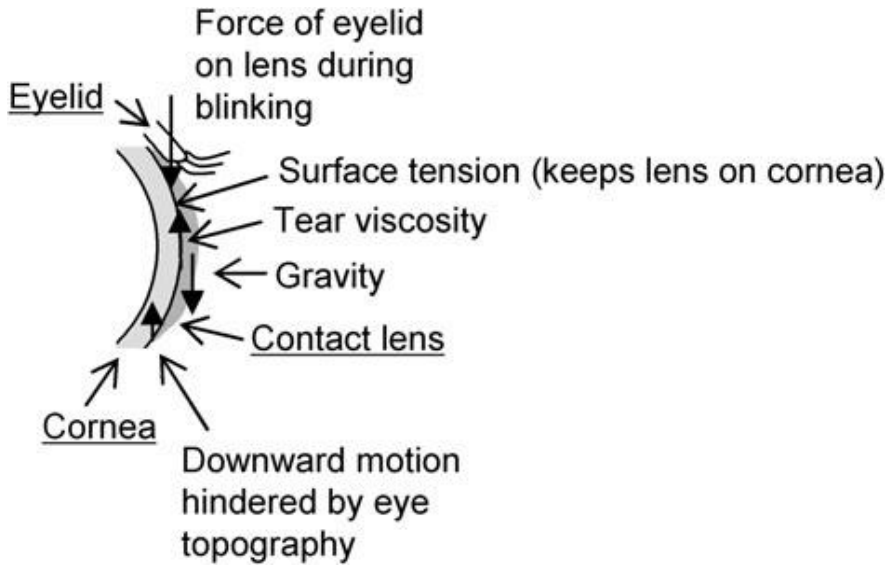


Figura 11.43: Fuerzas que afectan la posición de la lente de contacto (Basado en [40]).

que el láser esculpa el estroma, mientras que en el LASIK se corta un colgajo del 20 % superior de la córnea utilizando un bisturí llamado microqueratótomo y luego este colgajo se dobla hacia un lado. La córnea expuesta se esculpe con el láser para cambiar el radio de curvatura de la superficie anterior de la córnea y el colgajo se vuelve a colocar en su posición original después de la cirugía (Fig. 11.44). Dicha cirugía de córnea no puede corregir la disminución de la acomodación con la edad, por lo que eventualmente es necesario algún tipo de lentes correctoras.

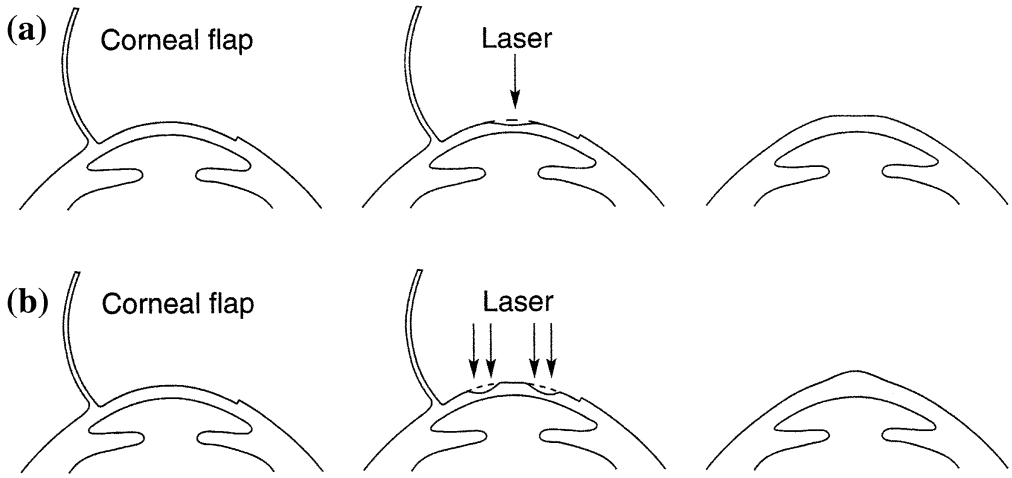


Figura 11.44: En la cirugía LASIK, la córnea central se hace a) más plana para corregir la miopía y b) más curva para corregir la hipermetropía. (De [52]. Reimpreso con autorización de McGraw-Hill).

Los cambios temporales en el poder óptico del ojo se realizan habitualmente mediante lentes correctoras: anteojos y lentes de contacto. Primero describimos una forma científica de corregir la miopía y la hipermetropía corrigiendo los puntos lejano y cercano respectivamente, y luego la forma práctica en que realmente se hace.

Miopía

Una persona con miopía tiene un punto cercano adecuado (a 25 cm), pero un punto lejano que está demasiado cerca. Supongamos que el FP $= 53$ cm desde el ojo, cuando el ojo se ha acomodado lo mejor posible para distancias infinitas. El ojo puede formar la imagen de un objeto que está a 53 cm de distancia, pero necesita una lente correctora para que, con esta acomodación, pueda ver a una distancia más lejana, a ∞ de distancia (Fig. 11.45). La lente correctora está a una distancia D a la izquierda del ojo, con $D \simeq 1.2$ cm para las lentes de anteojos y $D \simeq 0$ cm para las lentes de contacto. Queremos que esta lente tome un objeto a ∞ a la izquierda de ella y forme su imagen a una distancia $D - 53$ cm a la derecha de ella (que está a 53 cm $- D$ (> 0) a la izquierda de ella). Utilizando este enfoque de propagación hacia atrás y la ecuación (11.25), con f_1 reemplazada por $f_{\text{corrective}}$, esta condición es

$$\frac{1}{\infty} + \frac{1}{D - \text{FP}} = \frac{1}{f_{\text{corrective}}} = P_{\text{corrective}}. \tag{11.70}$$

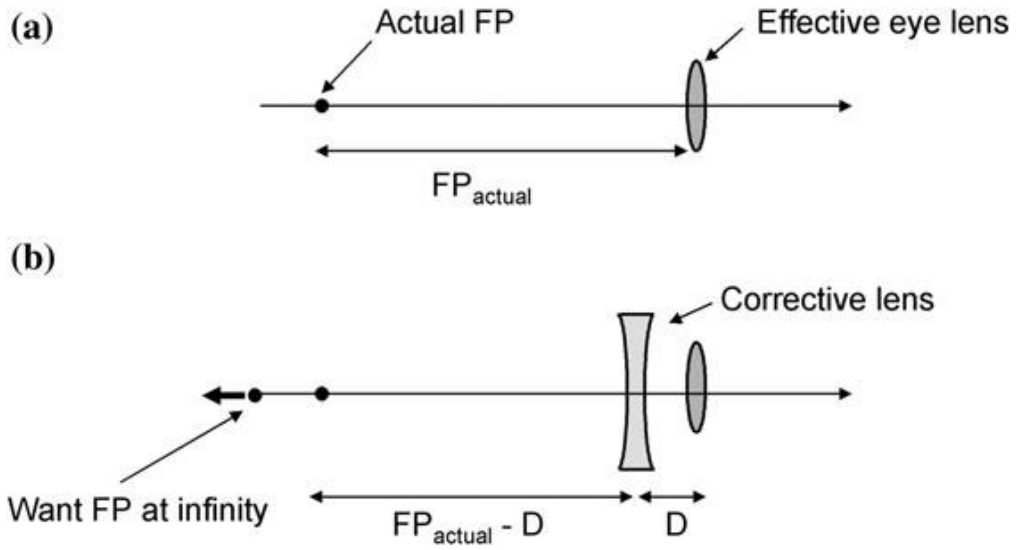


Figura 11.45: a) El problema en la miopía y b) el objetivo al elegir lentes correctoras para corregirla. La lente ocular efectiva es la del modelo de ojo estándar.

Así encontramos

$$f_{\text{corrective}} = D - \text{FP} \tag{11.71}$$

y $f_{\text{corrective}} = D - 53$ cm aquí. Para anteojos, vemos que $f_{\text{corrective}} = -51.8$ cm $= -0.518$ m y el poder corrector es $P_{\text{corrective}} = 1/f_{\text{corrective}} = -1.93$ D. Para lentes de contacto, encontramos que $f_{\text{corrective}} = -53$ cm $= -0.53$ m y $P_{\text{corrective}} = 1/f_{\text{corrective}} = -1.89$ D. Estas son lentes negativas, con diferentes graduaciones para las lentes de anteojos y de contacto.

Hipermetropía

Una persona con hipermetropía tiene un punto lejano adecuado (en ∞), pero un punto cercano que está demasiado lejos. Supongamos que NP $= 190$ cm desde el ojo, cuando el ojo se ha acomodado lo mejor posible para distancias cercanas. El ojo puede formar la imagen a una distancia $x = 190$ cm, pero necesita una lente correctora para que con esta acomodación pueda ver a una distancia más

cercana, a 25 cm de distancia (Fig. 11.46). Queremos que la lente correctora tome un objeto a 25 cm $-D$ a la izquierda de ella y forme su imagen a una distancia $D-190$ cm a la derecha de ella (que está a 190 cm $-D$ (>0) a la izquierda de ella). Utilizando la ecuación (11.3), esta condición es

$$\frac{1}{25\text{ cm}-D}+\frac{1}{D-\text{NP}}=\frac{1}{f_{\text{corrective}}}. \tag{11.72}$$

Para anteojos, vemos que $f_{\text{corrective}}=+27.2$ cm $=0.272$ m y $1/f_{\text{corrective}}=+3.67$ D. Para lentes de contacto, encontramos que $f_{\text{corrective}}=+28.8$ cm $=0.288$ m y $1/f_{\text{corrective}}=+3.47$ D. Estas son lentes positivas, con graduaciones bastante diferentes para las lentes de anteojos y de contacto.

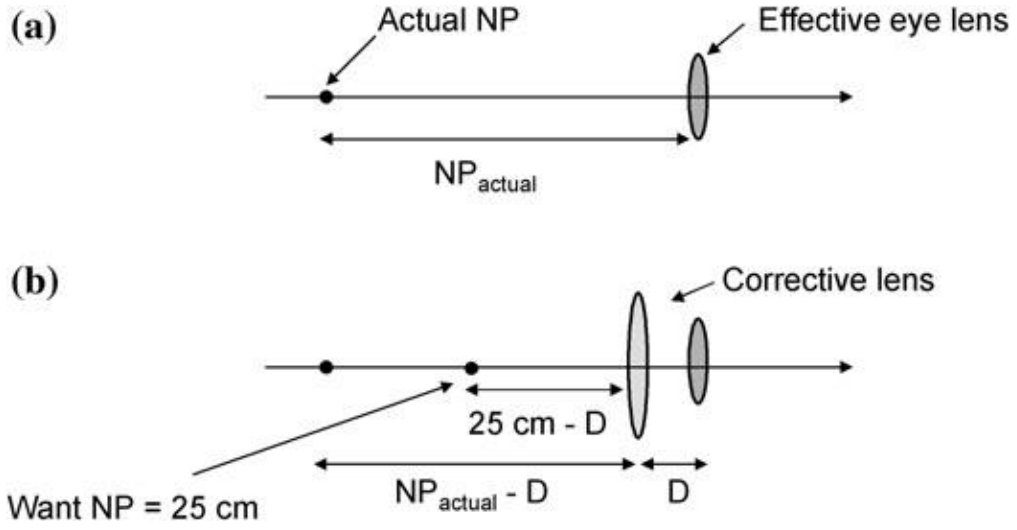


Figura 11.46: a) El problema en la hipermetropía y b) el objetivo al elegir lentes correctoras para corregirla. La lente ocular efectiva es la del modelo de ojo estándar.

Graduaciones de lentes correctoras y diferencias en las graduaciones para lentes de contacto y anteojos

En la práctica, las lentes correctoras se prescriben optimizando la visión con diferentes lentes colocadas frente al ojo, cerca de donde normalmente se asientan las lentes de anteojos, por lo que la corrección del ojo obtenida es la de los anteojos. Como se señaló, la corrección del mismo ojo mediante lentes de contacto y anteojos requiere graduaciones diferentes debido a que los anteojos se usan generalmente a unos 1.2–1.5 cm anteriores a las lentes de contacto. Utilizando la fórmula de efectividad, ecuación (11.20), con $D=1.2$ cm y $n=1$, vemos que

$$P_{\text{eyeglasses}}=\frac{P_{\text{contact lens}}}{1+(1.2\text{ cm})P_{\text{contact lens}}}. \tag{11.73}$$

Esta ecuación se puede invertir (como usted debería demostrar) para dar

$$P_{\text{contact lens}}=\frac{P_{\text{eyeglasses}}}{1-(1.2\text{ cm})P_{\text{eyeglasses}}}, \tag{11.74}$$

donde los anteojos todavía están a 1.2 cm frente a las córneas.

Una graduación de anteojos de -5.00 D para un ojo miope se convierte en la graduación más débil (en magnitud) de $-5.00\text{ D}/[1-(0.012\text{ m})(-5.00\text{ D})] = -4.72$ D para lentes de contacto. Por el contrario, una graduación de lentes de contacto de -5.00 D para un ojo miope se convierte en la graduación más fuerte de $-5.00\text{ D}/[1+(0.012\text{ m})(-5.00\text{ D})] = -5.32$ D para anteojos.

Una graduación de anteojos de $+5.00$ D para un ojo hipermétrope se convierte en la graduación más fuerte de $+5.00\text{ D}/[1-(0.012\text{ m})(+5.00\text{ D})] = +5.32$ D para lentes de contacto. Por el contrario, una graduación de lentes de contacto de $+5.00$ D para un ojo hipermétrope se convierte en la graduación más débil de $+5.00\text{ D}/[1+(0.012\text{ m})(+5.00\text{ D})] = +4.72$ D para anteojos.

Tenga en cuenta que en cada caso la graduación de las lentes de contacto es mayor en sentido algebraico que la de los anteojos correspondientes. También vimos esto cuando calculamos la graduación para corregir la miopía usando la ecuación (11.71), pero no cuando corregimos la hipermetropía usando la ecuación (11.72). Realmente no hay inconsistencia. El resultado para corregir el punto cercano para la miopía es en realidad la fórmula de efectividad tal como se deriva para haces paralelos que entran en una lente. (Demuestre esto). El resultado para corregir el punto lejano para la hipermetropía es muy diferente y no corresponde a haces paralelos que forman la imagen en el mismo punto para anteojos y lentes de contacto. ¿Cuál es la correcta? Como cuestión práctica, las correcciones se miden para anteojos y se modifican para lentes de contacto utilizando la relación de efectividad, de modo que ambas graduaciones le permiten formar imágenes de objetos que están muy lejos.

A continuación se presentan ejemplos de graduaciones de anteojos y lentes de contacto.

Análisis utilizando vergencias y efectividad de la formación de imágenes

Examinemos las correcciones para el ojo reducido de la Tabla 11.1 utilizando la notación de vergencias [52]. (Ignoraremos la distancia de 1.67 mm entre la córnea y la superficie refractiva en este modelo). A partir de la ecuación (11.10), el poder refractivo es $P_{12} = (1.333-1.00)/0.00555\text{ m} = 60.00$ D. Para un objeto en el infinito ($d_1 = \infty$), la vergencia del objeto es $U = -n_1/d_1 = 0$, por lo que la vergencia de la imagen, según la ecuación (11.14), es $V = U + P_{12} = 0\text{ D} + 60.00\text{ D} = 60.00$ D. Debido a que $V = n_2/d_2$ y $n_2 = 1.333$, la imagen estará en $d_2 = n_2/V = 1.333/60.00\text{ D} = 22.22$ mm (usando $1/1\text{ D} = 1\text{ m}$). Para un emétrope, la retina está a 22.22 mm.

Para un ojo con miopía con el mismo poder refractivo pero con la retina a 23.22 mm de distancia, un objeto en el infinito seguirá formando la imagen a 22.22 mm después de la interfaz, o 1.00 mm anterior a la retina. Ahora queremos $U = n_2/d_2 = 1.333/23.22\text{ mm} = 57.41$ D, de modo que la imagen caerá sobre la retina y la visión se corregirá si se coloca una lente de contacto con un poder refractivo de $57.41\text{ D} - 60.00\text{ D} = -2.59$ D en la interfaz. Utilizando la relación de efectividad (11.20) con $n = 1$, la corrección con anteojos 1.2 cm antes de las lentes de contacto es $-2.59\text{ D}/(1+(0.012\text{ m})(-2.59\text{ D})) = -2.67$ D.

Para un ojo con hipermetropía con el mismo poder refractivo pero con la retina a 21.22 mm de distancia, un objeto en el infinito volverá a formar la imagen a 22.22 mm después de la interfaz, lo cual es ahora 1.00 mm posterior a la retina. Ahora $U = n_2/d_2 = 1.333/21.22\text{ mm} = 62.82$ D, por lo que la imagen caerá sobre la retina y la visión se corregirá si se coloca una lente de contacto con un poder refractivo de $62.82\text{ D} - 60.00\text{ D} = 2.82$ D en la interfaz. Utilizando nuevamente la relación de efectividad, la corrección con anteojos es $2.82\text{ D}/(1+(0.012\text{ m})(2.82\text{ D})) = 2.73$ D.

Astigmatismo, queratocono, presbicia, graduaciones y diplopía

Para las personas con astigmatismo, las lentes correctoras compuestas por lentes esféricas pueden proporcionar una formación de imagen nítida en una dirección en el plano xy, pero no en ninguna otra dirección. La visión se puede corregir con lentes que tengan radios de curvatura desiguales en los ejes x e y, según lo definido por una rotación adecuada alrededor del eje z (eje óptico). Las lentes cilíndricas son curvas en una dirección y planas en la otra (Fig. 11.47). Las lentes correctoras para personas con astigmatismo tienen un cierto nivel base de curvatura (como el de una lente esférica) más una curvatura añadida en una dirección (como la de una lente cilíndrica añadida, rotada de la manera correcta) y, como tales, se denominan lentes esferocilíndricas. Debido a la necesidad de este eje de corrección específico, la corrección del astigmatismo ha sido posible con anteojos o lentes de contacto rígidas/permeables al gas, pero no con lentes de contacto blandas. Sin embargo, el astigmatismo se puede corregir con las nuevas lentes de contacto blandas tóricas que se orientan sobre el ojo de manera estabilizada. Una forma de lograr esto es mediante la acción de los párpados durante el parpadeo sobre el gradiente de grosor en la posición superior a inferior.

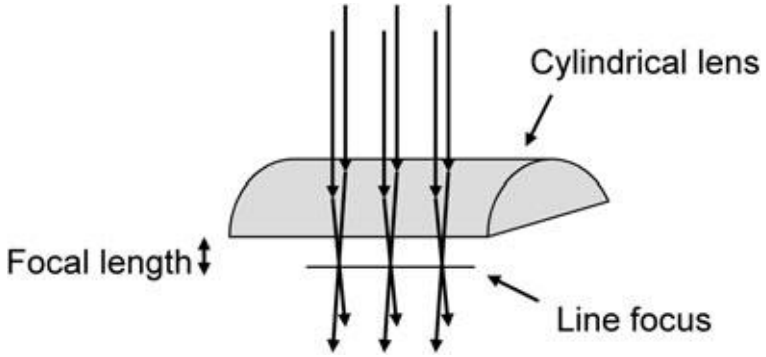


Figura 11.47: Una lente cilíndrica.

Una posible receta de anteojos para una persona miope con astigmatismo es

$$\begin{aligned} \text{O.D.} \quad & -3.00 + 2.25 \times 175 + 1.25 \\ \text{O.S.} \quad & -2.50 + 1.75 \times 160 + 1.25, \end{aligned}$$

donde O.D. (*oculus dexter*) representa el ojo derecho del paciente y O.S. (*oculus sinister*) el ojo izquierdo. El primer número para cada uno es el poder refractivo de las correcciones de lente esférica, -3.00 D para el ojo derecho y -2.50 D para el izquierdo. El segundo término para cada uno es el poder refractivo de la corrección de lente cilíndrica (por lo que la lente es una lente esferocilíndrica cuando este término no es cero) y la orientación para el astigmatismo de cada ojo. Para el ojo derecho, se añaden 2.25 D con el eje cilíndrico a un ángulo de 175° respecto a la horizontal, de la manera que se muestra en la Fig. 11.48. Como se ve en esta figura, a lo largo de un eje (el eje cilíndrico, que no tiene un poder refractivo cilíndrico añadido), el poder refractivo es el de la lente esférica, -3.00 D. A lo largo del eje perpendicular, el poder refractivo es $-3.00\text{ D} + 2.25\text{ D} = -0.75$ D. Para el ojo izquierdo, se añaden 1.75 D con el eje cilíndrico a un ángulo de 160° respecto a la horizontal. Tal como se presenta, esta es una receta para lentes bifocales. Las 1.25 D de adición para cada lente se encuentran en la región inferior bifocal, para compensar la acomodación insuficiente para la lectura, y son necesarias debido a la presbicia. Cuando no se necesitan correcciones para el astigmatismo y/o la presbicia, estas no se indican en la receta.

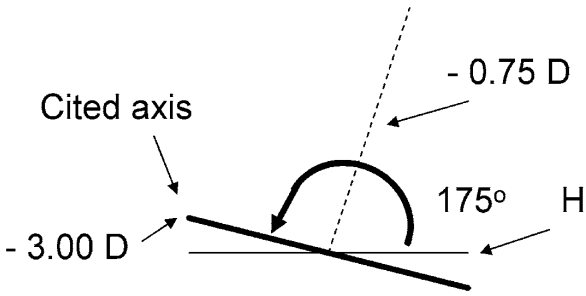


Figura 11.48: Ángulos utilizados en la receta de lentes correctoras para el astigmatismo.

Un estímulo importante para el desarrollo de las lentes de contacto (inicialmente duras) fue la necesidad de corregir la visión borrosa en personas con queratocono (Fig. 11.40). Para las personas con queratocono, los anteojos y las lentes de contacto blandas pueden corregir la desviación óptica promedio de la córnea, pero no pueden producir imágenes nítidas en la retina. Aún se formarían imágenes borrosas o dobles en cada retina con cualquiera de las dos correcciones, por lo que una visión nítida solo es posible con lentes de contacto rígidas/permeables al gas. Nuevamente, el radio interno de curvatura se elige para optimizar el ajuste a la córnea, el cual a menudo no es perfecto (Fig. 11.41). Las lágrimas llenan los espacios entre la córnea ondulada y la superficie rígida interna de la lente (Fig. 11.49). La Figura 11.49 muestra cómo una lente de contacto permeable al gas (semirrígida) hecha de acrilato de fluorosilano o acrilato de silicona con superficies anterior y posterior esféricas puede corregir los radios de curvatura desiguales en la córnea en el astigmatismo y la miopía o hipermetropía, y la ondulación de la córnea en el queratocono. Las lágrimas (índice de refracción $n \approx 1.33$) casi igualan el índice del espacio entre la lente de contacto ($n \approx 1.4$) y la córnea ($n \approx 1.37$). La ecuación (11.16) muestra que los poderes refractivos de la superficie posterior de la lente de contacto/lágrimas y lágrimas/superficie anterior de la córnea son muy pequeños debido a que los índices de refracción son casi coincidentes, por lo que se minimizan los efectos de las imperfecciones en la córnea.

Las recetas de lentes de contacto proporcionan información óptica similar a la de los anteojos —después de corregir su diferente ubicación con respecto a la córnea—, además de la información necesaria para ajustar bien la lente. Un ejemplo es

$$\begin{aligned} \text{O.D.} \quad & 8.6/14.0/-1.00 \\ \text{O.S.} \quad & 8.6/14.0/-1.50 \end{aligned}$$

que indica curvas base de 8.6 mm y diámetros de lente de 14.0 mm para ambos ojos, y poderes ópticos de -1.00 D para el ojo derecho y -1.50 D para el izquierdo. Dado el gran diámetro de esta lente, es claramente una lente de contacto blanda. El astigmatismo podría corregirse con una lente de contacto rígida o una lente de contacto blanda tórica.

Ya hemos descrito cómo las personas con presbicia no tienen una acomodación suficiente (ver Tabla 11.2). Para aquellos con buena visión de lejos, las lentes correctoras corrigen el punto cercano para la lectura («anteojos para leer»). Las lentes bifocales han sido comúnmente utilizadas por quienes también necesitan corrección en el infinito, donde las lentes principales son útiles para la visión de lejos y las pequeñas partes «bifocales» son para la lectura (como en la receta de anteojos anterior). En una lente trifocal, también hay corrección para distancias intermedias. Los anteojos también están disponibles y se están utilizando más ampliamente con un cambio más continuo en el poder óptico desde la región superior (para visión de largo alcance) hasta la región inferior (para lectura), utilizando lentes progresivas, las cuales no tienen la discontinuidad bifocal. Hay varias

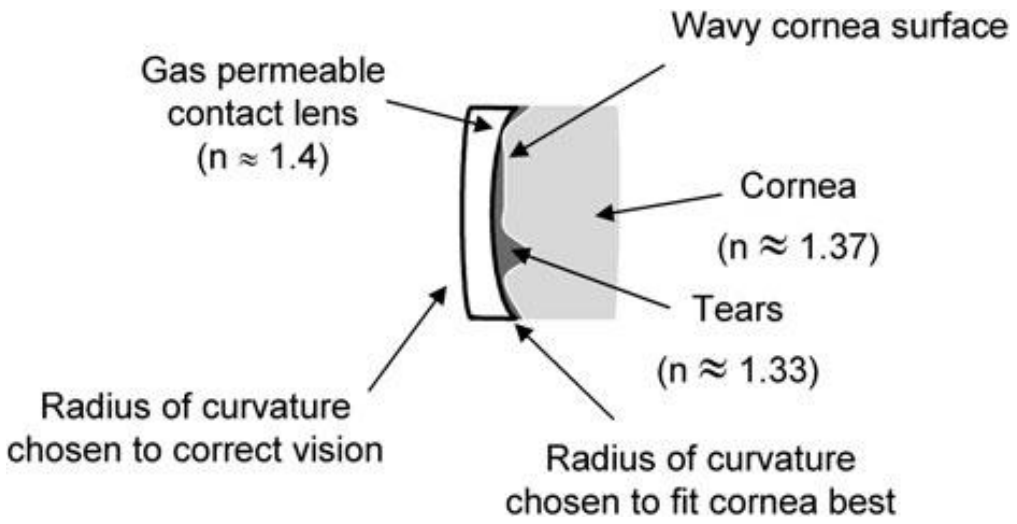


Figura 11.49: Lentes de contacto permeables al gas (semirrígidas) para corregir afecciones con córneas no esféricas, como el queratocono, con las lágrimas realizando la igualación del índice de refracción.

formas en que un usuario de lentes de contacto puede adaptarse a una acomodación insuficiente. Una es usar anteojos para leer sobre las lentes de contacto. Las lentes de contacto rígidas diseñadas para ser bifocales, llamadas lentes de visión alterna, pueden ser colocadas en su lugar por el párpado inferior cuando el usuario mira hacia abajo; sin embargo, estas son difíciles de ajustar bien. Las correcciones para la visión de cerca y de lejos se incorporan en todas partes con lentes rígidas o blandas de visión simultánea, de modo que el usuario ve imágenes nítidas y borrosas de imágenes cercanas y lejanas. En la monovisión, una lente de contacto se corrige para la distancia y la otra se corrige para la lectura, de modo que un ojo siempre ve una imagen nítida y el otro una imagen borrosa. Muchas personas se adaptan bien a esto.

La diplopía (visión doble) a menudo se puede corregir mediante el uso de anteojos con correcciones prismáticas, que fusionan las dos imágenes; esto también puede ser útil en el tratamiento de algunas formas de estrabismo [16, 62]. Los prismas desvían el ángulo de la luz incidente debido a la Ley de Snell en la superficie externa, por lo que esta fusión puede ocurrir usando diferentes correcciones prismáticas en las dos lentes de los anteojos (ver Problemas 11.77–11.79). Las «lentes» de tales anteojos pueden ser prismas tallados más tradicionales, que son elementos de prisma único sobre todas las lentes de las gafas, como se indica con las líneas discontinuas en la Fig. 11.50. Pueden ser muy gruesas y pesadas para correcciones prismáticas más fuertes. Además, dispersan notablemente el espectro de la luz debido a que el índice de refracción de los materiales del prisma varía con la longitud de onda, lo cual es deseable en algunas aplicaciones pero no en esta. Las mismas correcciones de ángulo se pueden realizar con prismas de Fresnel, que son superficies prismáticas corrugadas más delgadas, como se representa por las líneas continuas en la Fig. 11.50. Estos tipos de lentes son mucho más livianos (¿por qué?), especialmente cuando se usa plástico en lugar de vidrio (¿por qué?), y hay una dispersión espectral mucho menos perceptible porque la longitud de la trayectoria en las regiones prismáticas es relativamente corta. Las lentes Fresnel de membrana plástica se pueden montar sobre lentes de anteojos normales; sin embargo, causan cierta pérdida de agudeza visual.

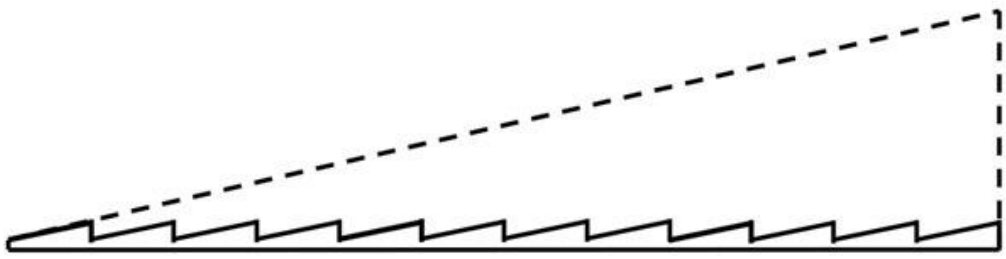


Figura 11.50: Sección transversal de la corrección prismática con un prisma tallado (línea discontinua) o un prisma de Fresnel (línea continua) (Basado en [62]).

Magnificación por lentes correctoras

Una lupa es una lente con distancia focal positiva que se intenta colocar en una posición óptima entre la fuente y el ojo. De manera similar, las lentes de anteojos de distancia focal positiva utilizadas para corregir la hipermetropía producen una imagen más grande y magnificada en la retina, y las lentes de distancia focal negativa utilizadas para corregir la miopía producen una imagen más pequeña y reducida en la retina. Las lentes de contacto no magnifican ni reducen la imagen porque se colocan sobre la córnea.

11.5. Tipos de deterioro visual

Un tipo de deterioro visual se debe a una formación de imagen imperfecta en la retina. Ya hemos discutido su origen y cómo corregirlo. La transmisión imperfecta de los componentes ópticos del ojo, el daño retiniano y el daño del nervio óptico son otras tres fuentes de problemas de visión.

Las propiedades ópticas de cada componente del ojo sano son bastante uniformes, por lo que se transmite una imagen de alta calidad con relativamente poca dispersión. La cicatrización de la córnea debido a una lesión o enfermedad corneal y la opacidad del cristalino debido a cataratas disminuyen la calidad de la imagen y la cantidad de luz que se proyecta sobre la retina. El tejido cicatricial en la córnea hace que cualquier luz transmitida parezca tener un halo. La única solución a este problema es extirpar el área dañada, generalmente un disco de 6–8 mm de diámetro, y trasplantar una sección de otra córnea. El tratamiento para las cataratas es la extracción del cristalino opaco, reemplazándolo por una lente de plástico.

Existen cuatro modos principales de daño retiniano. (1) Casi la mitad de los diabéticos sufren de retinopatía diabética, en la cual los capilares retinianos se dilatan y filtran un poco. Esto a veces progresa a neovascularización, en la que se forman vasos sanguíneos anormales que no suministran suficiente oxígeno a la retina y son frágiles y sangran en el humor vítreo, impidiendo así la transmisión de luz a la retina. La neovascularización también puede causar cicatrices y desprender la retina. A veces se utilizan láseres de iones de argón para fotocoagular periódicamente estos vasos delgados y frágiles. (2) La mácula es la región central de la retina, de ~ 5 mm de diámetro incluyendo la fóvea, donde se proyecta la región central del objeto que se está observando. La degeneración macular es más prevalente en personas mayores, con el adelgazamiento de las células de conos y a veces la formación de pequeños vasos sanguíneos nuevos; esto es similar a la neovascularización y puede tratarse como tal. (3) En un desprendimiento de retina, la retina se desprende físicamente

del epitelio pigmentario subyacente y, a veces, se desgarra. Debido a que se ha desplazado de la superficie de imagen optimizada, la imagen formada en la parte desprendida de la retina es deficiente. Además, la regeneración de los pigmentos visuales en la parte desprendida de la retina no puede ocurrir

porque no está en contacto con el epitelio pigmentario —y esto puede llevar a la ceguera. La retina desprendida puede reattacharse aplicando una sonda de enfriamiento o calentamiento al exterior del globo ocular en la región del desprendimiento. (4) La **retinitis pigmentosa** es una enfermedad hereditaria que primero ataca los bastones (afectando la visión nocturna) y luego los conos, lo que lleva a la ceguera.

El daño al nervio óptico puede resultar del aumento de la presión del humor acuoso en el **glaucoma**. El aumento global de la presión intraocular en una persona con glaucoma comprime los vasos sanguíneos que nutren la retina y también aumenta la presión sobre la cabeza del nervio óptico. Ambos efectos causan la degeneración de las fibras del nervio óptico y pueden resultar en ceguera. El riesgo de glaucoma aumenta exponencialmente con la presión intraocular (PIO), siendo 40 veces mayor para una persona con una PIO de 40 mmHg que para una con un valor relativamente normal de 15 mmHg.

Las altas intensidades de luz que entran al ojo pueden afectar varios elementos oculares causando deterioro temporal o permanente de la visión [53]. La **fotoqueratitis** es una irritación dolorosa pero generalmente transitoria de 1–2 días en la córnea, debida a cambios fotoquímicos causados por la luz ultravioleta ($\lambda = 180$–$400\,\text{nm}$). Por razones obvias, también se conoce como *flash de soldador* o *ceguera de la nieve*. (Recordando la discusión sobre la naturaleza aparentemente formidable de la terminología médica en el Cap. 1, la fotoqueratitis simplemente significa luz (foto) + córnea (querat) + inflamación (itis), o inflamación de la córnea causada por la luz. De manera similar, el queratocono, mencionado anteriormente, simplemente significa córnea cónica.) Las **cataratas** también pueden ser causadas por lesiones fotoquímicas del cristalino por exposición crónica a la luz ultravioleta, de 295 a 325 nm y quizás hasta 400 nm. La retina puede dañarse por lesiones fotoquímicas por luz azul, 400–500 nm, **fotoretinitis**, como puede ocurrir al mirar brevemente al sol (retinitis solar). La retina también puede dañarse por lesiones térmicas de láseres de alta intensidad —y a menudo pulsados— de 400 a 1400 nm. La alta coherencia de los láseres conduce a focos muy pequeños en la retina, cerca del límite de difracción dado por (11.68). Esta alta intensidad lleva al daño por absorción altamente localizada y el consiguiente calentamiento localizado. Las consecuencias son particularmente graves cuando la persona mira al láser —lo que puede ocurrir automáticamente cuando el ojo sigue la fuente brillante— porque entonces el láser enfoca en la fóvea, que puede dañarse permanentemente. Si esto ocurre, la persona no tiene visión nítida en el ojo afectado, sino solo visión periférica borrosa. La luz infrarroja cercana, ~ 800–$3000\,\text{nm}$, puede dañar térmicamente el cristalino. Además, las córneas de los sopladores de vidrio y los trabajadores del acero eran propensas a lesiones térmicas (quemaduras) por exposición prolongada a altas intensidades de radiación electromagnética de mayor longitud de onda, $\sim 1300\,\text{nm}$–$1\,\text{mm}$.

11.6. 11.5 Conexiones con la Percepción Visual

Consideremos la imagen formada sobre la retina como los datos de entrada para la visión. El primer factor que afecta cómo se procesa esta imagen es la variación espacial de los detectores de bastones y conos a través de la retina (Fig. 11.3) y si estas células están conectadas individualmente

o de forma interconectada a las células ganglionares. Se produce un procesamiento de información considerable en el cerebro [22, 23, 24, 63, 65]. Por ejemplo, un objeto vertical forma una imagen invertida sobre la retina, pero el cerebro lo percibe como vertical. Si uno usa gafas prismáticas que invierten el objeto, al principio se percibirá una imagen invertida, pero luego de una semana aproximadamente se volverá a percibir el objeto como vertical (hasta que se quiten las gafas).

La percepción del brillo es otro ejemplo de cómo se procesa la imagen en la retina: el brillo aumenta solo de forma sublineal con la intensidad de la fuente de luz. Este es un ejemplo importante de la Ley de Stevens más general, (1.6) $P = K(S - S_0)^n$, que describe cómo la intensidad percibida P varía con la intensidad del estímulo S para una sensación dada por encima de un umbral S_0. Los experimentos muestran que $n = 0{,}33$–$0{,}5$ para el brillo (Tabla 1.15).

Otro factor en la percepción del brillo es el color. La sensibilidad humana a diferentes longitudes de onda se describe por la curva de luminosidad espectral estándar $L(\lambda)$ (Fig. 11.51), con $L(\lambda = 555\,\text{nm}) = 1$ que describe la mayor sensibilidad y $L < 1$ para todas las demás longitudes de onda. La luz con una potencia de 1 W (W siendo una unidad radiométrica, véase el siguiente párrafo) en el pico de sensación psicológica, 555 nm, corresponde a 683 lúmenes (los lúmenes son una unidad fotométrica). Una potencia de 1 W produce una respuesta de $683\,L(\lambda)$ lúmenes, que es < 683 W lejos de la longitud de onda de respuesta pico 555 nm. Esta curva de respuesta es para niveles normales de iluminación (visión fotópica o diurna) y es representativa de la visión dominada por los conos. La Fig. 11.51 muestra la curva de eficiencia luminosa fotópica absoluta (no normalizada). En condiciones oscuras (escotópicas o de penumbra), hay un desplazamiento azul en esta curva a aproximadamente 507 nm, en el cual 1 W da una sensación de 1700 lúmenes (Fig. 11.51). (Esta respuesta pico relativa es mucho mayor que la del pico de la curva fotópica, pero por supuesto los niveles de luz son mucho menores en condiciones escotópicas.)

Este desplazamiento azul, el **desplazamiento de Purkinje**, refleja la sensibilidad espectral de los bastones.

Existen dos conjuntos diferentes de unidades utilizados en los estudios de visión para denotar la intensidad de los haces de luz (Fig. 11.52) [6, 44, 46, 47, 51]. Los estudios ópticos que involucran sistemas físicos usan unidades MKS-SI, también denominadas unidades radiométricas. En contraste, las unidades fotométricas están escaladas para dar cuenta del nivel de respuesta humana en condiciones normales fotópicas. Cada conjunto describe los mismos parámetros físicos, como la potencia de una fuente (total o la que hay por unidad de ángulo sólido) o la potencia incidente sobre una superficie (la que es incidente por unidad de ángulo sólido por unidad de área, o por unidad de área). (Todos los diferentes términos pueden hacer que entender esto sea un poco confuso.)

Las unidades para los siguientes parámetros radiométricos son:

- Energía o flujo radiante, o potencia radiante: para energía emitida/tiempo, en W.
- Energía o intensidad radiante: para potencia emitida/unidad de ángulo sólido, en W/sr.
- Emitancia energética o radiante: para potencia emitida/unidad de área, en W/m^2.
- Radiancia: para potencia incidente/unidad de ángulo sólido-unidad de área, en W/m^2·sr.
- Irradiancia: para potencia incidente/unidad de área, en W/m^2.

donde sr significa estereorradián. (Todo el espacio angular está cubierto por 4π estereorradianes.) Al trabajar con láseres, las variaciones con el ángulo sólido generalmente no son importantes y los

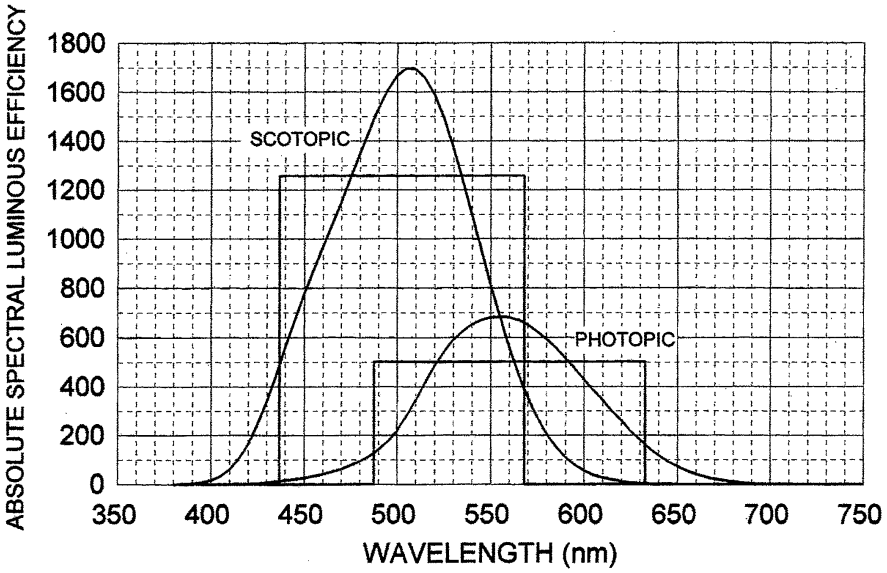


Figura 11.51: Eficiencia luminosa espectral absoluta del ojo para la visión fotópica (para niveles normales de iluminación, también conocida como «curva de luminosidad») y la visión escotópica (para condiciones de oscuridad). Cuanto mayor es el número, más sensible es el ojo a una potencia o intensidad de luz dada en esta longitud de onda. En algunas presentaciones, cada curva se normaliza a 1 en su pico. Los rectángulos asociados con cada curva son aproximaciones a las curvas reales. (De [46]. Reproducido con permiso de McGraw-Hill)

parámetros relevantes son simplemente la potencia para energía/tiempo (W) y la intensidad para potencia/unidad de área (W/m^2).

Las unidades fotométricas están normalizadas por las curvas de luminosidad estándar (fotópicas), con L igual a 1 a 555 nm y menor en otras longitudes de onda. Los términos fotométricos a menudo involucran el adjetivo luminancia, que corresponde al término radiancia usado a veces en unidades radiométricas. Están basadas en la unidad de intensidad luminosa, la **candela** (cd), que es la luz emitida a 555 nm con una intensidad energética de $1/(683\,\mathrm{W/sr})$. El **flujo luminoso** es la luz emitida en unidades de **lumen** (lm), que es 1 cd·sr (y por lo tanto corresponde a $1/683$ W para luz de 555 nm). La luz incidente tiene unidades de nit = cd/m^2 = lm/m^2·sr para la luminancia y lux (lx) = lm/m^2 para la iluminancia.

Las unidades para los siguientes parámetros fotométricos son:

- Flujo luminoso o potencia: para energía emitida/tiempo, en lumen (lm).
- Intensidad luminosa: para potencia emitida/unidad de ángulo sólido, en candela (cd) = lm/sr.
- Luminancia: para potencia incidente/unidad de ángulo sólido–unidad de área, en nit = cd/m^2 = lm/m^2·sr.
- Iluminancia, iluminación (brillo) o densidad de flujo luminoso: para potencia incidente/unidad de área, en lux (lx) = lm/m^2.

Para un conjunto más completo de unidades, véase la Tabla 11.4.

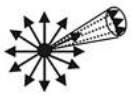
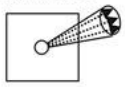
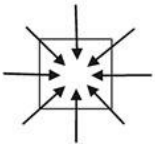
	Definition	Common photometry units	Radiometric equivalent (units)
Luminous power 	Total light power produced by a source	lumens	Radiant power (joules/second = watts)
Luminous intensity 	Light power produced in a solid angle by a point source	lumens/steradian candelas (1 lumen/steradian = 1 candela)	Radiant intensity (watts/steradian)
Luminance 	Luminous intensity per unit projected area of an extended source	candelas/square meter foot-lamberts	Radiance (watts/steradian-square meter)
Illuminance 	Luminous power falling on a surface	lumens/square meter lumens/square foot	Irradiance (watts/square meter)

Figura 11.52: Términos y unidades en fotometría (columna de unidades comunes) y radiometría. (Basado en [51])

La densidad de flujo luminoso del sol al mediodía en el ecuador es de aproximadamente 10^5 lux, mientras que la de la luna llena es de aproximadamente 0,2 lux. Esta densidad de flujo luminoso es de 10^4 lux a la luz del día, 10^3 lux en un día nublado, 10^2 lux en un día muy oscuro, 10^{-3} lux bajo luz de estrellas y 10^{-4} lux en una noche nublada sin luna. La transición de la visión fotópica a la escotópica ocurre cerca de 1 lux. La iluminación artificial suele ser de unos 100–2000 lux. Las bombillas se clasifican por la potencia eléctrica de entrada en W y por su salida de luz en lúmenes. Las antiguas bombillas incandescentes de 100 W producen aproximadamente 1600 lúmenes. Esto equivale a aproximadamente 2,4 W de potencia de luz visible, lo que muestra que tales bombillas son solo aproximadamente 1–3 % eficientes. (El rendimiento de las lámparas fluorescentes compactas y LED más nuevas y eficientes se caracteriza frecuentemente por su potencia eléctrica en vatios, el número de lúmenes que producen y la potencia en vatios de las bombillas incandescentes que producen el mismo número de lúmenes.) La iluminancia a un metro de esta bombilla es 1600 lúmenes dividido por el área total de la superficie de una esfera con radio de 1 m, por lo que es $1000\,\mathrm{lm}/(4\pi \times 1\,\mathrm{m}^2) = 127\,\mathrm{lux}$. Para tareas de orientación simples y visuales se necesitan 30–100 lux, para tareas visuales comunes se necesitan 300–1000 lux y para tareas visuales especiales se necesitan 3000–10000 lux [47]. La Tabla 11.5 muestra los niveles de iluminación recomendados para tareas específicas.

Una habitación bien iluminada tiene 200–500 lux (o 20–50 footcandles) y generalmente necesitamos unos 50 lux para leer. El ojo humano adaptado a la oscuridad puede ver aproximadamente 10^{-9} lux. Si la pupila tiene un radio r de 2 mm, el flujo luminoso a través de la pupila es $\pi(2 \times 10^{-3}\,\mathrm{m})^2(10^{-9}\,\mathrm{lm/m}^2) = 10^{-14}\,\mathrm{lm}$. Esto corresponde a aproximadamente $1{,}5 \times 10^{-17}$ W de luz. Usando (11.1), un fotón visible de 600 nm de longitud de onda tiene una energía de $\approx 3 \times 10^{-19}$ J. Esto significa que un ojo adaptado a la oscuridad puede ver ~ 30 fotones/s.

El ojo tiene una visión excelente en un cambio de intensidad de mil millones de veces. La

Cuadro 11.4: Unidades fotométricas equivalentes para luminancia e iluminancia.

Luminancia	
1 nit	= 1 cd/m^2
1 stilb (sb)	= 1 cd/cm^2 = 10^4 nit
1 apostilb (asb)	= $1/\pi$ cd/m^2 = $1/\pi$ nit = 0,3183 nit
1 lambert (L)	= $1/\pi$ cd/cm^2 = $10^4/\pi$ nit = 0,3183 nit = 1000 mL (miliLambert)
1 footlambert (fL)	= $1/\pi$ cd/ft^2 = $10{,}764/\pi$ nit = 3,426 nit
1 candela/ft^2 (cd/ft^2)	= 10,764 nit
1 equivalent phot	= 1 lambert (L)
1 equivalent lux	= 1 blondel = 1 apostilb (asb)
1 equivalent footcandle	= 1 footlambert
Iluminancia	
1 lux (lx)	= 1 lm/m^2
1 phot (ph)	= 1 lm/cm^2 = 10^4 lx
1 milliphot (mph)	= 10^{-3} lm/cm^2 = 10 lx
1 footcandle (fcd, fc o ft-cd)	= 1 lm/ft^2 = 10,764 lx

adaptación a la oscuridad puede tardar hasta 30 min (Fig. 11.53). En los primeros 5–10 min, la sensibilidad mejora en un factor de aproximadamente 50 durante la adaptación en el régimen fotópico dominado por conos. En los siguientes 20 min aproximadamente, la sensibilidad mejora en un factor de aproximadamente 1000 durante la adaptación en el régimen escotópico dominado por bastones. Estos están determinados por la regeneración de la rodopsina y cambios en las redes retinianas que controlan la sumación de las señales retinianas. El ojo se ajusta a flujos de luz más altos en 3–5 min, con una disminución en la ganancia lograda en las redes retinianas a niveles de luz más bajos.

El contenido de color de la luz que entra a nuestros ojos depende de la iluminación y la reflectancia de los objetos (Figs. 11.54 y 11.55) y la absorción por cada cono. La Fig. 11.56 muestra el grado de estimulación de cada cono para diferentes luces monocromáticas [55]. La percepción visual del color es una función bastante compleja de sus componentes espectrales. Diferentes mezclas de tres colores diferentes de luces pueden producir la misma sensación visual de color y brillo (coincidencias metaméricas) si producen las mismas excitaciones de los tres conos.

La percepción del color usando diferentes tipos de luz fue descrita una vez por el sistema R, G, B, que usa mezclas variables de primarios reales: rojo (645 nm), verde (526 nm) y azul (444 nm) para igualar los colores. Debido a que las cantidades de cada uno (denominadas valores triestímulo) necesarias para la igualación (funciones de igualación de color) son negativas en algunos casos, este sistema ha sido reemplazado por el **Sistema de Especificación de Color CIE**, con primarios «imaginarios» X, Y, Z (Fig. 11.57) [12, 25, 45, 69]. (CIE son las siglas de Commission Internationale de L'Éclairage, es decir, Comisión Internacional de la Iluminación.) La cantidad de cada primario necesaria para hacer un color monocromático (matiz espectral o monocromático) está dada por x (para la cantidad de X) y y (para Y) en el arco perimetral del diagrama de cromaticidad en la Fig. 11.58, con z (para Z) dado por $1 - x - y$. (Véase también la Fig. 11.59.) Los colores no monocromáticos se muestran dentro del diagrama. (Los primarios X, Y, Z están fuera de esta curva porque no son reales. Si bien este sistema es matemáticamente consistente y correcto, es físicamente

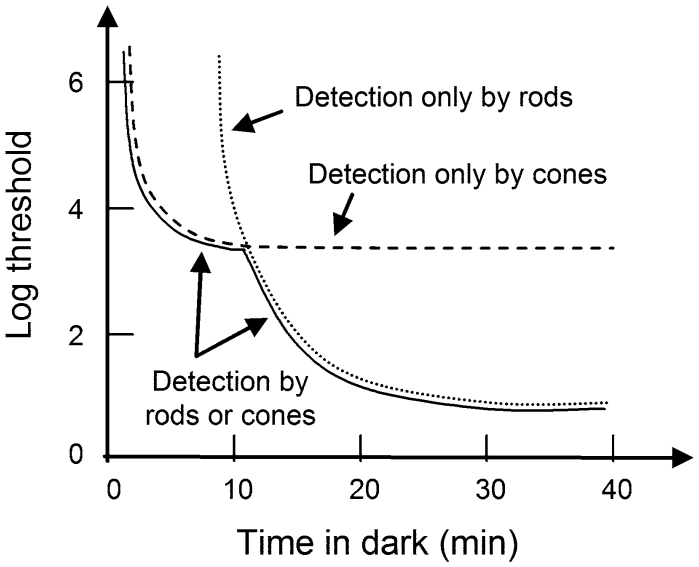


Figura 11.53: Curva de adaptación a la oscuridad representativa, que muestra la contribución solo de bastones (línea punteada), solo de conos (línea discontinua) y de bastones y conos (línea continua). Típicamente, el sujeto es preexpuesto durante varios minutos a luz blanca de ángulo amplio a 1500 mL. Las escalas verticales típicas para el flujo umbral están en el rango de pL–µL, para varios rangos de iluminación de ángulo estrecho. (Basado en [6, 51])

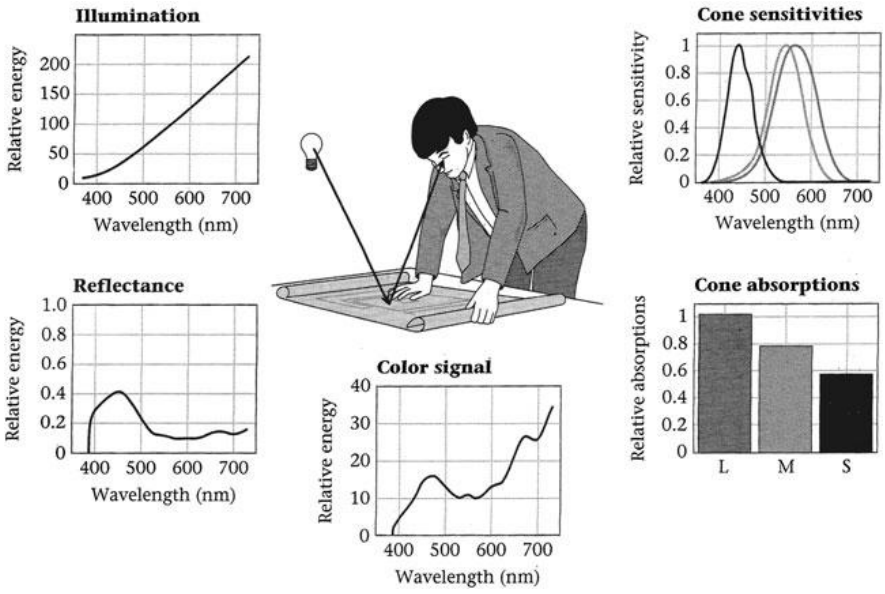


Figura 11.54: La excitación relativa de los conos —«Absorciones del cono»— depende de la distribución espectral de la luz que entra al ojo —«Señal de color»— y las «Sensibilidades del cono», mientras que la «Señal de color» es el producto de la distribución de potencia espectral de la fuente de luz —«Iluminación»— y la «Reflectancia» de la superficie. (De [63]. Usado con permiso)

poco atractivo.) La Fig. 11.60 muestra un ejemplo del uso de la curva de cromaticidad. La mezcla de colores monocromáticos de 490 y 557 nm forma una mezcla que tiene un color con una longitud de onda dominante percibida (o matiz) de 550 nm, como se describe en la figura.

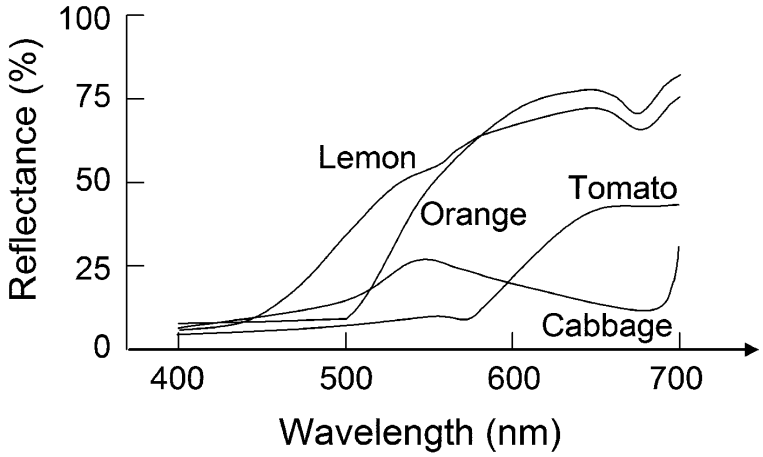


Figura 11.55: Curvas de reflectancia de alimentos comunes. (Basado en [13])

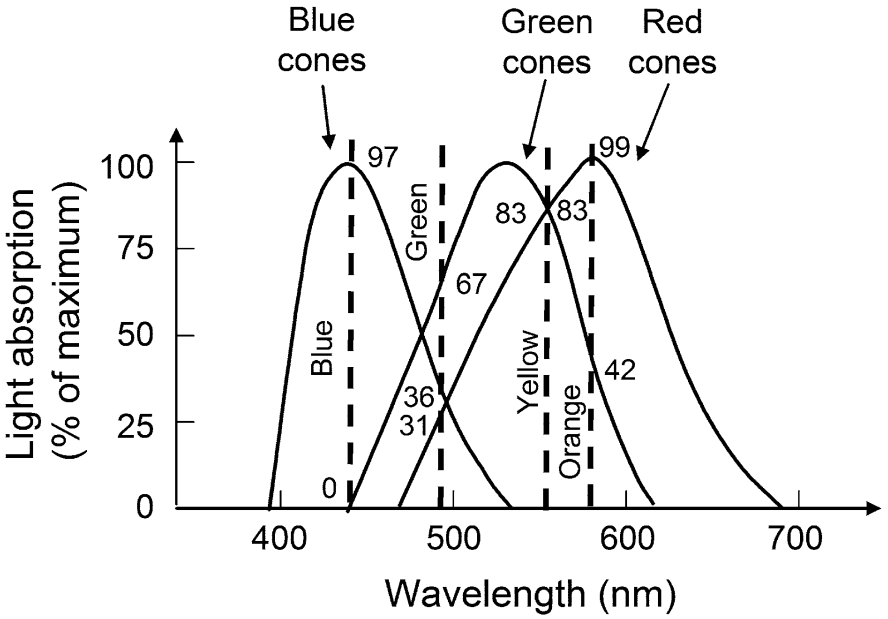


Figura 11.56: Grado de estimulación de cada cono para luz monocromática azul, verde, amarilla y anaranjada. (Basado en [17])

Otro factor en la percepción visual es el tiempo de respuesta. La **frecuencia crítica de fusión de parpadeo** (FCFP o CFF, por sus siglas en inglés) es la tasa más rápida de pulsos de luz que una persona percibe sin fluctuación en la intensidad de luz (y por lo tanto no hay parpadeo). Nunca supera 60 Hz incluso a intensidades de luz muy altas, y normalmente es mucho menor, $<$ 20–40 Hz. La FCFP en la fóvea es de aproximadamente 50 Hz, limitada por la recuperación de la respuesta de los conos. Es de aproximadamente 20 Hz a unos 20° fuera de la fóvea. A niveles de luz bajos disminuye a aproximadamente 10 Hz. Cada dos líneas horizontales de un televisor se refrescan cada $1/60$ s (un ciclo a 60 Hz), de modo que una nueva imagen aparece cada $1/30$ s. Si nuestra

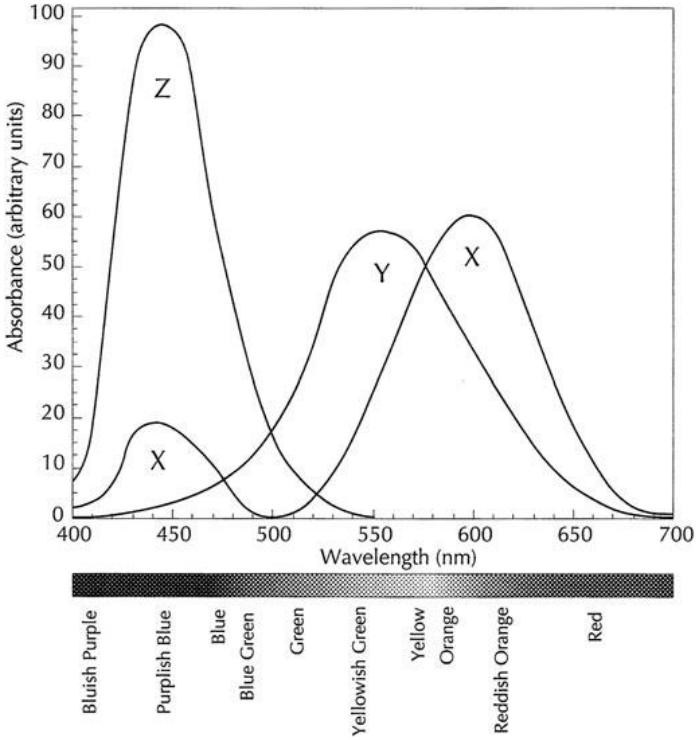


Figura 11.57: Funciones de igualación de color para los primarios imaginarios X, Y y Z. Fueron elegidos arbitrariamente para la escala CIE de 1931 y son similares a las respuestas espectrales de los conos —pero con diferencias obvias, como el segundo lóbulo de longitud de onda corta de la curva X. (De [12])

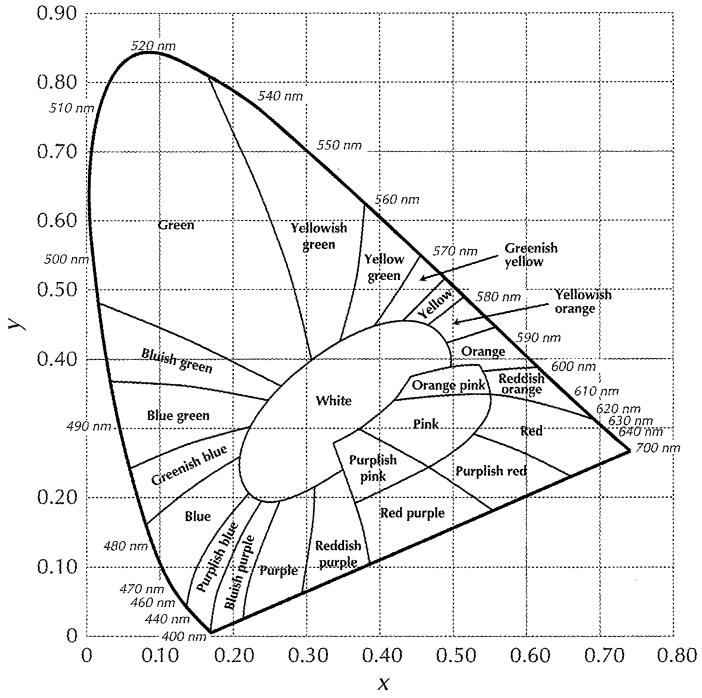


Figura 11.58: Curva de cromaticidad CIE (1931 versión), con etiquetas y regiones de color añadidas en el interior. Esta es la versión de 1931, que aún está muy en uso. (De [12])

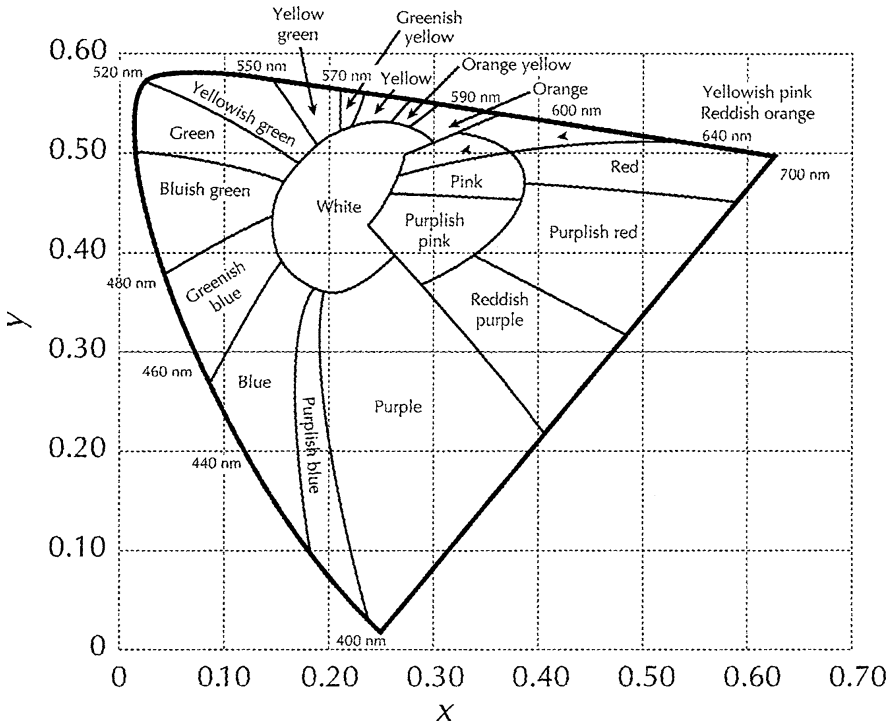


Figura 11.59: Curva de cromaticidad CIE de 1975. Está menos sesgada hacia los tonos verdes que la versión de 1931, por lo que el cambio en el matiz de color entre dos puntos cualesquiera de este diagrama es ahora aproximadamente igual a la distancia entre los dos puntos en el diagrama. Sin embargo, el CIE de 1931 sigue siendo predominantemente utilizado. (De [12])

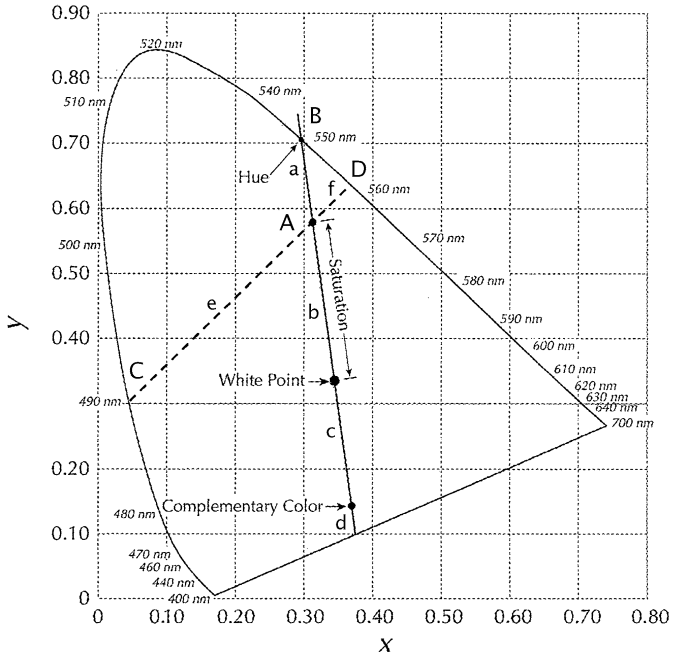


Figura 11.60: La curva de cromaticidad CIE (versión 1931) ilustra varias cosas sobre un color particular en el diagrama, representado por el punto A. La línea que pasa por A y el punto que representa el blanco (Punto Blanco) interseca el límite CIE en el punto B, mostrando que su matiz (color aparente) es 550 nm. La saturación de este color (que indica cuán cercano es al matiz monocromático puro) es la relación de la distancia desde el punto blanco hasta el color (en A) a la distancia hasta el matiz (en B). Esto es $b/(a+b)$, donde a,b,c,d son las cuatro distancias de segmento de línea mostradas. El color complementario a A es el color en esta línea al otro lado del punto blanco, que tiene las mismas distancias relativas al límite CIE que A, por lo que $c/(c+d) = b/(a+b)$. Esta figura también muestra cómo se mezclan los colores. Cuando se mezcla luz de 490 nm (punto C) con luz de 557 nm (punto D), se obtiene luz percibida como un color que es un punto en la línea discontinua CD, y la ubicación del punto en la línea depende de cuánta luz de cada uno se usa. Si las intensidades relativas son $f/(e+f)$ y $e/(e+f)$, para las distancias de segmento de línea e y f mostradas, el color es A, que se ve que tiene un matiz de 550 nm (punto B). (En este ejemplo, cuando el $\sim 20\,\%$ de 490 nm se mezcla con el $\sim 80\,\%$ de 557 nm, se ve 550 nm.) (De [12])

respuesta fuera más rápida en condiciones normales de visualización de televisión, la tasa de refresco tendría que ser más rápida para evitar el parpadeo percibido. Las personas con respuestas visuales particularmente rápidas a veces ven —y les molesta— el parpadeo de las luces fluorescentes.

11.7. 11.6 Visión en Otros Animales

Uno puede apreciar mejor las características de diseño óptico del ojo humano comparándolo con el de otros animales. Los ojos primitivos, como los de la planaria, consisten en una serie de células fotorreceptoras en pozos de células pigmentadas conocidos como manchas oculares. En los ojos más complejos, la luz se recoge y se proyecta sobre una matriz de células fotorreceptoras. En los ojos de cámara u ojos simples, hay un único elemento de imagen, ya sea un orificio (como en una cámara de agujero, discutida en el Problema 11.84) —como el que se encuentra en el nautilus— o una combinación de la córnea y un cristalino —como el que se encuentra en todos los vertebrados. En los ojos compuestos, hay una serie de lentes que proyectan las regiones locales sobre células fotosensibles de detección. Los vertebrados tienen solo ojos de cámara, mientras que los invertebrados pueden tener ojos de cámara y/o compuestos. En diferentes animales se optimizan diferentes características.

1. **Noche versus día:** Los ojos de los animales diurnos (activos durante el día), como lagartijas y ardillas listadas, están optimizados para la agudeza visual. Tienen retinas dominadas por conos (porque los conos son más pequeños que los bastones) con muy poca interconexión de neuronas que salen del ojo (es decir, pocas convergencias) y ojos grandes. Los ojos de los animales nocturnos (activos durante la noche) tienen córneas y cristalinos grandes (para recoger mucha luz) y solo bastones (porque son más sensibles que los conos). En algunos animales, como los gatos, hay una capa espejada detrás de la retina (el tapetum) que refleja la luz transmitida de regreso a través de las células de la retina, para aumentar la sensibilidad retiniana; esto produce el brillo de los ojos (ojos brillantes en la oscuridad). Tienen pupilas que se cierran formando hendiduras, lo que puede proteger mejor sus retinas del brillante sol diurno que las pupilas redondas (que no pueden cerrarse tanto). (Algunos animales verdaderamente nocturnos, como los búhos, funcionan bien con pupilas redondas porque no salen durante el día.)

2. **Aire versus agua:** Los humanos no pueden ver bien bajo el agua (aparte de la turbulencia y las olas en el agua), porque solo tenemos aproximadamente $1/3$ de nuestro poder de imagen bajo el agua, y ese es principalmente el poder debido al cristalino. La razón de esto son los diferentes índices de refracción del aire y el agua, como vimos anteriormente. La visión puede mejorar mucho si usamos gafas correctivas. Los peces y otros animales que viven en el agua tienen cristalinos más esféricos que los humanos para proporcionar el poder óptico adicional necesario para enfocar en el agua. En las especies que viven en el agua el cristalino es la principal fuente de poder refractivo. En los peces el cristalino es de hecho esférico. La aberración esférica se minimiza por una disminución en el índice de refracción desde el centro del cristalino hasta la periferia (es decir, alejándose del eje óptico). Algunos animales pueden ver bien tanto en el aire como en el agua. El pez «de cuatro ojos» *Anableps* nada en la superficie con la mitad superior de sus ojos en el aire y la mitad inferior en el agua. Este pez tiene un cristalino de forma elíptica (visto desde el lado). La luz transmitida a través

de la pupila superior (aérea) incide sobre las superficies más planas del cristalino (y por lo tanto tiene menos poder refractivo), mientras que la transmitida a través de la pupila inferior (acuática) incide sobre las superficies más curvas del cristalino (y por lo tanto tiene más poder óptico refractivo).

3. **Acomodación:** La acomodación ocurre en los peces, así como en las serpientes y anfibios adultos, trasladando el cristalino hacia adelante y hacia atrás. En muchas aves y reptiles, los músculos ciliares comprimen el cristalino en su ecuador, moviendo la superficie anterior hacia adelante y aumentando su curvatura. La parte frontal del cristalino puede llegar a tocar el iris, que es rígido por los músculos esfínteres, lo que también puede aumentar la curvatura del cristalino. De esta manera, las aves que bucean pueden aumentar el poder refractivo de sus ojos en 70–80 D, por lo que pueden ver bien tanto en el aire como en el agua.

4. **Colocación de los ojos:** En algunos animales la colocación de los dos ojos es frontal (incluidos los gatos y los humanos), mientras que en otros es lateral —es decir, en los lados de sus cabezas (como en conejos, aves, lagartijas, roedores, etc.). Los ojos frontales tienen vistas superpuestas, lo que proporciona una buena percepción de profundidad, mientras que los ojos laterales dan una mejor vista panorámica —a veces con movimiento independiente de cada ojo.

11.8. 11.7 Resumen

La óptica geométrica, usando la Ley de Snell, puede explicar gran parte de cómo la córnea y el cristalino proyectan la imagen de la luz sobre la retina. Esto incluye el desarrollo de modelos de sistemas de múltiples lentes y modelos ópticos del ojo. La agudeza de la imagen puede verse disminuida por las aberraciones de las lentes y los efectos de la difracción. La visión imperfecta puede corregirse usando lentes correctivas diseñadas por modelos ópticos. Los modelos de formación de imagen y las propiedades del ojo pueden vincularse con la visión y la percepción visual, incluyendo la física de la percepción del color. Los procesos moleculares en las células de bastones y conos de la retina, que detectan la luz y envían señales eléctricas al cerebro, pueden caracterizarse y modelarse para profundizar la comprensión de la visión.

Problemas

Óptica Básica de Imagen

11.1 Una lente delgada colocada 40 cm después de un objeto forma una imagen 20 cm después de ella.
(a) Encuentre su distancia focal usando (11.3).
(b) Calcule las vergencias del objeto y de la imagen y encuentre la potencia de la lente y la distancia focal usando vergencias.

11.2 Una lente delgada con potencia refractiva $-15\,\mathrm{D}$ se coloca 40 cm después de un objeto.
(a) Encuentre la ubicación y el tipo de imagen usando (11.3).
(b) Repita (a) usando vergencias.

11.3 Una lente delgada con distancia focal 20 cm forma una imagen cuando el objeto está en el infinito (de modo que rayos paralelos golpean la lente). Esta lente es reemplazada por una lente con distancia focal 50 cm de modo que la ubicación de la imagen no cambia.
(a) Encuentre la ubicación de la lente (relativa a la de la lente inicial) usando (11.3).
(b) Repita (a) usando vergencias.
(c) Repita (a) usando efectividad.

11.4 Una lente delgada con distancia focal 30 cm se coloca 20 cm después de un objeto, y una segunda lente delgada se coloca 10 cm después de la primera lente. Encuentre la ubicación de la imagen relativa a la segunda lente y declare el tipo de imagen.

11.5 (a) Derive la relación de Newton para una lente delgada en aire que forma una imagen real, $xx' = f^2$, donde $x = d_1 - f$ (la distancia a la que está la fuente delante del punto focal a la izquierda de la lente) y $x' = d_2 - f$ (la distancia de la imagen después del punto focal). (Sugerencia: Dibuje un diagrama de una fuente con un rayo paralelo al eje óptico antes de la lente y uno paralelo a él después de la lente, y considere triángulos similares.)
(b) Si una fuente está 20 cm delante (es decir, a la izquierda) del punto focal primario y la imagen está 5 cm a la derecha del punto focal secundario, encuentre la distancia focal y la potencia de la lente y también confirme que (11.3) se satisface.

11.6 Una lente delgada en aire está compuesta de material con un índice de refracción de 1,062. Para cada radio de curvatura posterior R_{23} dado en (a–c), encuentre el radio de curvatura anterior R_{12} necesario para que esta lente tenga una distancia focal de 50 mm. También, para cada caso, dibuje la forma de la lente y descríbala como biconvexa, plano-convexa o menisco positivo.
(a) $-0{,}0060\,\mathrm{m}$
(b) ∞
(c) $+0{,}0060\,\mathrm{m}$
(Los parámetros de este problema son equivalentes a los del cristalino del ojo, con la razón de índices de refracción del cristalino a los humores siendo $1{,}42/1{,}337 = 1{,}062$.)

11.7 Muestre que las ecuaciones para una lente gruesa en aire, (11.43) y (11.44), se reducen a la ecuación del fabricante de lentes para una lente delgada, (11.18), en condiciones apropiadas.

11.8 Muestre que las ecuaciones de lente gruesa para medios arbitrarios, (11.41) y (11.42), se reducen a resultados para una lente gruesa en aire, (11.43) y (11.44), cuando $n_1 = n_3 = 1$ y $n_2 = n$.

11.9 Una lente de vidrio en aire tiene $n = 1{,}5$, $R_{12} = 200\,\mathrm{cm}$ y $R_{23} = -200\,\mathrm{cm}$.
(a) Asuma que es una lente delgada y encuentre su distancia focal.
(b) Ahora asuma que la lente tiene un espesor $t = 5\,\mathrm{mm}$. Encuentre sus distancias focales efectiva y posterior.
(c) ¿Los rayos cruzarán el eje primero, es decir, enfocarán primero, para la lente descrita en (a) o (b)? (Compare la distancia focal de la lente en (a) con las distancias en la lente en (b) en las que los rayos paralelos incidentes enfocan más allá de la (i) superficie posterior, (ii) el plano medio y (iii) la superficie frontal de la lente.)

El Ojo y la Formación de Imagen

11.10 Dibuje los ejes visual y óptico en un esquema del ojo.

11.11 Exploremos un poco más nuestro punto ciego.
(a) ¿Por qué el experimento que demuestra el punto ciego en su ojo izquierdo (usando la Fig. 11.4) prueba que es «nasal»?

(b) Asuma que el ojo actúa como una lente en aire con una distancia focal de 17 mm (modelo de ojo estándar) y determine qué tan lejos está su punto ciego de su fóvea (en mm y grados). ¿Confirma que el punto ciego está a 13–18° de la fóvea?
(c) Repita el experimento descrito en la Fig. 11.4 usando su ojo derecho, con el ojo izquierdo cerrado. ¿Cómo explica sus hallazgos? ¿Cómo puede modificar el experimento para determinar el punto ciego en ese ojo? ¿Esto prueba que el punto ciego en su ojo derecho también es nasal y está ubicado a 13–18° de la fóvea? ¿Por qué?

11.12 La Ley de Snell, $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ (11.6), predice que los rayos sufrirán reflexión interna total (y no serán transmitidos) cuando $n_1 > n_2$ para ángulos de incidencia $\theta_1 > \arcsin(n_2/n_1)$ (en la interfaz plana local). Muestre que los rayos de luz dentro del ojo que golpean la córnea en ángulos superiores a 49° no pueden salir del ojo (asumiendo que el medio en el ojo tiene índice de refracción 1,33) (Fig. 11.61a). (Esta reflexión interna total puede afectar la inspección visual de los ojos que requieren estos grandes ángulos, excepto si se usa una goniolente (Fig. 11.61b). Estos rayos de gran ángulo se transmiten a través del ojo hacia un conjunto de lente de contacto/solución salina en esta goniolente y luego se reflejan a ángulos más superficiales para su inspección.)

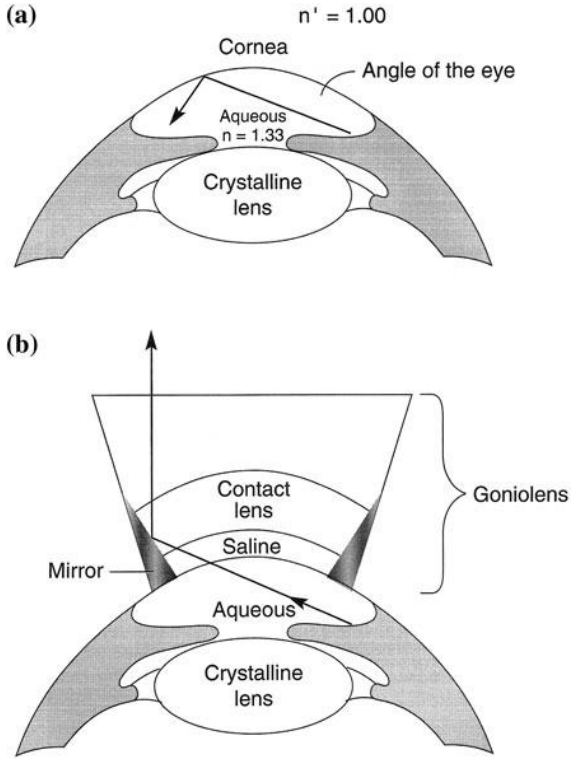


Figura 11.61: **a** Reflexión interna total en el ojo y **b** diagrama que describe cómo funciona una goniolente para inspeccionar el ojo, superando dicha reflexión interna total. (De [52]. Reproducido con permiso de McGraw-Hill.) Para el Problema 11.12.

11.13 Calculando su poder refractivo, muestre que la córnea aislada es una lente menisco negativa con poder refractivo negativo, pero que en el ojo tiene poder refractivo positivo.

11.14 (a) Estime la pérdida de luz en cada una de las cuatro interfaces oculares. Asuma que cada interfaz es plana y que la luz incide en cada una de forma normal. (Use los datos ópticos presentados en la Tabla 11.1 para el Ojo esquemático 1.)
(b) ¿Esto cambia significativamente con la longitud de onda?

11.15 Use los parámetros en el texto para el Ojo esquemático 1 para determinar qué tan lejos de la superficie anterior de un elemento óptico convergen al eje óptico los rayos paralelos incidentes para formar un foco cuando el elemento se supone que tiene espesor finito y compare esto con lo

que se supone en la aproximación de lente delgada. Haga esto para la:
(a) Córnea.
(b) Cristalino.
(c) ¿Esto sugiere que la corrección por una lente gruesa es significativa?

11.16 Modele las lágrimas en la córnea como una capa de $7\,\mu$m de espesor con índice de refracción 1,33, con radios de curvatura anterior y posterior iguales a los de la superficie anterior de la córnea para el Ojo esquemático 1.
(a) ¿Cuál es el poder óptico de esta capa de lágrimas?
(b) ¿A qué corresponde en D?
(c) ¿Afectan las lágrimas significativamente a la formación de imagen?

11.17 Thomas Young, famoso por experimentos e interpretaciones seminales en óptica hace casi 200 años, mostró que la acomodación ocular se debía al cristalino y no a la córnea porque no podía enfocar objetos cercanos cuando sumergía su ojo en agua. Sabemos que su conclusión era correcta, pero ¿era su razonamiento defectuoso? Use (11.49) y (11.57), y lo que (debería) saber sobre la acomodación.

11.18 La Ecuación 11.64 muestra que necesitamos 4 D de acomodación para que nuestros ojos puedan enfocar a todas las distancias $\geq 25\,$cm. ¿Se puede usar la expresión similar, $1/f_{\text{ojo,PP}} - 1/f_{\text{ojo,PR}}$, que usa las distancias focales del punto próximo y del punto remoto de una persona, para determinar la acomodación propia de esa persona? (Sugerencia: Considere a una persona muy joven. También considere una persona con más de 4 D de acomodación que aún necesita lentes correctivas y quizás también bifocales.)

11.19 Estime el cambio en los radios de curvatura de las superficies del cristalino necesario para lograr 4 D de acomodación (para que una persona que ve una fuente en su punto remoto pueda luego ver una fuente en su punto próximo). Use (11.51), (11.52) y (11.54), y asuma alternativamente (a) que las curvaturas de las superficies anterior y posterior cambian en el mismo porcentaje o (b) que solo la superficie anterior cambia. (Debido a que la acomodación generalmente se cita para un elemento de imagen efectivo en aire, la cantidad de acomodación requerida dentro del ojo es mayor en el índice de refracción de los humores, por lo que se necesitan $\simeq 4\,\text{D} \times 1{,}337 = 5{,}35\,\text{D}$.)

11.20 En un modelo del cristalino, la lente tiene un índice de refracción de 1,42 y los humores antes y después de ella tienen un índice de refracción de 1,337, y las magnitudes de los radios de curvatura de las dos superficies del cristalino son iguales (pero tienen signos diferentes). Encuentre los radios de curvatura de las superficies anterior y posterior si el poder refractivo total

del cristalino es el mismo que en (11.54) (ignorando el grosor del cristalino).

11.21 Un cristalino se modela aquí como en la Fig. 11.19, excepto que es biconvexo con radios de curvatura que siempre tienen magnitudes iguales. Esta magnitud es 7,54 mm cuando una persona ve una fuente en su punto remoto. (El cristalino aún tiene un poder refractivo total de 22,10 D, ignorando el grosor del cristalino.) Encuentre la magnitud del radio de curvatura cuando el cristalino se adapta para dar 4 D de acomodación (para luego permitir a la persona ver su punto próximo), lo que equivale a 5,35 D en el ojo (como se explica en el Problema 11.19).

11.22 Se argumenta que una cantidad extremadamente pequeña de luz ultravioleta con longitudes de onda de 300 a 400 nm llega a la retina, por lo que no causa daño retiniano y, en consecuencia, esta luz no daña los ojos. Discuta los méritos de este argumento. Además, ¿dónde se absorbe esta luz en el ojo?

11.23 La luz de un puntero láser rojo tiene una longitud de onda cercana a 650 nm. ¿Dónde en el ojo se absorbe la mayor parte de esta longitud de onda?

Cuadro 11.5: Niveles de iluminación recomendados.

Tarea o lugar	**Nivel (lux)**
Sala de baile, entrada de residencia	50
Auditorio, iglesia/sinagoga	150
Cafetería, laboratorio de química, sala de examen ocular	500
Sala de tribunal, lectura, aula	700
Laboratorio de trabajo preciso	1000
Oficina, cocina	1500
Mesa de autopsia	10.000
Mesa de operaciones	25.000

Datos de [40, 47]. Los niveles de iluminancia se dan en lux; los valores en footcandles son $\approx 0{,}1\times$ estos valores, por lo que $1000\,\text{lux} \approx 100\,\text{footcandles}$.

11.24 ¿Qué tan bien coincide el espectro de transmisión del ojo con las respuestas espectrales de bastones y conos?

11.25 ¿Qué tan bien coinciden las respuestas espectrales de los bastones y conos con el espectro de la luz solar? ¿Qué tan bien coinciden con el espectro de la luz solar que realmente llega al nivel del mar?

11.26 Un nanowatt de luz, distribuido uniformemente entre las longitudes de onda 400–700 nm, incide sobre su ojo. ¿Aproximadamente qué potencia incide sobre su retina?

11.27 ¿Cuál puede causar más daño retiniano: la luz altamente coherente espacialmente que puede enfocarse según (11.68) o la luz menos coherente que no puede enfocarse tan bien? ¿Por qué?

11.28 Un láser entra a su ojo. ¿Se produce más daño si gira su ojo para mirar a la fuente del láser (lo cual es un reflejo) o si no mira fijamente el haz? ¿Por qué?

Agudeza Visual y Aberraciones

11.29 En una tabla de Snellen, una letra tiene 8,8 mm de alto en la línea 20/20. ¿Qué altura tiene en la línea 20/200?

11.30 En el texto se dijo que una letra de 8,8 mm en la línea 20/20 de la tabla de Snellen subtiende un ángulo de 5 minutos de arco en el ojo de una persona parada a 20 pies de la tabla. Esta línea 20/20 (es decir, 20/20 pies) también se conoce como la línea 6/6 (es decir, 6/6 metros). ¿A qué se refiere más precisamente este ángulo de 5 minutos de arco: a una persona parada a 20 pies o a 6 metros de la tabla?

11.31 (a) Las letras en la línea 20/20 de la tabla de Snellen tienen 8,8 mm de alto y ancho. Muestre que esta letra tiene aproximadamente 25 μm de alto y ancho sobre la retina.
(b) Explique por qué esto se considera visión excelente.

11.32 Si usa una iluminancia mucho mayor que 480 lux al realizar una prueba de visión de Snellen, el diámetro de la pupila comienza a disminuir. Discuta cómo esto podría afectar la agudeza visual que intenta medir en esta prueba, dado el efecto del diámetro de la pupila sobre la difracción y las aberraciones del cristalino. (La mayoría de las personas piensa que se ve mejor con luz brillante.)

11.33 (a) Muestre que las letras de 8,8 mm en la línea 20/20 (o 6/6) de la tabla de Snellen subtienden un ángulo de 1,47 mrad cuando usted está a 6 m de distancia (donde 1 mrad = 1 miliradián

$= 1 \times 10^{-3}$ rad).
(b) El criterio de Rayleigh para apenas resolver objetos separados por un ángulo θ es que θ debe ser al menos $\theta_R = 1{,}22\lambda/d$, donde d es el diámetro de la lente (o el de la apertura que limita la lente). Muestre cómo este criterio está relacionado con el diámetro de Airy dado por (11.68).
(c) Este criterio de Rayleigh es un límite estricto impuesto por la difracción. Muestre que para luz de 500 nm, este ángulo es 0,122 mrad para un diámetro de apertura de 0,5 cm. ¿Cuántas veces el límite del criterio de Rayleigh es el ángulo de arco necesario para la visión 20/20?
(d) El límite de resolución para la mayoría de las personas es 0,5 mrad, y para la visión más aguda en condiciones óptimas es 0,2 mrad. ¿Cuántas veces el límite del criterio de Rayleigh son estos?

11.34 ¿Qué tan pequeño tendría que ser el diámetro de la pupila para afectar el límite de difracción último del sistema de lentes del ojo? Dado el tamaño de los conos, ¿haría esto una diferencia práctica?

11.35 (a) Asuma por un momento que los bastones y conos tienen 0,1 μm de diámetro, que están empaquetados firmemente (sin espacio entre ellos) y que cada uno está conectado individualmente al cerebro por una sola neurona. Ignorando las aberraciones ópticas, ¿vería imágenes más nítidas en el azul o en el rojo? ¿Por qué?
(b) Ignore las suposiciones de la parte (a), regrese a las condiciones normales y aborde las mismas preguntas nuevamente.

11.36 (a) La referencia [64] (citada en [63]) usó datos experimentales medidos con un ojo humano con diámetro de pupila de 3,0 mm para obtener un ajuste analítico a la función de dispersión de línea: $I(i) = 0{,}47\exp(-3{,}3i^2) + 0{,}53\exp(-0{,}93|i|)$. La distancia en la retina desde la fóvea es i, en minutos de arco. Muestre que la Fig. 11.31 representa correctamente esta función.
(b) Trace en este mismo conjunto de ejes esta misma función después de que cada punto haya sido ampliado por 1 minuto de arco, y compárelos. (Una forma relativamente cruda de hacer esto es dividir el eje x en intervalos de 0,1 minutos de arco, de modo que tenga un conjunto de rectángulos con alturas $I(i)$ y anchuras de 0,1 minutos de arco centrados en $i = 0{,}0, \pm 0{,}1, \pm 0{,}2, \pm 0{,}3, \ldots$ minutos de arco. Reemplace estos por rectángulos con anchuras de 1,0 minutos de arco. Sume las contribuciones en cada i y luego normalice todos los puntos por el valor en $i = 0$. Esto puede hacerse menos crudo usando una anchura más pequeña o una función de ampliación más suave que un rectángulo.)

11.37 En el Ojo esquemático 1 y otros modelos del ojo, el radio de curvatura de la superficie anterior del cristalino (biconvexo) es mayor en magnitud que el de la superficie posterior. Use la Fig. 11.28 para explicar cualitativamente por qué esta asimetría ayuda a reducir la aberración esférica en el ojo.

11.38 La dispersión en el vidrio generalmente se presenta por el índice de refracción en el centro del doblete de líneas amarillas (D) de una lámpara de sodio a 589,3 nm, $n(D)$, y la constante de dispersión (o número de Abbe o número V o constringencia) $V = (n(D) - 1)/\Delta n$, donde $\Delta n = n(F) - n(C)$ es la diferencia en los índices en el azul (F, 486,1 nm) y el rojo (C, 656,3 nm) de una lámpara de hidrógeno. Se supone que el índice de refracción varía linealmente entre el rojo y el azul. Para el vidrio corona de borosilicato BSC-2: $n(D) = 1{,}517$ y $V = 64{,}5$, y para el vidrio flint denso DF-2: $n(D) = 1{,}617$ y $V = 36{,}6$. (La aberración cromática puede minimizarse en una lente de doblete (y acromato), con los dos lentes componentes hechos de dos tipos de vidrio, como estos, con dispersión muy diferente.)
(a) Si la distancia focal de una lente simple de un solo componente compuesta de cualquier tipo de vidrio está diseñada para ser 17 mm en el amarillo, ¿cuál es su distancia focal en el rojo y el azul?

(b) Si la pantalla para la imagen está a 17 mm de la lente (como para la retina), ¿cuál es el tamaño de la imagen (borrón) para cada rango de color? (Ignore las limitaciones de la difracción. Asuma que la fuente está en el infinito.)

11.39 Las constantes de dispersión para los medios oculares en la Tabla 11.3 usan una definición revisada de dispersión que difiere ligeramente de la definición anterior usada en el Problema 11.38. Ahora $V = (n(d) - 1)/\Delta n$, donde $\Delta n = n(F') - n(C')$ es la diferencia en los índices en el azul (F', 480,0 nm) y el rojo (C, 643,8 nm) de una lámpara de cadmio y $n(d)$ es el que está en el centro del doblete de líneas amarillas (d) de una lámpara de sodio a 587,6 nm. Encuentre los poderes refractivos en cada una de las cuatro interfaces en el ojo, y la suma de estos poderes refractivos, en cada una de estas tres longitudes de onda. (Asuma que el índice de refracción de la córnea es a 587,6 nm y que la constante de dispersión de la córnea es 51,5.)

11.40 Use (11.69) (que describe la aberración cromática en el ojo en dioptrías) para estimar el cambio en el índice de refracción del cristalino del ojo en el rojo (630 nm) y el azul (470 nm) relativo al amarillo (578 nm). Compare esto con el del vidrio en el Problema 11.39.

11.41 La dispersión espectral en el agua se caracteriza por $n(D) = 1{,}333$, $V = 55$ (véase el Problema 11.38 para las definiciones). Modele la interfaz aire/córnea anterior en cambio como una interfaz aire/agua. Evalúe la aberración cromática determinando el cambio en la distancia focal a lo largo del visible (en D). ¿Cómo se compara esto con los $\sim 2\,\mathrm{D}$ de aberración cromática en el ojo?

Ojos Esquemáticos

11.42 Aplique la teoría simple (e ignore la distancia entre superficies refractivas) a los ojos esquemáticos para encontrar el poder refractivo total para:
(a) El Ojo esquemático 2.
(b) El Ojo esquemático 2' (versión acomodada de la parte (a)).
(c) El Ojo esquemático 3.
(d) ¿Cuánto poder refractivo se añade en la versión acomodada del Ojo esquemático 2? ¿Es suficiente para que estos dos modelos puedan acomodar para la visión de cerca y de lejos?

11.43 (problema avanzado) Repita el Problema 11.42 usando el tratamiento más exacto de los modelos esquemáticos (es decir, tome en cuenta las distancias entre superficies refractivas).

11.44 Encuentre el poder refractivo de la córnea, el cristalino y el ojo completo para el Ojo esquemático exacto, ignorando las distancias entre superficies refractivas. ¿Cómo se comparan estos con los valores obtenidos con el tratamiento más exacto, 43,05 D, 19,11 D y 58,64 D, respectivamente?

11.45 (problema avanzado) Muestre que los poderes refractivos de la córnea y el cristalino se combinan para dar el poder refractivo global del ojo para el Ojo esquemático exacto. Los primeros y segundos puntos principales de la córnea están en $-0{,}0496$ mm y $-0{,}0506$ mm, respectivamente, y los del cristalino están en 5,678 mm y 5,808 mm, respectivamente. Use también los datos proporcionados en el Problema 11.44 y la Tabla 11.1. Como parte de este problema, muestre que las posiciones de los puntos principales del sistema global concuerdan con las dadas en la Tabla 11.1.

11.46 (problema avanzado) Muestre que $PP' = NN'$ y $FP = N'F'$ para cada modelo en la Tabla 11.1.

11.47 Modele una lente ocular efectiva como una lente delgada de córnea con distancia focal de 25 mm seguida de una lente delgada de «cristalino» con distancia focal de 50 mm, con ambas lentes reducidas en aire:

(a) ¿Cuál es su distancia focal efectiva combinada si su separación es cero?
(b) ¿Cuál es su distancia focal efectiva combinada si su separación es 9 mm (como en el ojo)?
(c) ¿Cuál es esta diferencia en dioptrías y es significativa?

11.48 Otro conjunto publicado de índices de refracción para los componentes del ojo tiene $n_{\text{córnea}} = 1{,}376$, $n_{\text{acuoso}} = 1{,}336$, $n_{\text{cristalino}} = 1{,}40$, $n_{\text{vítreo}} = 1{,}337$, y los cuatro radios de curvatura como (de anterior a posterior) 7,8; 6,4; 10,1 y $-6{,}1$ nm. ¿En cuánto difieren el poder refractivo y la distancia focal de los calculados anteriormente, usando (11.55)–(11.56)?

11.49 Exploremos la acomodación usando el ojo esquemático simplificado (como el Ojo esquemático 2) para dos personas, los sujetos H y M, ambos con aproximadamente 9 D de acomodación, usando los datos de la Tabla 11.6 [28].
(a) Estime las edades de los sujetos.
(b) Cualitativamente, ¿en qué difieren los sujetos en cómo sus ojos acomodan?
(c) Encuentre el poder refractivo de cada interfaz en cada caso.

Cuadro 11.6: Más datos para ojos esquemáticos simplificados en condiciones no acomodadas (para visión distante) y acomodadas (para visión próxima).

	Sujeto H No acomod.	**Sujeto H Acomod.**	**Sujeto M No acomod.**	**Sujeto M Acomod.**
Radios de las superficies (mm)				
Córnea	7,74	7,74	7,6	7,6
Cristalino ant.	11,62	6,90	12,0	5,5
Cristalino post.	−5,18	−5,05	−5,74	−4,87
Distancia desde la córnea anterior (mm)				
Cristalino ant.	3,68	3,34	3,33	3,06
Cristalino post.	7,34	7,58	7,17	7,26
Primer punto principal P	1,61	1,96	1,42	1,69
Segundo punto principal P’	1,88	2,33	1,70	2,01
Índices de refracción				
Humores	1,336	1,336	1,336	1,336
Cristalino	1,413	1,432	1,413	1,415
Potencia del ojo completo (D)	60,44	69,62	60,04	68,95

Datos de [28]. Para el Problema 11.49.

(d) Use la teoría simple (e ignore la distancia entre las superficies refractivas) para encontrar el poder refractivo del ojo en cada caso y la cantidad de acomodación en ambos sujetos.
(e) (problema avanzado) Tomando en cuenta la distancia entre las superficies refractivas, confirme los poderes refractivos totales y las ubicaciones de los puntos principales de cada ojo, como se indica en la Tabla 11.6.

Más Modelos de Visión

11.50 Use la teoría simple (e ignore la distancia entre las superficies refractivas) para determinar cómo cambiaría el poder refractivo total del ojo si el índice de refracción de solo uno de los siguientes

elementos ópticos aumentara un 1 %:
(a) Córnea.
(b) Humor acuoso.
(c) Cristalino.
(d) Humor vítreo.
Comience con los valores para el Ojo esquemático 1.

11.51 Las personas del Planeta X tienen ojos construidos de manera muy similar a los nuestros. Tienen los mismos componentes y los índices de refracción de cada medio son iguales a los nuestros. Una diferencia es que sus globos oculares son el doble de largos que los nuestros. Asuma la teoría de óptica geométrica e ignore las distancias entre componentes oculares para explorar en qué otras formas son diferentes sus ojos. Asuma que los radios de curvatura de sus cuatro interfaces refractivas (superficies anterior y posterior de la córnea y el cristalino) están en la misma proporción que los nuestros.

11.52 Los oftalmólogos y optometristas tratan 20 pies (o 6 m) como el «infinito óptico». Para el ojo humano, ¿cuál es la diferencia en el poder refractivo (en D) necesario para ver a este infinito óptico versus el infinito real?

11.53 En un tonómetro de Goldmann, se mide la fuerza necesaria para aplanar una región circular de la córnea (con diámetro de 3,06 mm). La presión resultante necesaria para aplanarla es igual a la presión intraocular y, por lo tanto, esta es una buena prueba para el glaucoma. Muestre que para una presión intraocular de 15 mmHg, esta fuerza aplicada corresponde a la fuerza gravitacional de 1,5 g aplicada sobre esta área.

Corrección de la Visión

11.54 Una persona con miopía tiene un punto remoto de 530 cm. Muestre que la prescripción para gafas y lentes de contacto es $\simeq -0{,}19\,\mathrm{D}$. ¿Por qué son iguales?

11.55 En el texto se mostró que el poder refractivo necesario para corregir la hipermetropía con un punto próximo de 190 cm es $+3{,}67\,\mathrm{D}$ para gafas colocadas 1,2 cm delante de los ojos y $+3{,}47\,\mathrm{D}$ para lentes de contacto. Encuentre la prescripción para gafas usadas 1,5 cm delante de los ojos.

11.56 Una persona con miopía tiene un punto remoto a 60 cm de su ojo. ¿Cuáles son los poderes refractivos de las gafas y las lentes de contacto que debe usar? (Dé su respuesta en D.)

11.57 Una persona con hipermetropía tiene un punto próximo a 500 cm de su ojo. ¿Cuáles son los poderes refractivos de las gafas correctivas y las lentes de contacto que debe usar? (Dé su respuesta en D.)

11.58 Aparte de las correcciones por aberraciones, ¿cuáles son las posibles ventajas de usar gafas con lentes menisco positivo o negativo, en lugar de lentes biconvexas/bicóncavas o plano-convexas/plano-cóncavas?

11.59 ¿Deben las lentes de contacto ser siempre lentes menisco?

11.60 Demuestre que puede hacer lentes de contacto de distancia focal positiva o negativa aunque R_{23} sea siempre > 0.

11.61 Se necesita un diseño de lente de contacto con poder refractivo de $-4{,}0\,\mathrm{D}$ cuando está en el ojo. Asuma que los índices de refracción de la lente de contacto y la córnea son iguales y que sus respectivos radios de curvatura posterior y anterior son iguales. Use los datos de la Fig. 11.19.
(a) Encuentre el radio de curvatura de la superficie anterior de la lente de contacto.
(b) Encuentre el poder refractivo de la lente de contacto cuando no está en el ojo.

11.62 Repita el Problema 11.61 si la lente de contacto tiene un índice de refracción de 1,46.

11.63 Para cada caso representado en la Fig. 11.62, describa el estado de la visión del paciente y cómo podría corregirse, si fuera necesario.

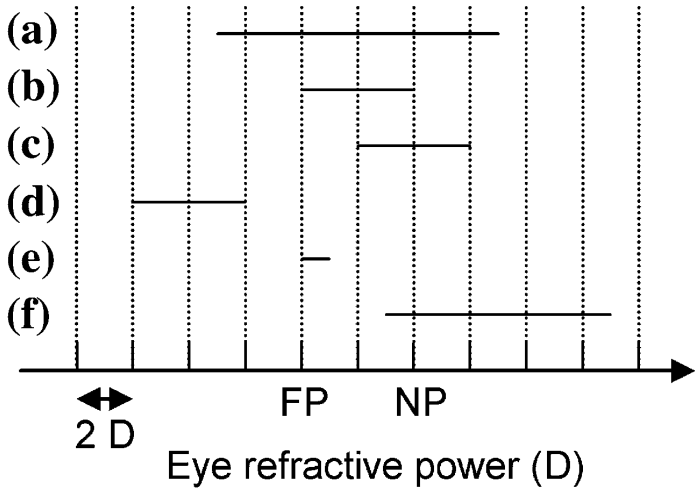


Figura 11.62: Rangos de poderes refractivos del ojo para pacientes (a–f). Los PP y PR designados son los poderes refractivos necesarios para tener buena visión en los puntos próximo y remoto deseados. Para el Problema 11.63.

11.64 Encuentre la prescripción en dioptrías (D) para corregir la visión de:
(a) Una persona miope con un punto remoto de 2 m (usando lentes de contacto).
(b) Una persona hipermétrope con un punto próximo de 1 m que quiere leer material a 25 cm de distancia y que tiene muy buena acomodación del cristalino (usando gafas).
(c) Una persona con visión perfecta para puntos remotos que, debido a una acomodación deficiente (presbicia), tiene un punto próximo de 1 m, y que quiere leer material a 25 cm de distancia (usando gafas).
(d) ¿En qué se diferencian las personas de las partes (b) y (c)? (¿Podrían ambas usar sus gafas mientras asisten a un partido de béisbol y trabajan en una terminal de computadora?)
(e) ¿Cuál es la acomodación de la persona de la parte (c) (asumiendo un globo ocular estándar de 17 mm de largo para el modelo de ojo estándar, con aire reemplazando los humores)?
(f) Si el punto próximo de la persona de la parte (a) es de 15 cm sin lentes de contacto, ¿cuál es cuando usa las lentes de contacto prescritas?

11.65 Un oftalmólogo estima la prescripción para un paciente basándose en las líneas más pequeñas que puede leer en la tabla de Snellen: para 20/20: 0 D a $-0{,}25$ D; para 20/30: $-0{,}50$ D; para 20/40: $-0{,}75$ D; para 20/50: $-1{,}00$ D a $-1{,}25$ D; para 20/100: $-1{,}75$ D a $-2{,}00$ D; y para 20/200: $-2{,}00$ D a $-2{,}50$ D. Encuentre el punto remoto para los pacientes que pueden leer cada línea dada de la tabla de Snellen (y no mejor sin gafas), usando estas prescripciones promedio para los cuales se dan rangos. (Note que el infinito óptico que usamos en nuestro análisis no es el valor de 20 pies asumido en la tabla de Snellen. Véase el Problema 11.52.)

11.66 Una persona miope tiene una prescripción de gafas de $-3{,}00$ D. ¿Cuál es la prescripción apropiada para lentes de contacto?

11.67 Explique las correcciones ópticas en la siguiente prescripción de gafas.
O.D. $-4{,}00 + 1{,}50 \times 90 + 2{,}3$
O.S. $-3{,}00 \qquad\qquad + 2{,}3$

11.68 ¿Aproximadamente cuántos años tiene la persona que necesita las gafas del Problema 11.67?

11.69 Una lente de contacto hecha de material con índice de refracción 1,47 tiene un radio de curvatura posterior ajustado para coincidir con la parte anterior de la córnea (0,0078 m). Encuentre el radio de curvatura anterior necesario para corregir la visión de una:
(a) Persona miope que necesita corrección de $-2{,}00\,\mathrm{D}$.
(b) Persona hipermétrope que necesita corrección de $+2{,}00\,\mathrm{D}$.

11.70 Una persona usa gafas que proporcionan $-3{,}00\,\mathrm{D}$ de corrección para miopía y quiere someterse a cirugía ocular (por RK, PRK o LASIK) para poder ver perfectamente sin gafas. La persona tiene una córnea con radio de curvatura anterior de 0,0078 m. ¿Cuál debería ser el radio de curvatura después de la cirugía? (Recuerde que $-3{,}00\,\mathrm{D}$ se refiere al ojo estándar en el aire.)

11.71 Una persona con astigmatismo tiene lentes correctivas con corrección esférica de $+2\,\mathrm{D}$ y corrección cilíndrica de $+1\,\mathrm{D}$ en lo que llamaremos la dirección x. ¿Cómo podríamos reformular las correcciones esférica y cilíndrica para esta misma prescripción si la corrección cilíndrica fuera a lo largo de la dirección y (que es perpendicular a la dirección x)?

11.72 Sabemos que una persona necesita 4 D de acomodación para poder ver tanto de cerca como de lejos, ¿pero eso significa que alguien con incluso más acomodación no necesita lentes correctivas? Considere como ejemplo a alguien con un globo ocular de 22 mm de largo en la aproximación del ojo reducido. Digamos que tanto la persona A como la B tienen 8 D de acomodación. El poder refractivo de la persona A puede cambiar de 58 a 66 D, mientras que el de la persona B puede cambiar de 52 a 60 D.

11.73 El queratómetro (Fig. 11.42) determina el radio de curvatura de la superficie anterior (exterior) de la córnea rastreando el reflejo de esa superficie. Los queratómetros convierten este radio en una lectura K, que es el poder refractivo de la superficie aire/córnea. Sin embargo, los queratómetros a veces asumen índices de refracción ligeramente diferentes para la córnea, a menudo 1,3375, pero a veces otros valores como 1,336.
(a) Usando $n = 1{,}3375$, determine el radio de curvatura para lecturas K de 38, 42, 46 y 50.
(b) Si la lectura K es 44 y no está seguro de qué n se usó, ¿cuál es la incertidumbre en el radio de curvatura de la córnea?

11.74 La etapa del queratocono se caracteriza por la lectura K, medida por un queratómetro (Fig. 11.42). Es leve para lecturas $\mathrm{K} < 45\,\mathrm{D}$, moderada hasta $52\,\mathrm{D}$, avanzada hasta $60\,\mathrm{D}$ y grave por encima de $60\,\mathrm{D}$. ¿Cuál es el radio de curvatura en cada caso? (La medición del queratómetro es sensible a la región central de la córnea y por lo tanto estas lecturas K se promedian sobre la región apical (vértice) de la córnea.)

11.75 ¿Qué ocurre si la curva base de la lente de contacto y la superficie anterior de la córnea no coinciden?

11.76 Una lente de contacto tiene una densidad de $0{,}9\,\mathrm{g/cm^3}$. Tiene un espesor como se indica en el capítulo y un área superficial que puede calcularse a partir de los diámetros de las lentes dados en el capítulo. (Al calcular esta área, asuma que la lente es plana.) Asuma que las lágrimas tienen la misma tensión superficial que el agua.
(a) Estime las fuerzas necesarias para quitar una lente de contacto blanda y una dura de su ojo.
(b) Cuando inclina la cabeza hacia abajo de modo que las lentes de contacto en sus ojos queden hacia abajo, no se caen. ¿Por qué? (Dé una respuesta numérica.)

11.77 Si el ángulo en el vértice de un prisma, aquí el ángulo agudo α relativo a la horizontal en la Fig. 11.50, es muy pequeño, muestre que el prisma desvía la luz en un ángulo $(n-1)\alpha$, donde n es el índice de refracción del prisma.

11.78 Un prisma con una potencia de un dioptría prismática, 1Δ, desvía la luz 1 cm sobre una

distancia de 1 m. Para material de prisma con índice de refracción $n = 1{,}5$, encuentre α de un prisma (como se define en el Problema 11.77) con potencia 10Δ.

11.79 Está diseñando prismas para gafas que corrigen la diplopía. Suponga que quiere mover la imagen aparente del ojo izquierdo hacia la derecha en el mismo ángulo que quiere mover la imagen aparente del ojo derecho hacia la izquierda. Explique cómo lo haría.

Percepción Visual y Visión en Animales

11.80 La eficiencia luminosa espectral normalizada es 0,0040 a 420 nm; 0,060 a 460 nm; 0,323 a 500 nm; 1,00 a 555 nm; 0,6310 a 600 nm; 0,1070 a 650 nm; y 0,0041 a 700 nm. ¿Cuántos vatios se necesitan para proporcionar 1000 lúmenes en cada longitud de onda?

11.81 En un laboratorio, un fotómetro mide $25\,\mu$W debido a la iluminación de la sala sobre su área de $0{,}5\,\text{cm}^2$. Encuentre la iluminancia en la sala en lux. Asuma una eficiencia luminosa promediada espectralmente. ¿Este valor tiene sentido? ¿Por qué?

11.82 Una persona con córneas sensibles se siente cómoda con la iluminación normal de una habitación pero necesita usar gafas de sol bastante oscuras —que transmiten aproximadamente $1/8$ de la luz incidente— en condiciones normales al aire libre. Las gafas de sol menos oscuras no son suficientes. ¿Es todo esto consistente y tiene sentido? ¿Por qué?

11.83 (a) Un filtro que transmite una fracción T de la luz incidente se dice que tiene una densidad óptica $\text{DO} = -\lg(T)$. Exprese T en términos de DO.
(b) Encuentre la densidad óptica de las gafas de sol del Problema 11.82.

11.84 La luz que entra a una cámara estenopeica con una apertura de diámetro d forma una imagen en la superficie posterior, a una distancia L_2 de distancia, como en la Fig. 11.63:
(a) Usando argumentos geométricos, muestre que una fuente puntual a una distancia L_1 del orificio forma una imagen de dimensión $\Delta = [(L_1 + L_2)/L_1]d$, que es $\simeq d$ para el caso usual de $L_1 \gg L_2$.
(b) ¿Cuál es la mejora en la resolución del ojo humano sobre un ojo estenopeico con $d = 1\,\text{mm}$?

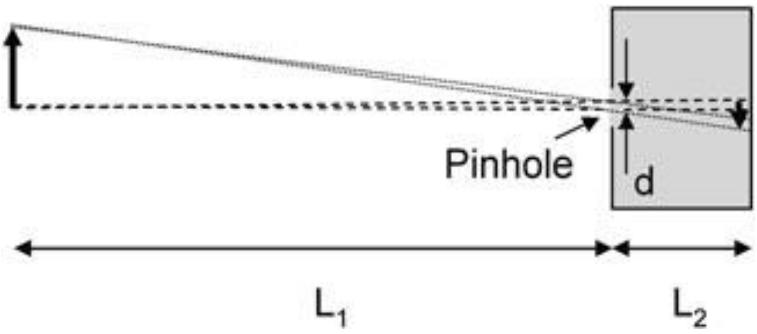


Figura 11.63: Modelo de cámara estenopeica de un ojo estenopeico. Se muestra la formación de imagen de una fuente extendida. Con fines ilustrativos se muestra un orificio muy grande. Para el Problema 11.84.

(c) Digamos que d se hizo suficientemente pequeño para que la resolución del ojo humano y del ojo estenopeico fueran iguales. ¿Cuánta más luz transmitiría el sistema de lentes humano? (Si el orificio fuera realmente tan pequeño, la luz transmitida difractaría mucho y la formación de imagen sería, de hecho, muy deficiente. Aún así, esto ilustra que el sistema de lentes humano mejora tanto la resolución como el rendimiento de luz sobre el análogo estenopeico.)

11.85 Modelemos el ojo como una lente con una distancia focal de 17 mm en aire que forma una imagen nítida en la retina cuando está a 17 mm de distancia y la fuente está en el infinito (modelo de ojo estándar). En algunos animales, la acomodación ocurre cambiando la separación del cristalino y la retina, en lugar de cambiar la distancia focal del cristalino. (Muchos peces pueden mover sus

cristalinos usando músculos intraoculares.) ¿Qué tan lejos tendría que moverse el cristalino para formar una imagen nítida en la retina cuando el objeto está solo a 30 cm de distancia, y en qué dirección tendría que moverse el cristalino?

Bibliografía

[1] M. Bass (ed.), *Handbook of Optics, Volume III: Classical Optics, Vision, X-Ray Optics*, 2nd edn. (McGraw-Hill, New York, 2001).

[2] R.E. Bedford, G. Wyszecki, Axial chromatic aberration of the human eye. *J. Opt. Soc. Am.* **47**, 564–565 (1957).

[3] A.G. Bennett, R.B. Rabbetts, *Clinical Visual Optics*, 2nd edn. (Butterworth, London, 1989).

[4] E.A. Boettner, J.R. Wolter, Transmission of the ocular media. *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.* **1**, 776–783 (1962).

[5] P.K. Brown, G. Wald, Visual pigments in single rods and cones of the human retina. *Science* **144**, 45–51 (1964).

[6] P. Buser, M. Imbert, translated by R.H. Kay, *Vision* (MIT, Cambridge, 1992).

[7] F.W. Campbell, R.W. Gubisch, Optical quality of the human eye. *J. Physiol.* **186**, 558–578 (1966).

[8] W.N. Charman, Optics of the eye. en *Handbook of Optics, Volume I: Fundamentals, Techniques and Design*, 2nd edn, ed. por M. Bass (McGraw-Hill, New York, 1995), Cap. 24.

[9] H.H. Emsley, *Visual Optics* (Hatton, London, 1936).

[10] G.L. Fain, *Sensory Transduction* (Sinauer, Sunderland, 2003).

[11] R.F. Fisher, Presbyopia and the changes with age in the human crystalline lens. *J. Physiol.* **228**, 765–779 (1973).

[12] B. Fortner, T.E. Meyer, *Number by Colors: A Guide to Using Color to Understand Technical Data* (Springer/TELOS, Berlin, 1997).

[13] E.B. Goldstein, *Sensation and Perception*, 4th edn. (Brooks/Cole, Pacific Grove, 1996).

[14] P.R. Greene, Mechanical considerations in myopia, en *Refractive Anomalies: Research and Clinical Applications*, ed. por T. Grosvenor, M.C. Flom (Butterworth-Heinemann, Boston, 1991), pp. 287–300.

[15] A. Gullstrand, The optical system of the eye, en *Physiological Optics*, vol. 1, ed. por H. von Helmholtz, pp. 350–358 (1909). Apéndice II.3. Traducción al inglés: J.P.C. Southall (ed.) (Optical Society of America) New York. Reimpreso (Dover, 1962).

[16] K.B. Gunton, A. Brown, Prism use in adult diplopia. *Curr. Opin. Ophthalmol.* **23**, 400–404 (2012).

[17] A.C. Guyton, J.E. Hall, *Human Physiology and Mechanisms of Disease*, 6th edn. (Saunders, Philadelphia, 1997).

[18] R.W. Hart, R.A. Farrell, Light scattering in the cornea. *J. Opt. Soc. Am.* **59**, 766–774 (1969).

[19] W.M. Hart Jr (ed.), *Adler's Physiology of the Eye: Clinical Application*, 9th edn. (Mosby, St. Louis, 1992).

[20] J. Hartstein, *Questions and Answers on Contact Lens Practice*, 2nd edn. (Mosby, St. Louis, 1973).

[21] E. Hecht, *Optics*, 4th edn. (Addison Wesley, Reading, 2001).

[22] D.H. Hubel, *Eye, Brain and Vision* (Scientific American Library, New York, 1987).

[23] D.H. Hubel, Exploration of the primary visual cortex, 1955–1978 (Nobel Lecture). *Nature* **299**, 515–524 (1982).

[24] D.H. Hubel, T.N. Wiesel, Brain mechanisms of vision. *Sci. Am.* **241**, 130 (1979).

[25] D.B. Judd, G. Wyszecki, *Color in Business, Science, and Industry*, 3rd edn. (Wiley, New York, 1975).

[26] J. Keener, J. Sneyd (eds.), *Mathematical Physiology II: Systems Physiology*, 2nd edn. (Springer, Berlin, 2009).

[27] M.V. Klein, T.E. Furtak, *Optics*, 2nd edn. (Wiley, New York, 1986).

[28] Y. Le Grand, S.G. El Hage, *Physiological Optics* (Springer, Berlin, 1980).

[29] E.R. Lewis, Y.Y. Zeevi, F.S. Werblin, Scanning electron microscopy of vertebrate visual receptors. *Brain Res.* **15**, 559–562 (1969).

[30] A. Lewis, L.V. Del Priore, The biophysics of visual photoreception. *Phys. Today*, 38–46 (1988).

[31] D.E. Lieberman, *The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease* (Pantheon, New York, 2013).

[32] W.F. Long, R. Garzia, J.L. Weaver, Assessment of refraction and refractive errors, en *Handbook of Optics, Volume III: Classical Optics, Vision, X-Ray Optics*, 2nd edn, ed. por M. Bass (McGraw-Hill, New York, 2001), Cap. 11.

[33] I.A. Mackie, *Medical Contact Lens Practice: A Systematic Approach* (Butterworth Heinemann, Oxford, 1993).

[34] W.B. Marks, W.H. Dobelle, E.F. MacNichol Jr., Visual pigments of single primate cones. *Science* **143**, 1181–1183 (1964).

[35] M.J. Mannis, K. Zadnik, C. Coral-Ghanem, N. Kara-Jose, *Contact Lenses in Ophthalmic Practice* (Springer, Berlin, 2004).

[36] D.M. Maurice, The structure and transparency of the cornea. *J. Physiol. (London)* **136**, 263–286 (1957).

[37] N.A. McBrien, D.W. Adams, A longitudinal investigation of adult-onset and adult-progression of myopia in an occupational group. Refractive and biometric findings. *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.* **38**, 321–333 (1997).

[38] N.A. McBrien, A. Jobling, A. Gentle, Biomechanics of the sclera in myopia: extracellular and cellular factors. *Optom. Vis. Sci.* **86**, E23–E30 (2009).

[39] J.T. McIlwain, *An Introduction to the Biology of Vision* (Cambridge University Press, Cambridge, 1996).

[40] D.D. Michaels, *Visual Optics and Refraction: A Clinical Approach*, 3rd edn. (Mosby, St. Louis, 1985).

[41] L. Mlodinow, *Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior* (Pantheon, New York, 2012).

[42] P. Mouroulis, J. Macdonald, *Geometrical Optics and Optical Design* (Oxford, New York, 1997).

[43] National Eye Institute, National Institutes of Health. `http://www.nei.nih.gov/photo/charts/index.asp`

[44] Y. Ohno, Radiometry and photometry review for vision optics, en *Handbook of Optics, Volume III: Classical Optics, Vision, X-Ray Optics*, 2nd edn, ed. por M. Bass (McGraw-Hill, New York, 2001), Cap. 14.

[45] N. Ohta, A.R. Robertson, *Colorimetry: Fundamentals and Applications* (Wiley, New York, 2005).

[46] J.M. Palmer, Radiometry and photometry: units and conversions, en *Handbook of Optics, Volume III: Classical Optics, Vision, X-Ray Optics*, 2nd edn, ed. por M. Bass (McGraw-Hill, New York, 2001), Cap. 7.

[47] M.S. Rea (ed.), *The IESNA Lighting Handbook*, 9th edn. (Illuminating Engineering Society of North America, New York, 2000).

[48] P. Riordan-Eva, J.P. Whitcher, *Vaughan and Asbury's General Ophthalmology*, 16th edn. (Lange Medical Books/McGraw-Hill, New York, 2004).

[49] S.-M. Saw, W.-H. Chua, C.-Y. Hong, H.-Min Wu, W.-Y. Chan, K.-S. Chia, R.A. Stone, D. Tan, Nearwork in early-onset myopia. *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.* **43**, 332–339 (2002).

[50] R.F. Schmidt, F. Lang, G. Thews, *Physiologie des Menschen*, 29th edn. (Springer, Berlin, 2005).

[51] S.H. Schwartz, *Visual Perception: A Clinical Orientation*, 2nd edn. (Appleton and Lange, Stamford, 1999).

[52] S.H. Schwartz, *Geometrical and Visual Optics: A Clinical Introduction* (McGraw-Hill, New York, 2002).

[53] D.H. Sliney, Ocular radiation hazards, en *Handbook of Optics, Volume III: Classical Optics, Vision, X-Ray Optics*, 2nd edn, ed. por M. Bass (McGraw-Hill, New York, 2001), Cap. 15.

[54] W.J. Smith, *Modern Optical Engineering: The Design of Optical Systems*, 2nd edn. (McGraw-Hill, New York, 1990).

[55] G.S. Smith, Human color vision and the unsaturated blue color of the daytime sky. *Am. J. Phys.* **73**, 590–597 (2005).

[56] T.B. Smith, Modeling corneal transparency. *Am. J. Phys.* **75**, 588–596 (2007).

[57] H.A. Stein, B.J. Slatt, R.M. Stein, M.I. Freeman, *Fitting Guide for Rigid and Soft Contact Lenses: A Practical Approach*, 4th edn. (Mosby, St. Louis, 2002).

[58] L.N. Thibos, Y. Ming, Z. Xiaoxiao, A. Bradley, The chromatic eye: a new reduced-eye model of ocular chromatic aberration in humans. *Appl. Opt.* **31**, 3594–3600 (1992).

[59] B.N. Tillmann, *Atlas der Anatomie des Menschen* (Springer, Berlin, 2005).

[60] M. Tscherning, *Studier Over Myopiers Aetiologi* (C. Myhre, Copenhagen, 1882).

[61] D. Vaughan, T. Asbury, *General Ophthalmology*, 10th edn. (Lange Medical, Los Altos, 1983).

[62] S. Veronneau-Troutman, Fresnel prisms and their effects on visual acuity and binocularity. *Trans. Am. Ophthalmol. Soc.* **76**, 610–653 (1978).

[63] B.A. Wandell, *Foundations of Vision* (Sinauer, Sunderland, 1995).

[64] G. Westheimer, The eye as an optical instrument, en *Handbook of Perception* ed. por J. Thomas et al. (Wiley, New York, 1986), pp. 4.1–4.20.

[65] T.N. Wiesel, Postnatal development of the visual cortex and the influence of environment (Nobel Lecture). *Nature* **299**, 583–591 (1982).

[66] M.E. Wilkinson, *Essential Optics Review for the Boards*, 2nd edn. (F.E.P. Int. Inc, Coralville, 2009).

[67] D.R. Williams, D.H. Brainard, M.J. MacMahon, R. Navarro, Double-pass and interferometric measures of the optical quality of the eye. *J. Opt. Soc. Am. A* **11**, 3123–3135 (1994).

[68] E.C. Woodman, S.A. Read, M.J. Collins, K.J. Hegarty, S.B. Priddle, J.M. Smith, J.V. Perro, Axial elongation following prolonged near work in myopes and emmetropes. *Brit. J. Ophthalmol.* **95**, 652–656 (2011).

[69] G. Wyszecki, W.S. Stiles, *Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae*, 2nd edn. (Wiley, New York, 1982).

[70] F.A. Young, G.A. Leary, W.R. Baldwin, D.C. West, R.A. Box, E. Harris, C. Johnson, The transmission of refractive errors within Eskimo families. *Am. J. Optom. Arch. Am. Acad. Optom.* **46**, 676–685 (1969).